



MATEMÁTICAS.

CÁLCULO DIFERENCIAL.

Notas.

Isaac Castillo Juan
Alan Ramos Rancaño

Repositorio del proyecto:
<https://github.com/Saaccx/Calculo-diferencial>

17 de junio de 2026

Índice

1. Repaso.	2
1.1. Función.	2
1.2. Propiedades de las funciones.	15
1.2.1. Funciones crecientes y decrecientes.	15
1.2.2. Funciones pares e impares.	20
1.3. Funciones comunes.	21
1.3.1. Funciones lineales.	21
1.3.2. Funciones potencia.	24
1.3.3. Funciones polinomiales.	25
1.3.4. Funciones racionales.	26
1.3.5. Función exponencial.	26
1.3.6. Funciones logarítmicas.	27
1.3.7. Funciones trigonométricas.	27
1.3.8. Funciones trigonométricas inversas.	34
1.4. Operaciones con funciones.	35
2. Límites.	40
2.1. Tasas de cambio instantánea y rectas tangentes.	40
2.2. El límite de una función.	45
2.3. Límites laterales.	66
2.4. Límites impropios.	90
3. Continuidad.	153
4. La derivada.	176
5. Funciones cóncavas y convexas.	222
Bibliografía	240

1. Repaso.

1.1. Función.

Definición 1. Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A a B , es una regla que asigna a cada elemento $a \in A$ exactamente un elemento $b \in B$. Escribimos esto como

$$f : A \rightarrow B$$

Si f toma $a \in A$ como entrada y devuelve $b \in B$ como salida, entonces escribimos esto como $f(a) = b$.

Leemos “ $f(a) = b$ ” como “ f evaluada en a es igual a b ”.

Ejemplos:

1. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5\}$. Definimos $f : A \rightarrow B$ por

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 3 \text{ y } f(3) = 4$$

Esta aplicación es una función, ya que a cada elemento de A se le asigna exactamente un elemento de B .

2. Considere los conjuntos $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3, 4\}$. Definimos una relación de A en B por

$$1 \mapsto 3, \quad 1 \mapsto 4 \text{ y } \quad 2 \mapsto 3$$

Esta relación no es una función, ya que a 1 se le asignan dos elementos distintos de B .

3. La aplicación $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3$, es una función.

- a) Existencia: Para cualquier $x \in \mathbb{R}$, la regla asigna el valor 3, que es un número real. Por lo tanto, $f(x)$ está definida para todo $x \in \mathbb{R}$.
- b) Unicidad: Para cada x , el valor de $f(x)$ es siempre 3. En particular, a cada entrada le corresponde una única salida.

Definición 2. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces

1. El conjunto A de entradas de nuestra función se llama dominio de f .

2. El conjunto B que contiene todos los resultados se llama *codominio*.
3. El codominio debe contener a todos los resultados posibles de la función, pero también podría contener algunos otros elementos.

El subconjunto de B que son exactamente las salidas de A se llama “rango” de f o “imagen” de f y se define como

$$\begin{aligned}\text{rang } f &= \{b \in B \mid \text{existe alguna } a \in A \text{ tal que } f(a) = b\} \\ &= \{f(a) \in B \mid a \in A\}\end{aligned}$$

Ejemplos:

1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función constante definida por $f(x) = 3$.
El dominio y codominio de f es $\mathbb{R}$. Y $\text{rang } f = \{3\}$.
2. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$, y sea $f : A \rightarrow B$ la función definida por

$$f(1) = a, \quad f(2) = a, \quad f(3) = c$$

El dominio de f es A , el codominio es B y el rango de f es $\text{rang}(f) = \{a, c\}$.

Ejercicios.

1. Encuentre el dominio y rango de la función $f(x) = x^2 + 1$.
Nuestra función esta definida para todo número real, ya que si $x \in \mathbb{R}$ tenemos que $x^2 + 1 \in \mathbb{R}$, por lo tanto, $\text{Dom } f = \mathbb{R}$.
Como para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $x^2 \geq 0$, tenemos que $f(x) = x^2 + 1 \geq 1$.
Entonces el rango de f debe de ser un subconjunto del intervalo $[1, \infty)$.
Veamos que el rango $\text{rang } f = [1, \infty)$.
Considere $y \in [1, \infty)$, debemos encontrar una $x \in \text{Dom } f$ tal que $y = x^2 + 1$.
Si $y = x^2 + 1$ se tiene que $y - 1 = x^2$. Entonces $x = \pm\sqrt{y - 1}$.
La raíz cuadrada tiene sentido ya que $y \geq 1$ implica que $y - 1 \geq 0$.
Luego por definición de raíz cuadrada $x \in \mathbb{R}$.
Entonces $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ y $\text{rang } f = [1, \infty)$.

2. Encuentre el dominio de la función $f(x) = \frac{1}{x}$.

La función está definida en todo $\mathbb{R}$ excepto en $x = 0$ (no se puede dividir entre 0). Entonces el dominio de f es $\mathbb{R} - \{0\}$.

Para encontrar el rango de f , necesitamos encontrar los valores de y tales que exista un número real x en el dominio con la propiedad $y = \frac{1}{x}$.

Despejando x tenemos que $x = \frac{1}{y}$.

Por lo tanto, siempre que $y \neq 0$, existe un número real x en el dominio tal que $f(x) = y$.

Entonces $\text{rang} f = \mathbb{R} - \{0\}$.

3. Encuentre el dominio de la función $f(x) = \sqrt{x+2}$.

Para que la raíz cuadrada nos devuelva un número real necesitamos que $x+2 \geq 0$. Entonces $x \geq -2$. Así $\text{Dom } f = [-2, \infty)$.

Como $\sqrt{x+2} \geq 0$, tenemos que el rango de f debe ser un subconjunto del intervalo $[0, \infty)$.

Considere $y \in [0, \infty)$, debemos encontrar una $x \in \text{Dom } f$ tal que $y = \sqrt{x+2}$.

La raíz cuadrada tiene sentido ya que $y \geq 0$. Entonces elevando al cuadrado tenemos que $y^2 = x+2$. Despejando x , $x = y^2 - 2$.

¿ $x \in \text{Dom } f$? Si como $y \geq 0$ tenemos que $y^2 \geq 0$, entonces $x = y^2 - 2 \geq -2$.

$\text{Dom } f = [-2, \infty)$ y $\text{rang} f = [0, \infty)$.

4. Encuentre el dominio y rango de la función $f(x) = \sqrt{4-2x} + 5$.

Para que la raíz cuadrada devuelva un número real, es necesario que $4-2x \geq 0$. Entonces $2 \geq x$. Por lo tanto, $\text{Dom } f = (-\infty, 2]$.

Para encontrar el rango de f , observemos que $\sqrt{4-2x} \geq 0$ para todo $x \in \text{Dom } f$. Entonces $f(x) = \sqrt{4-2x} + 5 \geq 5$.

Así el rango de f debe ser un subconjunto de $[5, \infty)$.

Sea $y \in [5, \infty)$. Buscamos $x \in \text{Dom } f$ tal que $y = \sqrt{4-2x} + 5$.

Restando ambos lados por 5 tenemos que $y - 5 = \sqrt{4-2x}$.

Como $y \geq 5$, tenemos que $y - 5 \geq 0$, por lo tanto, la igualdad anterior tiene sentido (si $y - 5 < 0$ no se podría considerar la igualdad pues la raíz cuadrada siempre es positiva o bien 0).

Elevando al cuadrado, tenemos que $(y - 5)^2 = 4 - 2x$. Despejando x ,

$$x = \frac{4 - (y - 5)^2}{2}$$

¿ $x \in \text{Dom } f$? Si. Note que como $(y - 5) \geq 0$, tenemos que $(y - 5)^2 \geq 0$. Entonces $0 \geq -(y - 5)^2$.

Sumando 4 a ambos lados, tenemos $4 \geq 4 - (y - 5)^2$. Entonces

$$x = \frac{4 - (y - 5)^2}{2} \leq 2$$

Entonces $\text{Dom } f = (-\infty, 2]$ y $\text{rang } f = [5, \infty)$.

La regla que define una función puede presentarse de muchas formas diferentes. La mayoría de veces es una fórmula, como en algunos de los ejemplos anteriores. Sin embargo, en ocasiones es necesario utilizar más de una fórmula para describir el comportamiento de la función en distintas partes de su dominio.

Por ejemplo, la función valor absoluto $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Las funciones que se definen mediante distintas fórmulas en diferentes intervalos a veces se denominan funciones definidas por partes o funciones a trozos.

La gráfica de una función f se obtiene representando en el plano cartesiano todos los puntos de la forma (x, y) , donde x pertenece al dominio de f y $y = f(x)$.

En muchas ocasiones, la regla que define una función no se presenta mediante una fórmula explícita, sino a través de una ecuación que debe resolverse. Una función definida de esta manera se denomina “función implícita”.

Ejemplos:

1. Se puede definir una función indicando que, para cada $x \in \mathbb{R}$, el valor $f(x)$ es la solución y de la ecuación

$$x^2 + 2y - 3 = 0$$

En este caso, al resolver la ecuación para y se obtiene que

$$y = \frac{3 - x^2}{2}$$

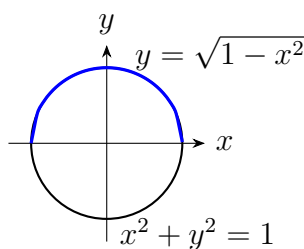
Dado que para cada x existe una única solución y , la ecuación define una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada explícitamente por

$$f(x) = \frac{3 - x^2}{2}$$

2. La ecuación $x^2 + y^2 = 1$ define implícitamente a y como función de x en ciertos intervalos. En efecto, al despejar y se obtiene que

$$y = \pm\sqrt{1 - x^2}$$

por lo que es necesario restringir el dominio para obtener una función.



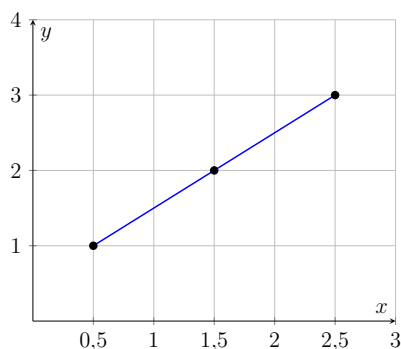
Recordatorio: En calculo solo consideramos funciones cuyos dominios y codominios estén formados por números reales. Además de las formas ya presentadas las funciones pueden describirse de la siguiente manera:

1. Verbalmente. Por ejemplo, el área de un círculo es π veces el radio al cuadrado.
2. Algebraicamente (mediante una formula). Por ejemplo $A(r) = \pi r^2$.

3. Numéricamente (mediante una tabla de valores). Por ejemplo,

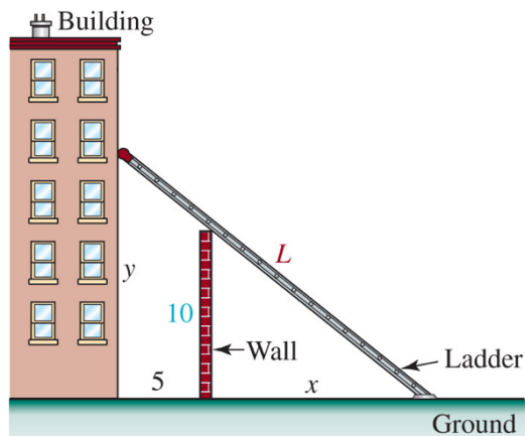
Tiempo(s)	0	0,2	0,4
Velocidad (m/s)	0,2	0,5	0,8

4. Visualmente (mediante una gráfica). Por ejemplo,



Ejercicio.

1. Una pared de 10 pies de altura se encuentra a 5 pies de un edificio y se coloca una escalera de longitud variable L , apoyada en la pared, de modo que llega desde el suelo hasta el edificio. Sea y la distancia vertical desde el suelo hasta el punto en que la punta de la escalera toca el edificio, y sea x la distancia horizontal desde la pared hasta la base de la escalera.



- a) Halla una expresión para la altura y como función de x .
- b) Halla una expresión para la longitud L como función de x .
- c) Determina el dominio y codominio de la función $L(x)$ hallada en la parte b).

La distancia horizontal desde la base del edificio hasta donde la escalera toca el suelo es de $x + 5ft$.

Notemos que el triángulo formado por la escalera, el muro y la distancia x es un triángulo rectángulo, denotemos a h como la hipotenusa de dicho triángulo.

Por el teorema de Pitágoras tenemos que $h^2 = 10^2 + x^2$. Entonces $h = \sqrt{10^2 + x^2}$

El triángulo formado por la escalera, el edificio y la distancia total $x+5$, es un triángulo rectángulo con hipotenusa L .

Por el teorema de Pitágoras tenemos que $L^2 = (x + 5)^2 + y^2$.

Como ambos triángulos son semejantes, las medidas de sus lados son proporcionales, es decir,

$$\frac{y}{10} = \frac{L}{h} = \frac{5+x}{x}$$

a) Como $\frac{y}{10} = \frac{5+x}{x}$, tenemos que $y = \frac{50+10x}{x}$. Así

$$y(x) = \frac{50 + 10x}{x}$$

b) Como $\frac{L}{h} = \frac{5+x}{x}$, tenemos que $L = \frac{(5+x)h}{x}$. Reemplazando h tenemos que

$$L = \frac{(5+x)\sqrt{10^2 + x^2}}{x}$$

c) Como para toda $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $x^2 \geq 0$, se tiene que $x^2 + 10^2 \geq 10^2 > 0$. Por lo tanto, siempre es posible obtener la raíz de $10^2 + x^2$.

Además no podemos dividir entre cero, entonces $x \neq 0$. Como x representa una distancia es solo puede ser positiva, entonces $x > 0$. Es decir que el dominio de la función es $(0, \infty)$.

Su codominio es $(0, \infty)$ ya que $L(x)$ siempre es positiva.

Definición 3. Una función f es inyectiva (o uno a uno) si para cualesquiera x_1, x_2 en el dominio de f , se cumple que

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Lema 1. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces f es inyectiva si y solo si para cualesquiera $x_1, x_2 \in A$ se cumple que $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$.

Demostración.

$\implies$] Supongamos que f es inyectiva.

Sean $x_1, x_2 \in A$ con $x_1 \neq x_2$.

Supongamos que $f(x_1) = f(x_2)$.

Como f es inyectiva, se sigue que $x_1 = x_2$.

Esto contradice la hipótesis de que $x_1 \neq x_2$. Por lo tanto, $f(x_1) \neq f(x_2)$.

$\Leftarrow$] Supongamos ahora que para todo $x_1, x_2 \in A$ se cumple

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

Sean $x_1, x_2 \in A$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$.

Supongamos que $x_1 \neq x_2$, entonces por la implicación anterior tendríamos que $f(x_1) \neq f(x_2)$, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, $x_1 = x_2$. □

Ejemplos:

1. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 15$ no es inyectiva.

Para $x_1 = -1$ y $x_2 = 1$ tenemos que $x_1 \neq x_2$ pero

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(-1) = (-1)^2 - 15 = -14 \\ &= 1 - 15 = (1)^2 - 15 \\ &= f(1) = f(x_2) \end{aligned}$$

2. La función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(n) = 2n + 1$ es inyectiva.

Sean $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ y $f(n_1) = f(n_2)$.

Entonces

$$2n_1 + 1 = 2n_2 + 1$$

Restando 1 en ambos lados se obtiene $2n_1 = 2n_2$, y dividiendo entre 2 se concluye que $n_1 = n_2$.

Por lo tanto, f es inyectiva.

Antes de entrar al material principal del curso, revisaremos el concepto de función inversa.

Como hemos visto, una función puede entenderse como una regla que toma un valor de entrada x , lo procesa de alguna manera y devuelve un valor de salida $y = f(x)$.

En muchas ocasiones resulta útil poder deshacer ese proceso, es decir, a partir de un valor de salida y , recuperar el valor original x que lo produjo.

Definición 4. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Si para cada $y \in B$ existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$, entonces podemos definir una nueva función denotada por f^{-1} , que asigna a cada y dicho valor x .

En ese caso, la función $f^{-1} : B \rightarrow A$ se define por

$$f^{-1}(y) = x \text{ si y solo si } f(x) = y$$

A la función f^{-1} se le llama función inversa de f .

Nota: No toda función admite una función inversa. Para que la definición anterior tenga sentido, la ecuación $f(x) = y$ debe tener solución y dicha solución debe ser única.

En la práctica, para encontrar la función inversa de f , se procede de la siguiente manera: se escribe la ecuación

$$y = f(x)$$

y se resuelve para x en términos de y . Si se logra expresar x como una función de y , entonces esa expresión define a f^{-1} .

Ejemplo: Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x + 3$.

Para encontrar su función inversa, escribimos la ecuación

$$y = 2x + 3$$

y la resolvemos para x :

$$2x = y - 3 \implies x = \frac{y - 3}{2}$$

Por lo tanto, la función inversa de f está dada por

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}$$

Más adelante veremos que una función admite una inversa si y solo si cumple ciertas propiedades relacionadas con la forma en que asigna los elementos de su dominio a los de su codominio.

Definición 5. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Decimos que f es sobreyectiva si para todo $b \in B$ existe al menos un $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Ejemplos:

1. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x + 3$ es sobreyectiva.

Considere $y \in \mathbb{R}$, necesitamos encontrar un $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$.

Es decir, $y = 2x + 3$, despejando x , tenemos que

$$x = \frac{y - 3}{2}$$

Dicho x es un número real ya que $y \in \mathbb{R}$.

Entonces f es sobreyectiva.

2. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es sobreyectiva.

Considere $y \in \mathbb{R}$, necesitamos encontrar $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$.

Es decir, $y = x^3$, despejando x , tenemos que

$$x = \sqrt[3]{y}$$

La raíz cubica está definida para todos los números reales. Por lo tanto, $x = \sqrt[3]{y}$ siempre es un número real.

Entonces f es sobreyectiva.

3. La función $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\frac{1}{x}$ no es sobreyectiva.

No existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $\frac{1}{x} = 0$.

4. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por x^2 no es sobreyectiva.

Para toda $x \in \mathbb{R}$, se tiene que $x^2 \geq 0$.

Por lo tanto, la función nunca toma valores negativos.

Lema 2. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces f es sobreyectiva si y solo si $\text{rang } f = B$

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que f es sobreyectiva.

Por definición $\text{rang } f \subseteq B$.

Sea $b \in B$. Como f es sobreyectiva existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$, luego $b \in \text{rang } f$. Así, $B \subseteq \text{rang } f$. Por lo tanto $B = \text{rang } f$.

$\Leftarrow$] Supongamos que $B = \text{rang } f$.

Sea $b \in B$ cualquiera. Como $B = \text{rang } f$, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Por lo tanto, f es sobreyectiva. $\square$

Definición 6. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Decimos que f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

Teorema 1. Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Entonces f admite una función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y solo si f es biyectiva.

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que f admite función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Por definición de inversa tenemos que para toda $y \in B$ existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Es decir, f es sobreyectiva.

Veamos que f es inyectiva.

Sean $x_1, x_2 \in A$ tales que $f(x_1) = f(x_2) = y$

Como f admite función inversa f^{-1} , entonces $f^{-1}(y)$ está definido y es único.

Pero $f(x_1) = y$ implica que $x_1 = f^{-1}(y)$.

Igualmente $f(x_2) = y$ implica que $x_2 = f^{-1}(y)$.

Por lo tanto, $x_1 = x_2$.

$\Leftarrow$] Supongamos que f es biyectiva.

Como f es sobreyectiva para cada $y \in B$ existe al menos un $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Como f es inyectiva, dicho x es único.

Por lo tanto, para cada $y \in B$ existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$, y podemos definir una función $f^{-1} : B \rightarrow A$ mediante

$$f^{-1}(y) = x \text{ si y sólo si } f(x) = y$$

Así, f admite función inversa. $\square$

Proposición 1. Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva y sea $f^{-1} : B \rightarrow A$ su función inversa. Entonces f^{-1} es también una función biyectiva.

Demostración.

Veamos que es inyectiva, considere $y_1, y_2 \in B$ tales que $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$.

Como $y_1, y_2 \in B$ y f es sobreyectiva tenemos que existen $x_1, x_2 \in A$ tales que $f(x_1) = y_1$ y $f(x_2) = y_2$.

Por definición de inversa, $f^{-1}(y_1) = x_1$ y $f^{-1}(y_2) = x_2$.

Entonces $x_1 = x_2$. De ahí se sigue que $y_1 = f(x_1) = f(x_2) = y_2$. Por lo tanto, f^{-1} es inyectiva.

Veamos que es sobreyectiva. Considere $a \in A$ cualquiera, como f es función existe un único $y \in B$ tal que $f(y) = a$. Por definición de inversa, $f^{-1}(a) = y$.

Por lo tanto, f^{-1} es sobreyectiva. Así f^{-1} es biyectiva. $\square$

Proposición 2. Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva y sea $f^{-1} : B \rightarrow A$ su función inversa.

Entonces se cumplen las siguientes igualdades:

1. $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in A$.
2. $f(f^{-1}(y)) = y$ para todo $y \in B$.

Demostración.

1. Sea $x \in A$. Tomamos $y = f(x) \in B$.

Por definición de inversa, $f^{-1}(y) = x$. Por lo tanto, $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$.

2. Sea $y \in B$. Como f es biyectiva, existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Por definición de la función inversa, se tiene $f^{-1}(y) = x$. Por lo tanto, $f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$.

$\square$

Ejercicio.

1. **Ley de Boyle.** La ley de Boyle establece que el volumen V de un gas, a temperatura constante, aumenta cuando la presión P disminuye, de manera que V y P son inversamente proporcionales. Si $P = 14,7$ lb/in² cuando $V = 1000$ in³, entonces ¿cuál es el valor de V cuando $P = 23,4$ lb/in²?

Si bien este problema se puede resolver de manera sencilla, lo haremos enfocándonos en el tema de funciones.

Como el volumen V y la presión P son inversamente proporcionales, su relación se define mediante la ecuación

$$P = \frac{k}{V}$$

donde k es una constante de proporcionalidad. También podemos expresarlo como

$$V \cdot P = k$$

Esto significa que el producto de la presión y el volumen siempre será el mismo mientras que la temperatura no cambie.

La constante k siempre es positiva, ya que tanto el volumen como la presión lo son.

Si imaginamos la presión como una función del volumen, tenemos que

$$f(V) = \frac{k}{V} = P$$

El dominio de dicha función es $(0, \infty)$ ya que V no puede ser cero porque la división entre cero no está definida y el volumen siempre es positivo.

El codominio de la función es $(0, \infty)$ porque P siempre es positiva.

Hallemos k , como $P = 14,7 \text{ lb/in}^2$ cuando $V = 1000 \text{ in}^3$ se tiene que

$$k = 1000 \text{ in}^3 \cdot 14,7 \text{ lb/in}^2 = 14700 \text{ lb} \cdot \text{in}$$

Por lo tanto, la función queda

$$f(V) = \frac{14700}{V} = P$$

Dicha función es biyectiva (pruébelo), es decir, tiene inversa

$$f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty).$$

Considere $y \in (0, \infty)$ tal que $f(V) = y$. Entonces

$$\frac{14700}{V} = y \implies V = \frac{14700}{y}$$

Por lo tanto, la función inversa es

$$f^{-1}(y) = \frac{14700}{y} = V$$

En nuestro problema, $y = P$, así que

$$f^{-1}(P) = V = \frac{14700}{P}$$

Para $P = 23,4 \text{ lb/in}^2$ tenemos que

$$f^{-1}(23,4) = \frac{14700}{23,4}$$

$$V = \frac{14700}{23,4} \text{ in}^3 \approx 628,21 \text{ in}^3$$

Definición 7. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$ funciones. Decimos que $f = g$, si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

1. $A = C$.
2. $B = D$.
3. $f(a) = g(a)$ para toda $a \in A$.

1.2. Propiedades de las funciones.

1.2.1. Funciones crecientes y decrecientes.

Las funciones no necesariamente presentan el mismo comportamiento en todo su dominio. Por esta razón, las nociones de crecimiento y decrecimiento se definen en intervalos.

Definición 8. Sea $f : A \rightarrow B$, con $A, B \subseteq \mathbb{R}$ una función y sea $I \subseteq A$ un intervalo.

1. Decimos que f es creciente en I si para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se cumple que $f(x_1) \leq f(x_2)$.
2. Decimos que f es decreciente en I si para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se cumple que $f(x_1) \geq f(x_2)$.
3. Decimos que f es estrictamente creciente en I si para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se cumple que $f(x_1) < f(x_2)$.
4. Decimos que f es estrictamente decreciente en I si para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se cumple que $f(x_1) > f(x_2)$.

Observaciones:

1. Toda función estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva.
2. Una función puede ser creciente en un intervalo y decreciente en otro.
3. Existen funciones que son crecientes o decrecientes en todo su dominio.
4. Toda función estrictamente creciente en I es creciente en I .
5. Toda función estrictamente decreciente en I es decreciente en I .

En lo que sigue, al hablar de máximos y mínimos locales, supondremos que el dominio de la función es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Esto garantiza que los puntos considerados sean interiores del dominio.

Definición 9. Sea $f : A \rightarrow B$ una función, con $A \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $B \subseteq \mathbb{R}$, y sea $c \in A$. Decimos que:

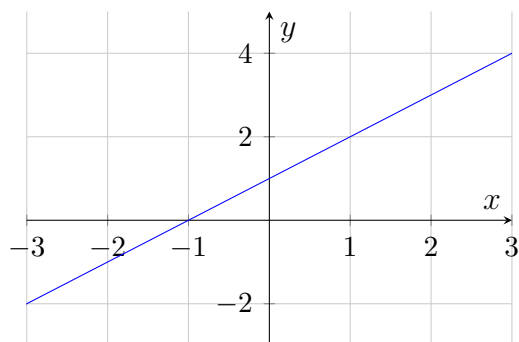
1. $f(c)$ es un máximo local o relativo de f si existe un intervalo abierto $J \subseteq A$ que contiene a c tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in J$.
2. $f(c)$ es un mínimo local o relativo de f si existe un intervalo abierto $J \subseteq A$ que contiene a c tal que $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in J$.
3. $f(c)$ es el valor máximo absoluto de f sobre A si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in A$.
4. $f(c)$ es el valor mínimo absoluto de f sobre A si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in A$.

Recordatorio: En cursos más avanzados de Análisis real, esta definición se formula sin suponer que el dominio sea abierto, utilizando entornos abiertos en $\mathbb{R}$ y restringiendo la comparación a los puntos del dominio de la función.

Ejercicio. A partir de la observación de las gráficas de las siguientes funciones, responda lo siguiente:

- Determine si la función es creciente o decreciente.
- Indique si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.
- Señale si existen máximos o mínimos locales.
- Indique si existe un máximo o un mínimo absoluto.

1. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + 1$.



Tenemos que para cualquier par de puntos entre $(-\infty, \infty)$ la función va aumentando hacia la derecha. Por lo tanto, f es estrictamente creciente en $(-\infty, \infty)$.

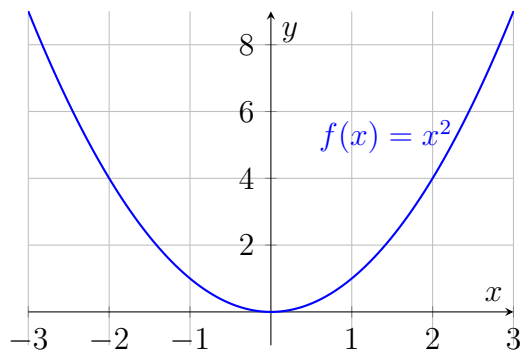
Formalmente, si $x_1, x_2 \in (-\infty, \infty)$ y $x_1 < x_2$ se tiene que $x_1 + 1 < x_2 + 1$, es decir, $f(x_1) < f(x_2)$.

Además es creciente en $(-\infty, \infty)$.

No tiene máximo ni mínimo absoluto, pues siempre va creciendo hacia la derecha y disminuyendo hacia la izquierda.

No tiene máximo ni mínimo local, porque en cualquier punto siempre existen valores menores a la izquierda y mayores a la derecha.

2. La función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^2$.



Tenemos que para cualquier par de puntos entre $(0, \infty)$ la función aumenta al moverse hacia la derecha.

Pero para cualquier par de puntos entre $(-\infty, 0)$ la función disminuye al moverse a la derecha.

Por lo tanto, $g(x) = x^2$ es estrictamente creciente en $(0, \infty)$ y estrictamente decreciente en $(-\infty, 0)$. De igual forma g es creciente en $(0, \infty)$ y decreciente en $(-\infty, 0)$.

La función alcanza su valor más bajo en $x = 0$, que es el vértice de la parábola. Y en cualquier intervalo que tomemos ese siempre será el valor más pequeño, por lo que g alcanza su mínimo global y local en $x = 0$.

La función no es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$, ya que tomando $x_1 = -1$ y $x_2 = 0$, se cumple que $x_1 < x_2$ pero $g(-1) = 1 > 0 = g(0)$.

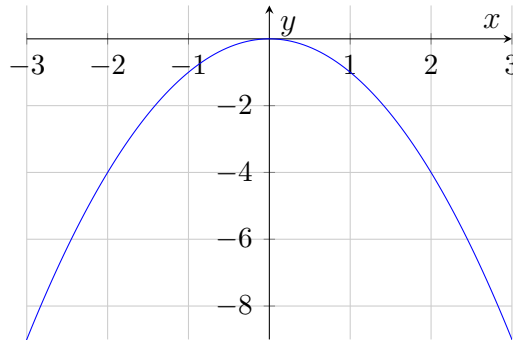
La función no estrictamente decreciente en $\mathbb{R}$, pues tomando $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$ se cumple que $x_1 < x_2$ pero $g(0) = 0 < 1 = g(1)$.

Con estos mismos ejemplos se observa que g no es creciente ni decreciente en todo $\mathbb{R}$.

En general si una función es estrictamente creciente en un intervalo y estrictamente decreciente en otro, entonces la función no puede ser estrictamente creciente ni estrictamente decreciente en todo su dominio, ni creciente ni decreciente en todo su dominio.

No tiene máximo local ni absoluto.

3. La función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = -x^2$.



Tenemos que para cualquier par de puntos entre $(0, \infty)$ la función disminuye al moverse hacia la derecha.

Pero para cualquier par de puntos entre $(-\infty, 0)$ la función aumenta al moverse a la derecha.

Por lo tanto, $h(x) = -x^2$ es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$ y estrictamente creciente en $(-\infty, 0)$.

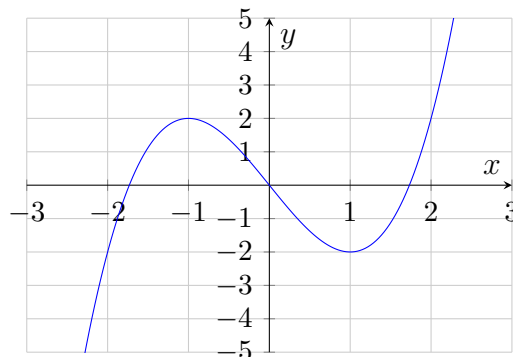
De igual forma h es decreciente en $(0, \infty)$ y creciente en $(-\infty, 0)$.

No es estrictamente creciente ni estrictamente decreciente en todo $\mathbb{R}$ y tampoco es creciente ni decreciente en $\mathbb{R}$.

La función alcanza su valor más alto en $x = 0$, que es el vértice de la parábola. Y en cualquier intervalo que tomemos ese siempre será el valor más grande, por lo que h alcanza su máximo global y local en $x = 0$.

No tiene mínimo local ni absoluto.

4. La función $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $k(x) = x^3 - 3x$.



Para cualquier par de puntos en $(-\infty, -1)$, la función aumenta al moverse hacia la derecha.

Para cualquier par de puntos en $(-1, 1)$, la función disminuye al moverse hacia la derecha.

Para cualquier par de puntos en $(1, \infty)$, la función aumenta al moverse hacia la derecha.

Por lo tanto, la función estrictamente creciente en $(-\infty, -1)$ y $(1, \infty)$. Y estrictamente decreciente en $(-1, 1)$.

De igual forma es creciente en $(-\infty, -1)$ y $(1, \infty)$, y decreciente en $(-1, 1)$.

Como la función crece en unos intervalos y decrece en otro, k no es estrictamente creciente ni estrictamente decreciente en todo su dominio, ni creciente ni decreciente en $\mathbb{R}$.

La función no tiene máximo ni mínimo absoluto pues tiende a menos infinito por la izquierda y tiende a infinito por la derecha.

$x = -1$ es un máximo local de k , pues en el intervalo $(-2, 0)$ la función toma su valor más grande en $x = -1$.

$x = 1$ es un mínimo local de k , pues en el intervalo $(0, 2)$ la función toma su valor más pequeño en $x = 1$.

1.2.2. Funciones pares e impares.

Definición 10. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuyo dominio A es simétrico con respecto del origen, es decir, si $x \in A$ entonces $-x \in A$.

1. Decimos que f es una función par si para todo $x \in A$ se cumple que $f(-x) = f(x)$.
2. Decimos que f es una función impar si para todo $x \in A$ se cumple que $f(-x) = -f(x)$.

Ejemplos:

1. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$, es una función par ya que para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$$

2. La función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^3$ es una función impar ya que para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x)$$

3. La función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = x$ es una función impar ya que para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$h(-x) = -x = -h(x)$$

1.3. Funciones comunes.

A partir de ahora consideraremos únicamente funciones reales de variable real. Es decir, salvo que se indique lo contrario, trabajaremos con funciones cuyo dominio es un subconjunto de $\mathbb{R}$ y cuyos valores pertenecen a $\mathbb{R}$.

1.3.1. Funciones lineales.

Una función lineal es una función de la forma $f(x) = mx + b$, donde m y b son constantes reales. Su gráfica siempre es una recta en el plano cartesiano.

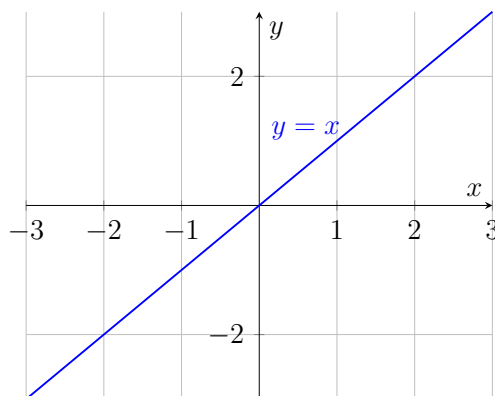
La constante m se denomina pendiente de la recta y describe su inclinación, mientras que b es la intersección con el eje y .

Si se conocen dos puntos distintos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) pertenecientes a la gráfica de la función, la pendiente puede calcularse mediante la fórmula

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Si se conoce un punto (x_0, y_0) de la recta y la pendiente m , entonces la ecuación de la recta se puede expresar en la forma punto pendiente:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$



Ejercicios.

1. Escriba la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos $(\frac{1}{2}, 0)$ y $(0, 2)$ determine la función.

Considere $(x_0, y_0) = (\frac{1}{2}, 0)$ y $(x_1, y_1) = (0, 2)$, tenemos que

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{2 - 0}{0 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{-\frac{1}{2}} = -4$$

Usamos la forma punto pendiente con $(0, 2)$:

$$y - 2 = -4(x - 0) \implies y = -4x + 2$$

Por lo tanto, la función está dada por $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -4x + 2$.

2. Jessica sale de su casa a las 5:50 a.m y recorre 9 millas. Regresa a su casa a las 7:08 a.m. Suponiendo que corre a un ritmo constante, responda:
 - a) Describa la distancia D (en millas) que Jessica ha recorrido como una función lineal de su tiempo de carrera t (en minutos desde las 5:50 a.m) y escriba la ecuación de la función.

b) Dibuje un gráfico de D en función del tiempo.

c) Interprete el significado de la pendiente.

Observación: La distancia recorrida por Jessica cambia de manera constante con el tiempo. Cuando una relación entre dos cantidades cambia a razón constante, se puede modelar con una función lineal $D(t) = mt + b$, donde $D(t)$ es la distancia recorrida. Por ello, este problema se puede describir con una función lineal.

En el momento $t = 0$, Jessica está en su casa, así que $D(0) = 0$.

Al regresar a las 7:08 a.m han pasado 78 minutos y ha recorrido 9 millas por lo tanto $D(78) = 9$.

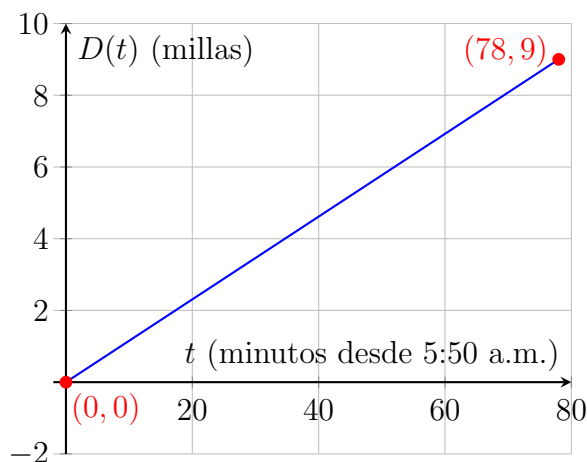
La pendiente se calcula como:

$$m = \frac{9 - 0}{78 - 0} = \frac{3}{26}$$

Usamos la forma punto pendiente con $(0, 0)$:

$$y - 0 = \frac{3}{26}(x - 0) \implies y = \frac{3}{26}x$$

Por lo tanto, la función está dada por $D : [0, 78] \rightarrow [0, 9]$, $D(t) = \frac{3}{26}t$.



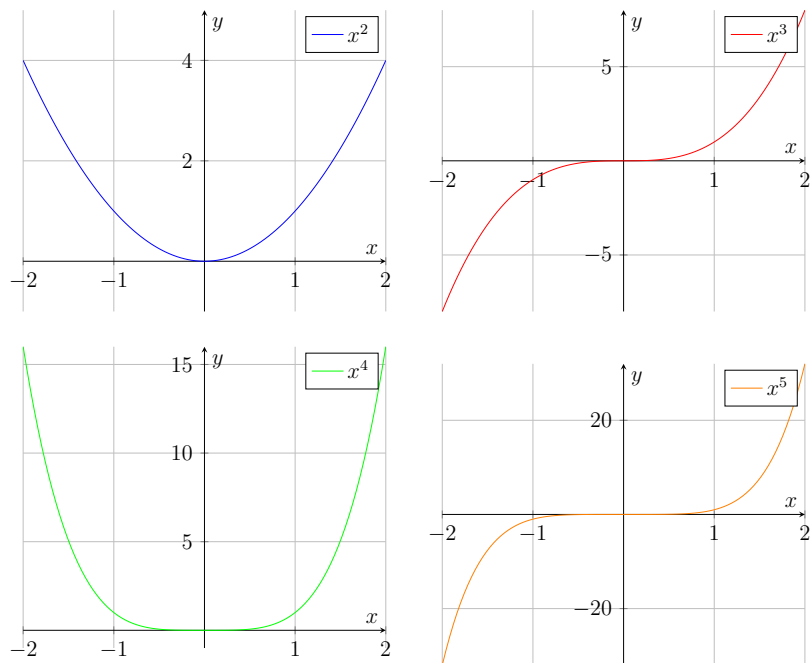
La pendiente $m = \frac{3}{26} \approx 0,115$ describe la distancia en millas que Jessica corre por minuto. Es decir, la pendiente representa su velocidad constante durante la carrera.

1.3.2. Funciones potencia.

Una función potencia es una función de la forma $f(x) = kx^a$ donde k y a son números reales, con $k \neq 0$. El número k se llama coeficiente y el número a exponente. El valor de k puede modificar la orientación y el tamaño de la gráfica, pero no modifica el dominio ni las propiedades fundamentales de la función.

Para simplificar, consideremos algunos casos particulares cuando $k = 1$.

1. Si $a = n$ es un entero positivo.



Estas funciones están definidas para todos los valores reales de x . A medida que n crece, las curvas se aplanan hacia el eje x en el intervalo $(-1, 1)$.

Las funciones con exponente par son simétricas respecto al eje y .

Las funciones con exponente impar son simétricas respecto al origen.

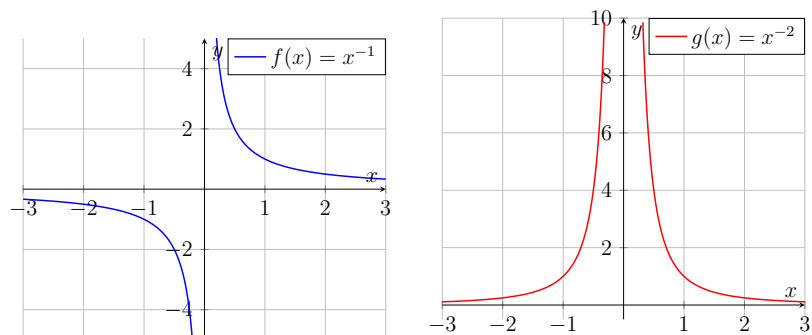
2. Si $a = -n$ donde n es un entero positivo.

En este caso, $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$.

La función está definida para toda $x \neq 0$.

Si n es par, la gráfica es simétrica respecto al eje y .

Si n es impar, la gráfica es simétrica respecto al origen.

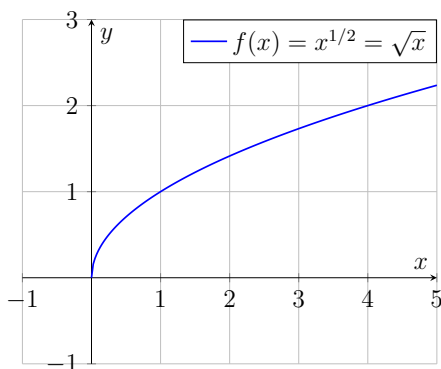


3. Si a es una fracción.

Si $a = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q > 0$. Tenemos que $f(x) = x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$.

Si q es par, la función solo está definida para $x \geq 0$.

Si q es impar, la función está definida para todos los números reales.



1.3.3. Funciones polinomiales.

Una función p se denomina polinomial si puede escribirse como $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, donde n es un entero no negativo y los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales.

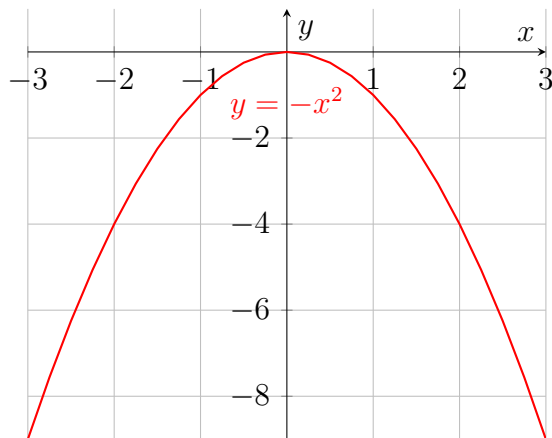
El número n se denomina el grado del polinomio, siempre que $a_n \neq 0$. Todo polinomio tiene dominio, $(-\infty, \infty)$.

Una función polinómica de grado 2 se llama función cuadrática. Una función polinómica de grado 3 se denomina función cubica.

Función cuadrática.

Una función cuadrática es una función de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ donde a , b y c son números reales y $a \neq 0$.

La gráfica de una función cuadrática es una parábola. El signo del coeficiente a determina la concavidad de la parábola si $a > 0$, la parábola abre hacia arriba, y si $a < 0$, abre hacia abajo.



1.3.4. Funciones racionales.

Una función racional es un cociente o una razón

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

donde p y q son polinomios. El dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales x para los que $q(x) \neq 0$.

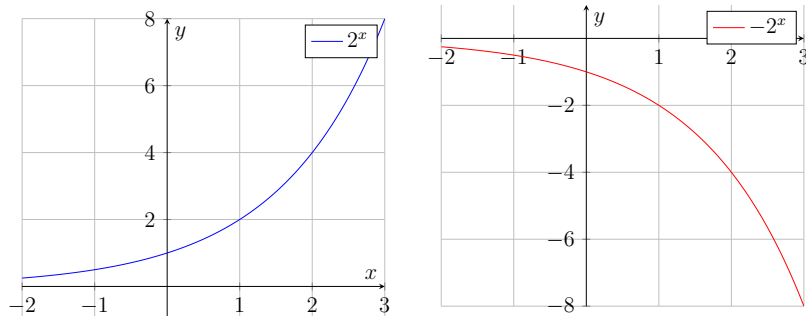
1.3.5. Función exponencial.

Las funciones de la forma $f(x) = ka^x$ donde $a > 0$, $a \neq 1$ y $k \neq 0$, se denominan funciones exponenciales. Todas las funciones exponenciales tienen dominio $(-\infty, \infty)$.

Si $k > 0$, el rango de la función es $(0, \infty)$.

Si $k < 0$, el rango de la función es $(-\infty, 0)$.

En particular, una función exponencial nunca toma el valor 0.

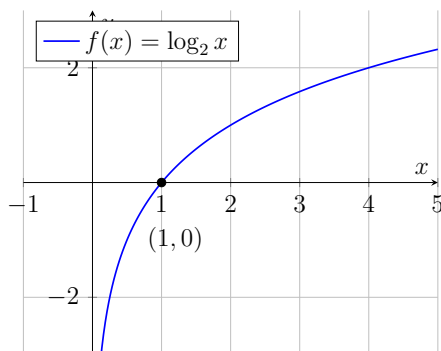


1.3.6. Funciones logarítmicas.

Sea $a > 0$ con $a \neq 1$. Una función de la forma $f(x) = \log_a x$ definida para $x > 0$, se denomina función logarítmica de base a .

Esta función es la inversa de la función exponencial $g(x) = a^x$, es decir, $\log_a x = y$ si y solo si $a^y = x$.

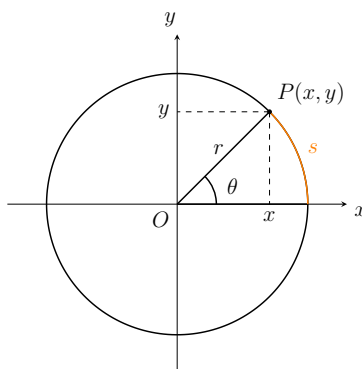
El dominio de la función es $(0, \infty)$ y su rango es $(-\infty, \infty)$.



1.3.7. Funciones trigonométricas.

Antes de definir las funciones trigonométricas, debemos entender cómo se miden los ángulos. Generalmente, estos se expresan en grados o en radianes.

La medida de un ángulo en radianes se define geoméricamente de la siguiente manera: considere un ángulo central θ en un círculo de radio r y sea s la longitud del arco que dicho ángulo intercepta, como se muestra en la siguiente figura.



Entonces, la medida de θ en radianes está dada por $\theta = \frac{s}{r}$.

En particular, para un círculo unitario ($r = 1$) se tiene que $\theta = s$.

Así, un ángulo de 1 radián corresponde a un arco de longitud 1 en el círculo unitario.

La unidad de medida del ángulo en el sistema circular se denomina radián y se denota por rad.

Tomando en cuenta que una vuelta completa mide 360° , y que en el círculo unitario, el arco correspondiente tiene longitud 2π , concluimos que $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$.

En particular, $\pi \text{ rad} = 180^\circ$.

De esta igualdad se deducen las relaciones de conversión entre grados y radianes:

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

Ejercicios.

1. Exprese 225° en radianes.

$$225^\circ = \frac{225\pi}{180} \text{ rad} = \frac{5\pi}{4} \text{ rad}$$

2. Exprese $\frac{5\pi}{3} \text{ rad}$ en grados.

$$\frac{5\pi}{3} \text{ rad} = \frac{5\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 300^\circ$$

3. Exprese 210° en radianes.

$$210^\circ = \frac{210\pi}{180} \text{ rad} = \frac{7\pi}{6} \text{ rad}$$

Para introducir las funciones trigonométricas, consideremos el círculo unitario centrado en el origen y un punto $P(x, y)$ sobre dicho círculo.

Sea θ un ángulo cuyo lado inicial se encuentra sobre el eje positivo x y cuyo lado final es el segmento de recta OP (véase la figura anterior).

Los valores de las seis funciones trigonométricas asociadas al ángulo θ se obtienen a partir de las coordenadas del punto P de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\sin \theta &= y, & \csc \theta &= \frac{1}{y} \\ \cos \theta &= x, & \sec \theta &= \frac{1}{x} \\ \tan \theta &= \frac{y}{x}, & \cot \theta &= \frac{x}{y}\end{aligned}$$

Obsérvese que $\sec \theta$ y $\tan \theta$ no están definidas cuando $x = 0$, es decir, cuando $\cos \theta = 0$.

De manera análoga, $\cot \theta$ y $\csc \theta$ no están definidas cuando $y = 0$, es decir, cuando $\sin \theta = 0$.

Al considerar θ como variable real (medida en radianes), las funciones $\sin$ y $\cos$ tienen dominio $\mathbb{R}$ y rango $[-1, 1]$.

Esto se debe a que, en el círculo unitario ($r = 1$), las coordenadas del punto $P(x, y)$ satisfacen $-1 \leq x \leq 1$ y $-1 \leq y \leq 1$.

Debido a que una vuelta completa corresponde a sumar 2π al ángulo, se cumple que

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$$

por lo tanto, las funciones $\sin$ y $\cos$ son periódicas de período 2π .

Asimismo,

$$\tan(\theta + \pi) = \tan \theta, \quad \cot(\theta + \pi) = \cot \theta$$

Por lo tanto, las funciones $\tan$ y $\cot$ tienen período π en su dominio.

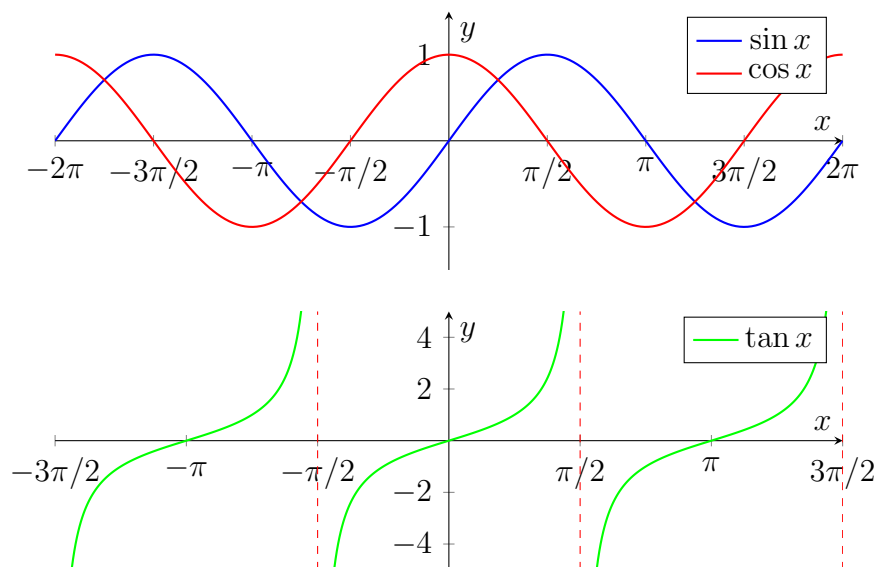
Como $\cos \theta = 0$ cuando $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, las funciones $\tan$ y $\sec$ no están definidas en dichos valores. En consecuencia, el dominio de las funciones $\tan$ y $\sec$ están dadas por

$$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

De manera análoga, como $\sin \theta = 0$ cuando $\theta = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, las funciones $\csc$ y $\cot$ no están definidas en esos puntos, y por lo tanto su dominio está dado por

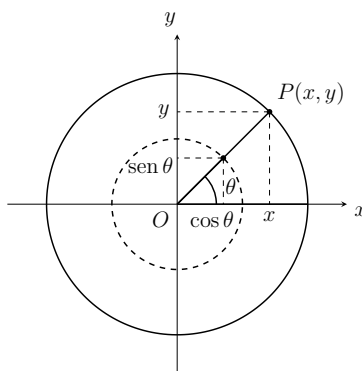
$$\mathbb{R} - \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

En cada uno de estos casos, el rango de las funciones $\tan$, $\cot$, $\sec$ y $\csc$ es $\mathbb{R}$.



Hasta ahora, las funciones trigonométricas se han definido utilizando el círculo unitario, es decir, considerando puntos situados a distancia 1 del origen.

Consideremos ahora $P(x, y)$ un punto del plano situado a una distancia $r > 0$ del origen y asociado a un ángulo θ , como se muestra en la siguiente figura.



El punto del círculo unitario correspondiente al mismo ángulo θ tiene coordenadas $(\cos \theta, \sin \theta)$.

Los triángulos rectángulos determinados por el punto $P(x, y)$ sobre el círculo de radio r y por el punto correspondiente sobre el círculo unitario, formados por la recta OP y el eje x , son semejantes, porque ambos tienen un ángulo recto y comparten el ángulo θ .

En consecuencia,

$$\frac{\text{sen } \theta}{y} = \frac{1}{r} = \frac{\cos \theta}{x}$$

De la igualdad $\frac{\text{sen } \theta}{y} = \frac{1}{r}$ se deduce que

$$y = r \text{ sen } \theta$$

De la igualdad $\frac{\cos \theta}{x} = \frac{1}{r}$ se deduce que

$$x = r \cos \theta$$

Estas expresiones reciben el nombre de coordenadas polares del punto P .

En particular, cuando el ángulo θ se encuentra en el primer cuadrante, las proyecciones del punto $P(x, y)$ sobre los ejes coordenados determinan un triángulo rectángulo cuyos vértices son el origen $O = (0, 0)$, el punto $(x, 0)$ y el punto $P(x, y)$.

En este triángulo:

- el segmento de longitud x corresponde al cateto adyacente,
- el segmento de longitud y , corresponde al cateto opuesto,
- el segmento OP tiene longitud r y corresponde a la hipotenusa.

En consecuencia, en el primer cuadrante se tiene que

$$\cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \text{sen } \theta = \frac{y}{r}$$

Estas relaciones no constituyen nuevas definiciones, sino una interpretación geométrica de las funciones trigonométricas cuando el ángulo se encuentra en el primer cuadrante.

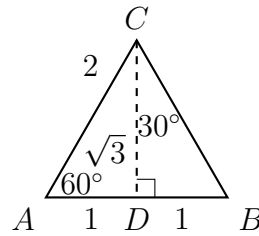
Esta interpretación permite calcular los valores de las funciones trigonométricas para algunos ángulos notables utilizando triángulos especiales.

Dado que los ángulos considerados en los siguientes ejemplos pertenecen al primer cuadrante, las funciones trigonométricas pueden calcularse directamente como el cociente entre los catetos correspondientes y la hipotenusa del

triángulo rectángulo asociado, de acuerdo con la interpretación geométrica desarrollada anteriormente.

Ejemplos:

1. Considere un triángulo equilátero de lado 2, como se muestra en la figura. Al trazar la altura desde el vértice C , se forma un triángulo rectángulo ADC con hipotenusa igual 2.



Para el ángulo de 30° , tenemos que el cateto opuesto tiene longitud 1 y el cateto adyacente tiene longitud $\sqrt{3}$.

Entonces

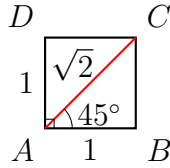
$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 30^\circ &= \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{1}{2} \\ \cos 30^\circ &= \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan 30^\circ &= \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Para el ángulo de 60° , tenemos que el cateto opuesto tiene longitud $\sqrt{3}$ y el cateto adyacente tiene longitud 1.

Entonces

$$\operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

2. Considere un cuadrado de lado 1. Al trazar la diagonal obtenemos dos triángulos rectángulos congruentes con catetos de longitud 1 e hipotenusa $\sqrt{2}$.



Entonces

$$\operatorname{sen} 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan 45^\circ = \frac{1}{1} = 1$$

A partir de las definiciones anteriores se obtienen las siguientes identidades trigonométricas básicas, que se utilizarán con frecuencia.

Identidades recíprocas

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}, & \cot \theta &= \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta}, \\ \csc \theta &= \frac{1}{\operatorname{sen} \theta}, & \sec \theta &= \frac{1}{\cos \theta}. \end{aligned}$$

Identidades pitagóricas

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1, \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta, & 1 + \cot^2 \theta &= \csc^2 \theta. \end{aligned}$$

Fórmulas de adición y sustracción

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) &= \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta, \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta. \end{aligned}$$

Fórmulas de ángulo doble

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(2\theta) &= 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta, \\ \cos(2\theta) &= 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \theta = \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta. \end{aligned}$$

1.3.8. Funciones trigonométricas inversas.

Las funciones trigonométricas inversas permiten determinar el ángulo asociado a un valor dado de una función trigonométrica. Es decir, si conocemos el valor de $\sin \theta$, $\cos \theta$ o $\tan \theta$, podemos calcular el ángulo θ correspondiente.

Se definen de la siguiente manera:

1. $\arcsin(x)$ o $\sin^{-1}(x)$ es el ángulo y tal que $\sin(y) = x$.
2. $\arccos(x)$ o $\cos^{-1}(x)$ es el ángulo y tal que $\cos(y) = x$.
3. $\arctan(x)$ o $\tan^{-1}(x)$ es el ángulo y tal que $\tan(y) = x$.

Recordemos que, para que una función admita inversa, es necesario que sea biyectiva.

Las funciones $\sin$, $\cos$ y $\tan$ no son inyectivas en todo $\mathbb{R}$; por ejemplo, $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} = \sin(\frac{5\pi}{6})$. Esto significa que, si no restringimos el dominio no podemos definir la función inversa.

Para ello, se elige un intervalo donde la función sea inyectiva y además sobreyectiva. Con esto, se tiene que

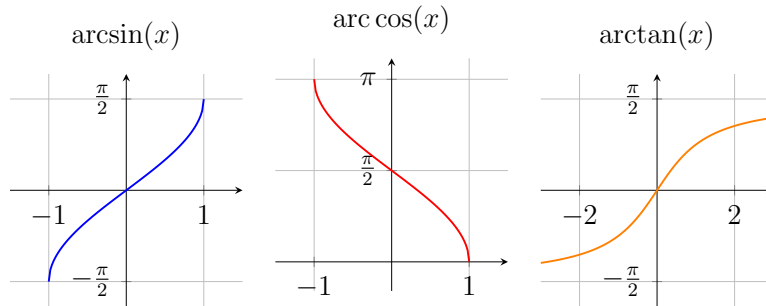
- $\sin^{-1}(x)$ tiene dominio $[-1, 1]$ y rango $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
- $\cos^{-1}(x)$ tiene dominio $[-1, 1]$ y tiene rango $[0, \pi]$.
- $\arctan(x)$ tiene dominio $\mathbb{R}$ y su rango es $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

De manera análoga, se definen las funciones inversas $\cot^{-1}(x)$, $\sec^{-1}(x)$ y $\csc^{-1}(x)$, cada una con su dominio y rango correspondientes.

Ejemplo:

$$\arcsin(1/2) = \pi/6, \quad \arccos(\sqrt{2}/2) = \pi/4, \quad \arctan(1) = \pi/4.$$

Obsérvese que estos valores corresponden a los ángulos notables obtenidos previamente, expresados ahora en radianes.



1.4. Operaciones con funciones.

Definición 11. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$ dos funciones. Se definen:

1. La suma $f + g$ como $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, con dominio $A \cap C$.
2. La resta $f - g$ como $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$, con dominio $A \cap C$.
3. El producto fg como $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$, con dominio $A \cap C$.
4. El cociente $\frac{f}{g}$ como $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, con dominio $\{x \in A \cap C \mid g(x) \neq 0\}$.

Observación: En todos los casos, el dominio resultante es el conjunto de valores x para los que ambas funciones están definidas y, en el caso del cociente se requiere además que $g(x) \neq 0$.

Ejemplos:

1. Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{11, 14, 22\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$ y $D = \{0, 1, 7\}$.

Considere las funciones $f : A \rightarrow B$ definida por $f(1) = 11$, $f(2) = 14$ y $f(3) = 22$.

Y $g : C \rightarrow D$ definida por $g(1) = 0$, $g(2) = 7$, $g(3) = 1$ y $g(4) = 7$.

Obtenga $f + g$ y $\frac{f}{g}$.

Note que $1 \in A$, $2 \in A$, $3 \in A$ pero $4 \notin A$.

Por lo tanto, $A \cap C = \{1, 2, 3\}$.

Calculemos las salidas de $f + g$

$$(f + g)(1) = f(1) + g(1) = 11 + 0 = 11$$

$$(f + g)(2) = f(2) + g(2) = 14 + 7 = 21$$

$$(f + g)(3) = f(3) + g(3) = 22 + 1 = 23$$

Entonces $f + g : \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $(f + g)(1) = 11$,

$$(f + g)(2) = 21 \text{ y } (f + g)(3) = 23.$$

Por conveniencia escribimos $f + g : \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$ aunque el rango sea $\{11, 21, 23\}$.

Para $\frac{f}{g}$ note que en $A \cap C$ el único número que al evaluarlo en g da 0 es 1, por lo tanto, $\text{Dom } \frac{f}{g} = \{2, 3\}$.

Calculemos las salidas de $\frac{f}{g}$

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)(2) &= \frac{f(2)}{g(2)} = \frac{14}{7} = 2 \\ \left(\frac{f}{g}\right)(3) &= \frac{f(3)}{g(3)} = \frac{22}{1} = 22\end{aligned}$$

Entonces $\frac{f}{g} : \{2, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $\left(\frac{f}{g}\right)(2) = 2$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(3) = 22$.

2. Considere las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + 2$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^2 + 1$. Obtenga $f + g$ y fg .
Note que $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ y $\text{Dom } g = \mathbb{R}$. Entonces $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g = \mathbb{R}$.
Calculemos las salidas de $f + g$ y fg para cualquier $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) = (x + 2) + (x^2 + 1) = x^2 + x + 3 \\ (fg)(x) &= f(x)g(x) = (x + 2)(x^2 + 1) = x^3 + 2x^2 + x + 2\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $(f + g)(x) = x^2 + x + 3$ y $fg : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $(fg)(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$.

3. Considere las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$ y $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\sqrt{x}$. Obtenga $f - g$ y $\frac{f}{g}$.
Notemos que $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ y $\text{Dom } g = [0, \infty)$ entonces $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g = [0, \infty)$. Calculemos las salidas de $f - g$ para cualquier $x \in [0, \infty)$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = x - \sqrt{x}$$

Entonces $f - g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $(f - g)(x) = x - \sqrt{x}$.

Para el cociente, notemos que $g(0) = 0$, por lo que 0 no está en el dominio, y para $x > 0$ se tiene $g(x) > 0$. Así $\text{Dom } \frac{f}{g} = (0, \infty)$. Calculemos las salidas de $\frac{f}{g}$ para todo $x \in (0, \infty)$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x}{\sqrt{x}} = \frac{x}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$$

Por lo tanto, $\frac{f}{g} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \sqrt{x}$.

Definición 12. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$ dos funciones. La composición $f \circ g$ está definida si existe al menos un elemento $x \in C$ tal que $g(x) \in A$. En ese caso, se define la función compuesta

$$f \circ g : \{x \in C | g(x) \in A\} \rightarrow B \text{ mediante } (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Proposición 3. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$ dos funciones. Si $\text{rang } g \subseteq A$, entonces $\text{Dom}(f \circ g) = C$

Demostración.

Sea $x \in C$ cualquiera. Como $g : C \rightarrow D$ es una función, existe un único $d \in D$ tal que $g(x) = d$. Por definición, $g(x) \in \text{rang } g$. Como por hipótesis $\text{rang } g \subseteq A$, tenemos que $g(x) \in A$. Así $f \circ g$ está definida.

Por definición, $\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in C | g(x) \in A\}$.

Sea $x \in \text{Dom}(f \circ g)$ cualquiera, por definición $x \in C$.

Entonces $\text{Dom}(f \circ g) \subseteq C$.

Sea $c \in C$ cualquiera, como se mostró antes $g(c) \in A$. Dado que $c \in C$ y $g(c) \in A$, tenemos que $c \in \{x \in C | g(x) \in A\} = \text{Dom}(f \circ g)$.

Por lo tanto, $C \subseteq \text{Dom}(f \circ g)$.

Entonces $C = \text{Dom}(f \circ g)$. □

Observación: Si $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$ son funciones tales que $\text{rang } g \subseteq A$. Por la proposición anterior, $f \circ g$ está definida y $\text{Dom}(f \circ g) = C$.

En consecuencia, la función compuesta se escribirá como

$$f \circ g : C \rightarrow B, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Teorema 2. Sean $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$ funciones. Entonces

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Demostración.

Como $\text{rang } f \subseteq B$, la composición $g \circ f : A \rightarrow C$ está definida. Además, como $\text{rang}(g \circ f) \subseteq C$, la composición $h \circ (g \circ f) : A \rightarrow D$ está definida.

De igual forma, como $\text{rang } g \subseteq C$, la composición $h \circ g : B \rightarrow D$ está definida y, dado que $\text{rang } f \subseteq B$, también lo está $(h \circ g) \circ f : A \rightarrow D$.

Ambas composiciones tienen el mismo dominio y codominio.

Considere $x \in A$ cualquiera. Por definición de composición

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$$

y

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$$

Por lo tanto, $(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x)$ para todo $x \in A$.

En consecuencia, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

□

Proposición 4. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones. Se cumple que:

1. Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
2. Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
3. Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que $f^{-1} \circ f = id_A$ y $f \circ f^{-1} = id_B$.

Demostración.

Como $\text{rang } f \subseteq B$, la composición $g \circ f : A \rightarrow C$ está definida.

1. Sean $x_1, x_2 \in A$ tales que $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$.

Por definición de composición, $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.

Como g es inyectiva, se sigue que $f(x_1) = f(x_2)$.

Dado que f es inyectiva, se sigue que $x_1 = x_2$.

Por lo tanto, $g \circ f$ es inyectiva.

2. Sea $c \in C$ cualquiera. Como g es sobreyectiva, existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$.

Como f es sobreyectiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Entonces $c = g(b) = g(f(a)) = (g \circ f)(a)$.

Por lo tanto, $g \circ f$ es sobreyectiva.

3. Como $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Como $\text{rang } f \subseteq B$, la composición $f^{-1} \circ f : A \rightarrow A$ está definida y, por la proposición 2,

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \in A$$

es decir, $f^{-1} \circ f = id_A$.

De igual forma, como $\text{rang } f^{-1} \subseteq A$, la composición $f \circ f^{-1} : B \rightarrow B$ está definida y se cumple que

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{para todo } y \in B$$

es decir, $f \circ f^{-1} = id_B$.

□

Ejemplos:

1. Considere las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x + 1$.

a) ¿Está definida la composición $f \circ g$?

Como $\text{rang } g = \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R} = \text{Dom } f$, si está definida. Para $x \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$(g \circ f)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2$$

Por lo tanto, $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $(f \circ g)(x) = (x + 1)^2$.

b) ¿Está definida la composición $g \circ f$?

Como $\text{rang } f = \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R} = \text{Dom } g$, si está definida. Para $x \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1$$

Por lo tanto, $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$.

2. Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6, 7\}$, $C = \{1, 2, 4\}$ y $D = \{1, 2, 3\}$.

Considere las funciones $f : A \rightarrow B$ definida por $f(1) = 5$, $f(2) = 6$ y $f(3) = 7$.

Y $g : C \rightarrow D$ definida por $g(1) = 1$, $g(2) = 2$ y $g(4) = 3$.

a) ¿Está definida la composición $f \circ g$?

Revisemos los elementos de C , $1 \in C$ y $g(1) = 1 \in A$, $2 \in C$ y $g(2) = 2 \in A$ y $4 \in C$ y $g(4) = 3 \in A$.

Por lo tanto, $f \circ g$ está definida.

Calculemos los valores de $f \circ g$.

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(1) = 5$$

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(2) = 6$$

$$(f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(3) = 7$$

Por lo tanto, $f \circ g : \{1, 2, 4\} \rightarrow \{5, 6, 7\}$ está dada por $(f \circ g)(1) = 5$, $(f \circ g)(2) = 6$ y $(f \circ g)(4) = 7$.

b) ¿Está definida la composición $g \circ f$?

No, note que $1 \in A$ pero $f(1) = 5 \notin C$, $2 \in A$ pero $f(2) = 6 \notin C$ y $3 \in A$ pero $f(3) = 7 \notin C$.

2. Límites.

2.1. Tasas de cambio instantánea y rectas tangentes.

Antes de iniciar con el concepto de límite, veamos que es la tasa de cambio promedio e instantánea.

La rapidez promedio de un objeto en movimiento durante un intervalo de tiempo se determina dividiendo la distancia recorrida del objeto entre el tiempo transcurrido al recorrer esa distancia. Su unidad de medida es la longitud por unidad de tiempo, por ejemplo, kilómetros por hora, pies o metros por segundo.

Ejemplos. Galileo descubrió que si un sólido, cerca de la superficie terrestre se deja caer a partir del reposo (es decir, cuando no está en movimiento) y se le permite caer libremente, recorrerá una distancia proporcional al cuadrado del tiempo durante el que ha caído. Este tipo de movimiento se denomina caída libre. Se supone que la resistencia que ejerce el aire para detener la caída del objeto es despreciable y que la única fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad. Si y denota la distancia recorrida en pies (ft) después de t segundos, entonces la ley de Galileo es

$$y = 16t^2$$

donde 16 es la constante de proporcionalidad aproximada. (Si y se mide en metros, la constante es 4,9).

1. Se deja caer una roca desde lo alto de un acantilado.

- a) ¿Cuál es la rapidez promedio durante los primeros 2 segundos de la caída?

Escribamos a Δy para denotar el cambio de la distancia.

Y a Δt para denotar el cambio del tiempo.

Tenemos que

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{16(2)^2 - 16(0)}{2 - 0} = 16(2) = 32 \text{ft/seg}$$

- b) ¿Cuál es la rapidez promedio durante en el intervalo $[1, 2]$?

De igual forma que antes, tenemos que

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{16(2)^2 - 16(1)}{2 - 1} = 16(3) = 48 \text{ft/seg}$$

- c) Determine la rapidez de la roca en el instante $t_0 = 1$ y $t_0 = 2$.

A diferencia de los incisos anteriores, esta vez no buscamos la rapidez promedio en un intervalo de tiempo, sino la rapidez en un instante específico t_0 .

Para aproximarla, consideremos la rapidez promedio en el intervalo $[t_0, t_0 + h]$.

Tenemos que $\Delta t = (t_0 + h) - t_0 = h$, y

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{16(t_0 + h)^2 - 16t_0^2}{h}$$

Queremos la rapidez en el instante t_0 , es decir, lo que ocurriría si el intervalo de tiempo se redujera al punto $[t_0, t_0]$.

Esto sería cuando $h = 0$. No podemos simplemente sustituir $h = 0$ en la fórmula, ya que la división entre 0 no está definida.

Pero sí podemos aproximarnos considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, es decir, cuando h toma valores cercanos a 0.

h	$\frac{\Delta y}{\Delta t}$ con $t_0 = 1$	$\frac{\Delta y}{\Delta t}$ con $t_0 = 2$
1	48	80
0.1	33.6	65.6
0.01	32.16	64.16
0.001	32.016	64.016
0.0001	32.0016	64.0016

Notemos que la rapidez promedio en intervalos que inician en $t_0 = 1$, se aproximan a un valor límite de 32. Esto sugiere que la roca, en $t_0 = 1$ seg, cae con una rapidez de 32 ft/seg.

Veamos esto algebraicamente.

Si consideramos que $t_0 = 1$, tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta t} &= \frac{16(1+h)^2 - 16(1)^2}{h} = \frac{16(1+2h+h^2) - 16}{h} \\ &= \frac{32h + 16h^2}{h} = 32 + 16h\end{aligned}$$

Cuando h se aproxima a cero tenemos que $16h$ también lo hace, entonces $\frac{\Delta y}{\Delta t}$ se acerca a 32 ft/seg.

De manera similar, si $t_0 = 2$ se llegaría a que la rapidez se aproxima a 64 ft/seg.

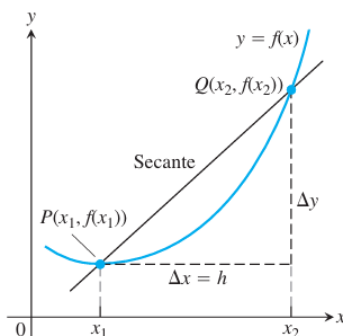
Definición 13. La tasa de cambio promedio de $y = f(x)$, con respecto a x , en el intervalo $[x_1, x_2]$, es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

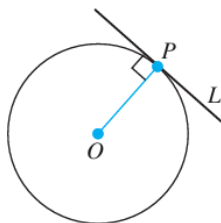
Si escribimos $x_2 = x_1 + h$, con $h \neq 0$, entonces puede expresarse como

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

Geométricamente, la tasa de cambio promedio de f en $[x_1, x_2]$ es la pendiente de la recta que pasa por los puntos $P(x_1, f(x_1))$ y $Q(x_2, f(x_2))$.



¿Qué es la tangente a una curva? En el caso de los círculos, comprender que es la tangente resulta bastante sencillo, es una recta L que pasa por un punto p del círculo y forma un ángulo perpendicular con el radio.

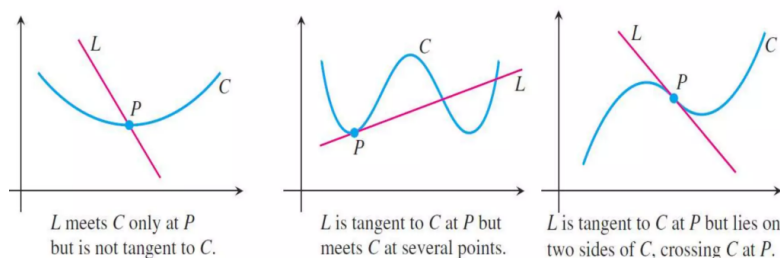


El problema radica en como generalizar dicha recta L a cualquier curva C .

Generalizando a partir de la geometría del círculo, podemos decir que significa cualquiera de las siguientes afirmaciones:

1. L pasa únicamente por un punto de C , digamos P .
2. L pasa por P y se ubica únicamente en uno de los lados de C .

Aunque estas afirmaciones son válidas si C es un círculo, ninguna de ellas funciona para todas las curvas más generales. Puede que la recta que califiquemos como tangente corte a C en distintos puntos, o quizá cruzaría C en ambos lados.

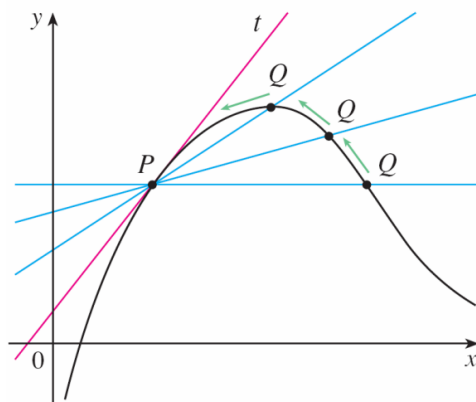


Para definir la tangente en una curva general, de manera precisa, necesitamos pensar en el comportamiento de las secantes. Primero, recordemos que una recta secante es aquella recta que corta en dos puntos a una curva. En este caso las rectas formadas al unir P y Q .

Ahora consideremos cualquier curva C , podemos encontrar la tangente en un punto P de la siguiente forma: tomamos rectas secantes entre P y puntos cercanos Q de P , calculamos la pendiente de esas rectas es decir la inclinación, matemáticamente

$$\text{pendiente de la secante} = \frac{\text{diferencia en las alturas de } P \text{ y } Q}{\text{diferencia en las posiciones de } P \text{ y } Q}$$

Queremos que el punto Q esté cada vez más cerca de P , hasta que prácticamente coincidan. Es decir, cuando Q tiende a P .



Así, la recta tangente será la aproximación de las diferencias en las alturas de P y Q entre las diferencias en las posiciones de P y Q cuando Q tiende a P .

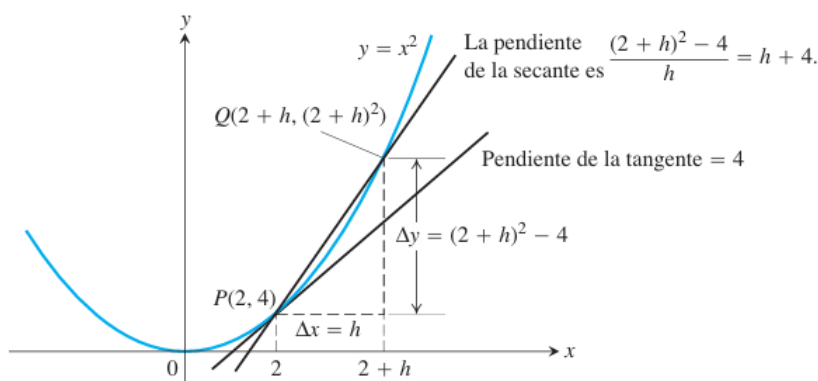
Ejemplo. Halle la pendiente de la recta tangente en el punto $P(2, 4)$ de la parábola $y = x^2$.

Si iniciamos con una recta secante que pasa por $P(2, 4)$ y un punto cercano $Q(2 + h, (2 + h)^2)$.

Tenemos que la pendiente de la recta secante que pasa por P y Q es,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2 + h)^2 - 2^2}{h} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

Si h tiende a cero, tenemos que $h + 4$ se aproxima a 4. Tomamos a 4 como la pendiente de la parábola en P .



En otras palabras, la recta tangente es el resultado del proceso de aproximar secantes cuando el segundo punto se acerca cada vez más al primero.

La velocidad instantánea y la recta tangente se obtienen siguiendo la misma idea: tomar tasas de cambio promedio y hacer que el intervalo sea cada vez más pequeño.

El concepto que nos permitirá expresar esta idea con precisión es el de límite, que veremos en la siguiente sección.

2.2. El límite de una función.

Definición 14. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $r > 0$.

1. La bola abierta de centro x_0 y radio r es el intervalo

$$(x_0 - r, x_0 + r)$$

O equivalentemente usando las propiedades del valor absoluto, tenemos que

$$(x_0 - r, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}$$

2. La bola abierta agujerada de centro x_0 y radio r es el conjunto

$$(x_0 - r, x_0 + r) - \{x_0\}$$

o de manera equivalente

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} - \{x_0\}$$

La condición $|x - x_0| < r$, significa simplemente que estamos tomando todos los puntos x cuya distancia es menor que r .

Veamos que si $s \geq r > 0$ entonces $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq (x_0 - s, x_0 + s)$.

Sea $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ cualquiera. Entonces

$$|x - x_0| < r$$

Como $r \leq s$, se tiene que

$$|x - x_0| < s$$

Por lo tanto,

$$x \in (x_0 - s, x_0 + s)$$

Como

$$(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq (x_0 - s, x_0 + s)$$

tenemos que

$$(x_0 - r, x_0 + r) - \{x_0\} \subseteq (x_0 - s, x_0 + s) - \{x_0\}$$

Definición 15. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0, l \in \mathbb{R}$.

El límite de una función cuando x tiende a x_0 es igual a l si y solo si:

1. Existe $r > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - r, x_0 + r) - \{x_0\}$ se cumple que x está definida en f , es decir, $(x_0 - r, x_0 + r) - \{x_0\} \subseteq A$.
2. Sea $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

La definición anterior nos dice que el número ϵ puede ser tan pequeño como queramos. Podemos pensar en valores como 0,1, 0,01, 0,001, etc. Cada vez más cercanos a cero.

La condición

$$|f(x) - l| < \epsilon$$

significa que la distancia entre $f(x)$ y l es menor que ϵ .

Recordemos que en $\mathbb{R}$, $|a - b| = 0$ si y solo si $a = b$ para toda $a, b \in \mathbb{R}$.

Dado que ϵ puede ser un número cercano a cero, tendremos que $f(x)$ se aproximara a l , siempre que x este lo suficientemente cerca de x_0 .

Veamos que

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$$

se puede reescribir de otra forma.

Tenemos que

$$\begin{aligned} x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} &\text{ si y sólo si } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ y } x \neq x_0 \\ &\text{ si y sólo si } |x - x_0| < \delta \text{ y } |x - x_0| > 0 \\ &\text{ si y sólo si } 0 < |x - x_0| < \delta \end{aligned}$$

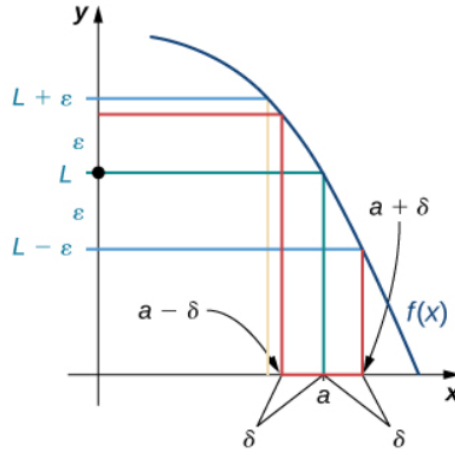
Observaciones:

1. La condición 1) solo nos garantiza que la función este definida en una bola abierta agujerada (o vecindad reducida) con centro x_0 y radio $r > 0$, esto significa que podemos acercarnos tanto a x_0 como queramos y siempre habrá puntos donde podamos evaluar a f .
2. La condición 2) presupone que para la δ elegida, el conjunto $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} \subseteq A$, pues de lo contrario $f(x)$ no estaría definida para algunas x en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Por lo tanto, la existencia de una δ que satisface 2) garantiza automáticamente que se cumple 1) tomando a $r = \delta$.

3. La condición 1) y 2) puede reescribirse como:

para toda $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para toda x que cumple $0 < |x - x_0| < \delta$ se tiene que $x \in A$ y $|f(x) - l| < \epsilon$.



Proposición 5. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0, l, m \in \mathbb{R}$ se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ entonces l es el único número real con esta propiedad.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $l > m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > m$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $l < m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < m$.

Demostración.

1. Haremos la prueba por contradicción. Supongamos el antecedente verdad y el consecuente falso.

Es decir, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y existe $l_1 \in \mathbb{R}$ tal que $l \neq l_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$.

Como $l \neq l_1$, tenemos que $|l - l_1| > 0$, entonces $\frac{|l - l_1|}{2} > 0$.

Considere $\epsilon = \frac{|l - l_1|}{2} > 0$, por definición de límite, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

- a) para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{|l - l_1|}{2}$ y
- b) para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l_1| < \frac{|l - l_1|}{2}$.

Consideremos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, tenemos que $\delta > 0$, pues $\delta_1, \delta_2 > 0$, además $\delta \leq \delta_1$ y $\delta \leq \delta_2$.

Por la propiedad probada anteriormente, tenemos que

$$\begin{aligned}(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} &\subseteq (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\} \\ (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} &\subseteq (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}\end{aligned}$$

Sea $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ cualquiera, tenemos que

$x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ y $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$, por lo tanto, cumple 1) y 2).

Entonces $|f(x) - l| < \epsilon$ y $|f(x) - l_1| < \epsilon$.

Como $|l - f(x)| = |f(x) - l|$, tenemos que $|l - f(x)| < \epsilon$.

Entonces,

$$\begin{aligned}-\epsilon &< l - f(x) < \epsilon \\ -\epsilon &< f(x) - l_1 < \epsilon\end{aligned}$$

De ahí que,

$$-|l - l_1| = -2\epsilon < l - l_1 < 2\epsilon = |l - l_1|$$

Recordemos que $|y| < a$ es equivalente a $-a < y < a$.

Entonces tenemos que $|l - l_1| < |l - l_1|$ lo cual es imposible.

2. Como $l > m$, tenemos que $l - m > 0$. Considere $\epsilon = l - m$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, tenemos que para $\epsilon = l - m > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Entonces

$$\begin{aligned}|f(x) - l| < l - m &\implies -(l - m) < f(x) - l < l - m \\ &\implies -l + m < f(x) - l < l - m \\ &\implies m < f(x) < 2l - m \\ &\implies f(x) > m\end{aligned}$$

3. Como $l < m$, tenemos que $m - l > 0$. Considere $\epsilon = m - l$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, tenemos que para $\epsilon = m - l$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - l| < m - l &\implies -(m - l) < f(x) - l < m - l \\ &\implies -m + l < f(x) - l < m - l \\ &\implies -m + 2l < f(x) < m \\ &\implies f(x) < m \end{aligned}$$

□

En las demostraciones siguientes se emplearán, cuando sea conveniente, cadenas de implicaciones del tipo $p \implies q \implies r$.

Se entenderá que el razonamiento parte de hipótesis asumidas como verdaderas en el contexto del argumento, de modo que cada implicación indica que la veracidad de una afirmación conduce a la veracidad de la siguiente.

En adelante, se desarrollarán únicamente los pasos que no sean inmediatos. Las manipulaciones algebraicas o inferencias evidentes podrán omitirse para evitar que la demostración sea extensa.

Ejemplos.

1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = k$, donde $k \in \mathbb{R}$ es una constante, sea $x_0 \in \mathbb{R}$.

Veamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Tomemos cualquier $\delta > 0$.

Si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, entonces $f(x) = k$.

Por lo tanto,

$$|f(x) - k| = |k - k| = 0 < \epsilon$$

Como la condición era para cualquier $\epsilon > 0$, concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$$

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x$ y sea $x_0 \in \mathbb{R}$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Considere $\delta = \epsilon > 0$.

Si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, entonces $0 < |x - x_0| < \delta = \epsilon$.

Como $f(x) = x$, se tiene que $|f(x) - x_0| = |x - x_0| < \epsilon$.

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0$$

3. Las funciones trigonométricas en sus respectivos dominios cumplen lo siguiente:

a) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin(x) = \sin(x_0)$ para toda $x_0 \in \mathbb{R}$.

b) $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos(x) = \cos(x_0)$ para toda $x_0 \in \mathbb{R}$.

c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \tan(x) = \tan(x_0)$, para $x_0 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

d) $\lim_{x \rightarrow x_0} \cot(x) = \cot(x_0)$, para $x_0 \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

e) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sec(x) = \sec(x_0)$, para $x_0 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

f) $\lim_{x \rightarrow x_0} \csc(x) = \csc(x_0)$, para $x_0 \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Proposición 6. Sean f, g y h funciones de variable real, y $l, t, x_0 \in \mathbb{R}$. Se tiene que

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, entonces $\exists \delta > 0$ y $M > 0$ tal que $|f(x)| < M$ para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Esto significa que f está acotada en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$.

3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) \leq g(x)$, entonces $l \leq t$.

Demostración.

1. Considere $\epsilon = 1$ como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, por definición $\exists \delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < 1$.

Recordemos que en $\mathbb{R}$ se cumple que

$$|x| - |y| \leq |x - y|$$

para toda $x, y \in \mathbb{R}$.

Entonces

$$|f(x)| - |l| \leq |f(x) - l| < 1$$

Luego

$$|f(x)| < 1 + |l|$$

Como $|l| \geq 0$, tenemos que $|l| + 1 \geq 1 > 0$. Considere $M = 1 + |l|$ para llegar a la conclusión.

2. Sea $\epsilon > 0$. Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ tenemos que existen $\delta_2, \delta_3 > 0$ tales que

a) para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

b) para toda $x \in (x_0 - \delta_3, x_0 + \delta_3) - \{x_0\}$ se cumple que $|g(x) - l| < \epsilon$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, dado que $\delta \leq \delta_1$, $\delta \leq \delta_2$ y $\delta \leq \delta_3$ tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, $|f(x) - l| < \epsilon$ y $|g(x) - l| < \epsilon$.

Como $|f(x) - l| < \epsilon$, tenemos que $-\epsilon < f(x) - l < \epsilon$.

Como $|g(x) - l| < \epsilon$, tenemos que $-\epsilon < g(x) - l < \epsilon$.

Como $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ tenemos que

$$f(x) - l \leq h(x) - l \leq g(x) - l$$

luego

$$-\epsilon < f(x) - l \leq h(x) - l \leq g(x) - l < \epsilon$$

Entonces

$$-\epsilon < h(x) - l < \epsilon$$

Entonces $|h(x) - l| < \epsilon$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$.

3. Supongamos que $l > t$, se tiene que $l - t > 0$, luego $\frac{l-t}{2} > 0$. Considere $\epsilon = \frac{l-t}{2}$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t$ existe $\delta_3 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_3, x_0 + \delta_3) - \{x_0\}$ se cumple que $|g(x) - t| < \epsilon$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) \leq g(x)$, $|f(x) - l| < \epsilon$ y $|g(x) - t| < \epsilon$.

Note que

$$\begin{aligned} |f(x) - l| < \epsilon &\implies |l - f(x)| < \epsilon \\ &\implies -\epsilon < l - f(x) < \epsilon \\ &\implies l - f(x) < \frac{l-t}{2} \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} |g(x) - t| < \epsilon &\implies -\epsilon < g(x) - t < \epsilon \\ &\implies g(x) - t < \frac{l-t}{2} \end{aligned}$$

Entonces

$$l - f(x) + g(x) - t < l - t \implies g(x) < f(x)$$

Lo cual es una contradicción pues $f(x) \leq g(x)$. Por lo tanto, $l \geq t$.

□

Teorema 3. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones reales y $x_0, l, t \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t$, entonces

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = l + t$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g) = l \cdot t$.
3. Si $t \neq 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{l}{t}$.

4. Si $\text{Im } g \subseteq \text{Dom } f$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t$ y $\lim_{y \rightarrow t} f(y) = l$, y existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $g(x) \neq t$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \circ g)(x) = l$$

Demostración.

1. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Como $\frac{\epsilon}{2} > 0$, tenemos que existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

- a) para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$
y
b) para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$ y $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2}$.

Recordemos que $|x + y| \leq |x| + |y|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

Entonces

$$\begin{aligned} |(f + g)(x) - (l + t)| &= |f(x) + g(x) - (l + t)| \\ &\leq |f(x) - l| + |g(x) - t| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = l + t$.

2. Observe que

$$\begin{aligned} f(x)(g(x) - t) + t(f(x) - l) &= f(x)g(x) - f(x)t + tf(x) - tl \\ &= f(x)g(x) - tl \\ &= (f \cdot g)(x) - tl \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} |(f \cdot g)(x) - tl| &= |f(x)(g(x) - t) + t(f(x) - l)| \\ &\leq |f(x)(g(x) - t)| + |t(f(x) - l)| \\ &= |f(x)||g(x) - t| + |t||f(x) - l| \end{aligned}$$

Por la proposición 6, existe $\delta_1 > 0$ y $M > 0$ tal que $|f(x)| < M$ para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Como $\frac{\epsilon}{2M} > 0$ existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2}$.

Como $|t| \geq 0$, tenemos que $|t| + 1 \geq 1$, entonces $\frac{\epsilon}{2(|t|+1)} > 0$, por lo tanto existe $\delta_3 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_3, x_0 + \delta_3) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2(|t|+1)}$

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que

- a) $|f(x)| < M$
- b) $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2M}$
- c) $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2(|t|+1)}$

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x)||g(x) - t| + |t||f(x) - l| &< M \frac{\epsilon}{2M} + |t| \frac{\epsilon}{2(|t|+1)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + (|t|+1) \frac{\epsilon}{2(|t|+1)} \\ &= \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

Por lo tanto, $|(f \cdot g)(x) - lt| < \epsilon$.

3. Veamos primero que si $t \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{t}$.

Como $t \neq 0$, tenemos que $|t| > 0$. Entonces $\frac{|t|}{2} > 0$.

Por definición existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple $|g(x) - t| < \frac{|t|}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} |t - g(x)| < \frac{|t|}{2} &\implies |t| - |g(x)| \leq |t - g(x)| < \frac{|t|}{2} \\ &\implies |t| - \frac{|t|}{2} < |g(x)| \\ &\implies |g(x)| > \frac{|t|}{2} > 0 \end{aligned}$$

Como $|g(x)| > 0$, tenemos que $g(x) \neq 0$, entonces $\frac{1}{g(x)}$ está definida.

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario.

Como $\frac{\epsilon|t|^2}{2} > 0$ tenemos que existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|g(x) - t| < \frac{\epsilon|t|^2}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $\frac{|t|}{2} < |g(x)|$ y $|g(x) - t| < \frac{\epsilon|t|^2}{2}$.

Note que

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{t} \right| &= \left| \frac{1}{t} - \frac{1}{g(x)} \right| = \left| \frac{g(x) - t}{tg(x)} \right| \\ &= \frac{|g(x) - t|}{|t||g(x)|} \end{aligned}$$

Por la propiedad si $a > b > 0$ implica que $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, tenemos que $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|t|}$.

Entonces

$$\frac{|g(x) - t|}{|t||g(x)|} < \frac{2|g(x) - t|}{|t||t|} < \frac{\epsilon|t|^2}{2} \cdot \frac{2}{|t|^2} = \epsilon$$

Por lo tanto, $\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{t} \right| < \epsilon$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{t}$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{t}$, por el inciso 2) se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = l \cdot \frac{1}{t} = \frac{l}{t}.$$

4. Como $\text{Im } g \subseteq \text{Dom } f$, se tiene que $f \circ g$ está definida y $\text{Dom } f \circ g = \text{Dom } g$.

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario.

Como $\lim_{y \rightarrow t} f(y) = l$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $y \in (t - \delta_1, t + \delta_1) - \{t\}$ implica que $|f(y) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|g(x) - t| < \delta_1$.

Además, por la definición de límite, tenemos que $(x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\} \subseteq \text{Dom } g$, por lo tanto $f \circ g$ está definida en esa vecindad.

Por hipótesis existe $\delta_3 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_3, x_0 + \delta_3) - \{x_0\}$ se cumple que $g(x) \neq t$.

Sea $\delta = \min\{\delta_2, \delta_3\}$.

Tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que

- a) $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ luego $|g(x) - t| < \delta_1$
- b) $x \in (x_0 - \delta_3, x_0 + \delta_3) - \{x_0\}$ luego $g(x) \neq t$

Dado que $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$, tenemos que $f \circ g$ está definida en x .

Como $g(x) \neq t$, tenemos que $|g(x) - t| > 0$, luego $0 < |g(x) - t| < \delta_1$.

Entonces $g(x) \in (t - \delta_1, t + \delta_1) - \{t\}$, por lo tanto $|f(g(x)) - l| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \circ g)(x) = l$.

□

Lema 3. Sean f y g dos funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ existe y $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

Demostración.

Note que $f(x) = (f(x) - g(x)) + g(x)$.

Por el teorema 3 - 1), tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} [(f(x) - g(x)) + g(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \\ &= 0 + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \end{aligned}$$

□

Lema 4. Sean f y g dos funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ existe y es diferente de 0 y $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

Demostración.

Por la demostración 3 - 1) existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $g(x) \neq 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, por definición, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $\frac{f(x)}{g(x)}$ está definida (y en particular $g(x) \neq 0$)

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se tiene que $g(x) \neq 0$ y

$$f(x) = \frac{f(x)g(x)}{g(x)}$$

Luego, por el teorema 3 – 2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x)}{g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \\ &= 1 \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \end{aligned}$$

□

Antes de probar la siguiente proposición veamos que para toda $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$a^k - b^k = (a - b) \sum_{j=0}^{k-1} a^{k-1-j} b^j$$

para toda $k \in \mathbb{N}$.

Lo demostraremos por inducción.

■ Para $k = 1$. Tenemos que

$$\begin{aligned} (a - b) \sum_{j=0}^{k-1} a^{k-1-j} b^j &= (a - b) \sum_{j=0}^0 a^{1-1-j} b^j \\ &= (a - b) a^0 b^0 = (a - b)(1) = (a - b) \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple para $k = 1$.

- Supongamos que se cumple para k . Veamos que se cumple para $k + 1$.
Tenemos que

$$\begin{aligned}
a^{k+1} - b^{k+1} &= aa^k - bb^k = aa^k - ab^k + ab^k - bb^k \\
&= a(a^k - b^k) + b^k(a - b) \\
&\stackrel{\text{H.I.}}{=} a \left((a - b) \sum_{j=0}^{k-1} a^{k-1-j} b^j \right) + b^k(a - b) \\
&= (a - b) \left[a \sum_{j=0}^{k-1} a^{k-1-j} b^j + b^k \right] \\
&= (a - b) \left[\sum_{j=0}^{k-1} a^{k-j} b^j + b^k \right] \\
&= (a - b) \left[\sum_{j=0}^{k-1} a^{k-j} b^j + \sum_{i=k}^k a^{k-j} b^j \right] \\
&= (a - b) \sum_{j=0}^k a^{k-j} b^j
\end{aligned}$$

Por el principio de inducción matemática se cumple para cada $k \in \mathbb{N}$.

Proposición 7. Sean f una función real y $x_0, l \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{l}$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Demostración.

Como $l > 0$, tenemos que existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{l}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned}
-\frac{l}{2} < f(x) - l < \frac{l}{2} &\implies \frac{l}{2} < f(x) < \frac{3l}{2} \\
&\implies 0 < \frac{l}{2} < f(x)
\end{aligned}$$

Entonces $\sqrt[k]{f(x)}$ está definida para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Fijemos un $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Por lo anterior demostrado tenemos que

$$\left(\sqrt[k]{f(x)} \right)^k - \left(\sqrt[k]{l} \right)^k = \left(\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l} \right) \sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)} \right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l} \right)^j$$

Entonces

$$f(x) - l = (\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l}) \sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j$$

Como $f(x) > 0$ tenemos que $(\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} > 0$ para cada $j \in \{0, \dots, k-1\}$.

Como $l > 0$ tenemos que $(\sqrt[k]{l})^j > 0$ para cada $j \in \{0, \dots, k-1\}$.

Entonces $\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > 0$.

Por lo tanto,

$$\frac{f(x) - l}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} = (\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l})$$

Entonces

$$\begin{aligned} |\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l}| &= \left| \frac{f(x) - l}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} \right| \\ &= \frac{|f(x) - l|}{\left| \sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j \right|} \\ &= \frac{|f(x) - l|}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} \end{aligned}$$

Como $f(x) > \frac{l}{2}$,

$$\begin{aligned} \sqrt[k]{f(x)} > \sqrt[k]{\frac{l}{2}} &\implies (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} > \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} \\ &\text{para cada } j \in \{0, \dots, k-1\} \\ &\implies (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j \\ &\text{para cada } j \in \{0, \dots, k-1\} \\ &\implies \sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > \sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j \end{aligned}$$

Note que

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j &= \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\sqrt[k]{l})^{k-1-j}}{(\sqrt[k]{2})^{k-1-j}} (\sqrt[k]{l})^j \\
&= \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\sqrt[k]{l})^{k-1}}{(\sqrt[k]{2})^{k-1-j}} \\
&= (\sqrt[k]{l})^{k-1} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{(\sqrt[k]{2})^{k-1-j}} \\
&= (\sqrt[k]{l})^{k-1} \sum_{j=0}^{k-1} \left(\frac{1}{\sqrt[k]{2}} \right)^{k-1-j}
\end{aligned}$$

Recordemos que la fórmula para la suma finita de una progresión geométrica es

$$\sum_{i=0}^{k-1} r^i = \frac{1 - r^k}{1 - r}, \text{ si } r \neq 1$$

Como $2 > 1$ tenemos que $\sqrt[k]{2} > \sqrt[k]{1} = 1$ para todo $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.
Entonces

$$\frac{1}{\sqrt[k]{2}} < 1$$

Entonces

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j &= (\sqrt[k]{l})^{k-1} \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt[k]{2}} \right)^k}{1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}}} \\
&= (\sqrt[k]{l})^{k-1} \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}}} \\
&= (\sqrt[k]{l})^{k-1} \frac{1}{2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}} \right)}
\end{aligned}$$

Luego

$$\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > (\sqrt[k]{l})^{k-1} \frac{1}{2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}} \right)}$$

Note que para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$ se tiene que $2 < 2^k$. Entonces

$$\begin{aligned}\sqrt[k]{2} < 2 &\implies \frac{2}{\sqrt[k]{2}} > 1 \\ &\implies 0 > 1 - \frac{2}{\sqrt[k]{2}} \\ &\implies 1 > 2 - \frac{2}{\sqrt[k]{2}} \\ &\implies 1 > 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}}\right)\end{aligned}$$

Como $\frac{1}{\sqrt[k]{2}} < 1$ tenemos que $1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}} > 0$, luego, $2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}}\right) > 0$.
Por lo tanto

$$\frac{1}{2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}}\right)} > 1$$

Entonces

$$\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l}\right)^j > \left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1} \frac{1}{2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt[k]{2}}\right)} > \left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1} > 0$$

Así

$$\frac{1}{\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l}\right)^j} < \frac{1}{\left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1}}$$

Entonces

$$\frac{|f(x) - l|}{\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l}\right)^j} < \frac{|f(x) - l|}{\left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1}}$$

Sea $\epsilon > 0$, considere $\epsilon_1 = \epsilon \left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1} > 0$, tenemos que existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon \left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ tenemos que $\sqrt[k]{f(x)}$ está definida y $|f(x) - l| < \epsilon \left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1}$.

Entonces

$$\frac{|f(x) - l|}{\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l}\right)^j} < \frac{|f(x) - l|}{\left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1}} < \frac{\epsilon \left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1}}{\left(\sqrt[k]{l}\right)^{k-1}} = \epsilon$$

□

El lector debe revisar cuidadosamente los pasos anteriores para comprender la demostración.

Ejemplos.

1. Para todo $n \in \mathbb{N}$ y $x_0 \in \mathbb{R}$, se cumple que $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$.

Por inducción.

- Para $n = 1$, ya se probó; véase el ejemplo 2 anterior.
- Supongamos que se cumple para n . Es decir, $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$.
Veamos que se cumple para $n + 1$.

Por el teorema 3 – 2) tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^{n+1} = \lim_{x \rightarrow x_0} x^n x = \lim_{x \rightarrow x_0} x^n \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0^n x_0 = x_0^{n+1}$$

2. Sean $m \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_m, x_0 \in \mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$. Se tiene que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a_0 + a_1x_0 + \dots + a_2x_0^2 + \dots + a_mx_0^m = f(x_0)$.

Note que

$$a_0 + \sum_{i=1}^m a_i x^i = a_0 + (a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m) = f(x)$$

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = a_0$ y para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ $\lim_{x \rightarrow x_0} a_i = a_i$.

Por 1, tenemos que para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ se cumple que $\lim_{x \rightarrow x_0} x^i = x_0^i$.

Por el teorema 3 – 2), tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a_i x^i = \lim_{x \rightarrow x_0} a_i \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x^i = a_i x_0^i$$

para $i \in \{1, \dots, m\}$.

Por el teorema 3 – 1) tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} [a_0 + (a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} (a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} a_1x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_2x^2 + \dots + \lim_{x \rightarrow x_0} a_mx^m \\ &= a_0 + a_1x_0 + \dots + a_mx_0^m \end{aligned}$$

3. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$.

Primero probaremos que si existe $r > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - r, x_0 + r) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) = g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, tenemos que para $\epsilon > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, r\}$, tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$ y $f(x) = g(x)$.

Entonces $|g(x) - l| = |f(x) - l| < \epsilon$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$.

La función $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ está definida para todo $x \neq 1$. Es decir, $\text{Dom } g = \mathbb{R} - \{1\}$.

Para $x \neq 1$, tenemos que

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$$

Definimos $f(x) = x+1$. Sabemos que $\lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 1+1 = 2$.

Por definición existe $r > 0$ tal que para todo $x \in (1-r, 1+r) - \{1\}$ se cumple que x está definida en f .

Como $x \neq 1$, tenemos que $x+1 = \frac{x^2-1}{x-1}$, por lo anterior probado, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$.

4. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt[3]{x+1}-1}$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x+1} - 1 = 0$, no podemos ocupar el teorema 3-3. Buscaremos otra forma de resolverlo.

Sabemos que para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$.

Entonces

$$((\sqrt[3]{x+1})^3 - 1^3) = (\sqrt[3]{x+1} - 1)((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1)$$

Esto es

$$((x+1) - 1) = (\sqrt[3]{x+1} - 1)((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1)$$

Análogamente, tenemos que

$$((\sqrt{x+1})^2 - 1^2) = (\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)$$

Para $x \neq 0$, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt[3]{x+1} - 1} &= \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1)}{(\sqrt[3]{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1)} \\ &= \frac{x((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \frac{(\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} \end{aligned}$$

Por el teorema 3 y la proposición 7, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} ((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1) = 3$$

y

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1} + 1) = 2$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt[3]{x+1} - 1} = \frac{3}{2}$$

Proposición 8. Sean f una función y $x_0, l \in \mathbb{R}$. Se tiene que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -l$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Sea $\epsilon > 0$, por definición existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Note que

$$\begin{aligned} |-f(x) - (-l)| &= |-f(x) + l| = |-(f(x) - l)| \\ &= |-1||f(x) - l| = |f(x) - l| < \epsilon \end{aligned}$$

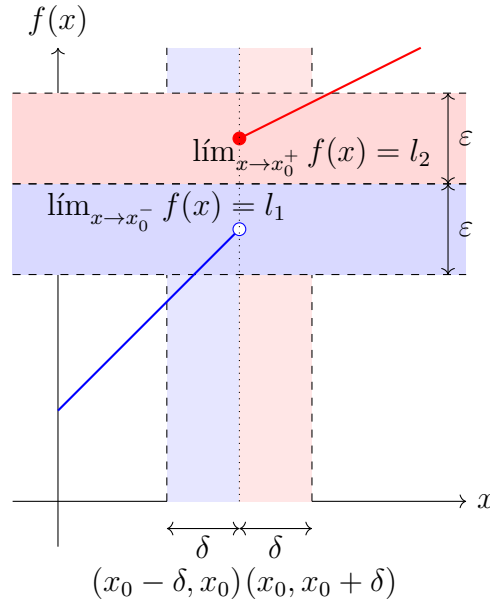
Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -l$.

$\Leftarrow$] Análogo. □

2.3. Límites laterales.

Definición 16. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0, l \in \mathbb{R}$.

1. Si f está definida para valores cercanos a la derecha de x_0 , decimos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ si y solo si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.
2. Si f está definida para valores cercanos a la izquierda de x_0 , decimos que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ si y sólo si para toda $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.



Antes de ver el siguiente teorema probemos primero que para toda $\delta > 0$ se tiene que $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

$\subseteq$ Sea $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ cualquiera. Entonces $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ y $x \neq x_0$. Por tricotomía tenemos que $x > x_0$ o $x < x_0$.

Caso 1. $x < x_0$. Entonces $x_0 - \delta < x < x_0$, por lo tanto, $x \in (x_0 - \delta, x_0)$. Entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

Caso 2. $x > x_0$. Entonces $x_0 < x < x_0 + \delta$, por lo tanto, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$. Entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

Por lo tanto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} \subseteq (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

$\supseteq$] Sea $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ cualquiera, tenemos que $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ o $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

Caso 1. $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, entonces $x_0 - \delta < x < x_0$.

Como $\delta > 0$, tenemos que $x_0 + \delta > x_0$, entonces $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$, luego $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Como $x < x_0$, tenemos que $x \neq x_0$. Entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Caso 2. $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, entonces $x_0 < x < x_0 + \delta$.

Como $\delta > 0$ tenemos que $-\delta < 0$ entonces $x_0 - \delta < x_0$ luego $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$, por lo tanto $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Como $x_0 < x$, tenemos que $x \neq x_0$. Entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Por lo tanto, $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \subseteq (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Teorema 4. Si $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función y $x_0, l \in \mathbb{R}$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, sea $\epsilon > 0$ cualquiera, por definición existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Sea $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ cualquiera, tenemos que $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, luego $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, por lo tanto, $|f(x) - l| < \epsilon$.

Así $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.

Sea $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ cualquiera, se tiene que $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, luego $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, por lo tanto, $|f(x) - l| < \epsilon$.

Así $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.

$\Leftarrow$] Supongamos ahora que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera por definición existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

1. para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$ y

2. para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$

Considere $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, tenemos que $\delta \leq \delta_1$ y $\delta \leq \delta_2$.

Sea $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ cualquiera, tenemos que $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ o $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

Caso 1. $x \in (x_0 - \delta, x_0)$. Entonces $x_0 - \delta < x < x_0$.

Como $\delta \leq \delta_1$ tenemos que $-\delta \geq -\delta_1$ entonces $x_0 - \delta \geq x_0 - \delta_1$. Luego $x_0 - \delta_1 < x < x_0$, por lo tanto, $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$.

Por 1) tenemos que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Caso 2. $x \in (x_0, x_0 + \delta)$. Entonces $x_0 < x < x_0 + \delta$.

Como $\delta \leq \delta_2$ tenemos que $x_0 + \delta \leq x_0 + \delta_2$, entonces $x_0 < x < x_0 + \delta_2$.

Por lo tanto, $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$.

Por 2) tenemos que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. $\square$

Proposición 9. Si f y g son funciones reales y $x_0, l \in \mathbb{R}$, se tiene que

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, entonces l es el único con esta propiedad.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$, entonces l es el único con esta propiedad.
3. Si existe $r > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + r)$ se cumple que $f(x) = g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = l$.
4. Si existe $r > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - r, x_0)$ se cumple que $f(x) = g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = l$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $l > m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > m$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ y $l > m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > m$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $l < m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) < m$.
8. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ y $l < m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) < m$.

Demostración.

1. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, y que existe $l_1 \in \mathbb{R}$ tal que $l_1 \neq l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_1$.

Como $l \neq l_1$, tenemos que $\frac{|l-l_1|}{2} > 0$, por definición existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tal que

- a) para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{|l-l_1|}{2}$.
- b) para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|f(x) - l_1| < \frac{|l-l_1|}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Sea $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ tenemos que $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ y $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$, por lo tanto, cumple a) y b).

Es decir, $|f(x) - l| < \frac{|l-l_1|}{2}$ y $|f(x) - l_1| < \frac{|l-l_1|}{2}$.

Note que $|l - f(x)| = |f(x) - l| < \frac{|l-l_1|}{2}$, entonces

$$\begin{aligned} -\frac{|l-l_1|}{2} &< l - f(x) < \frac{|l-l_1|}{2} \\ -\frac{|l-l_1|}{2} &< f(x) - l_1 < \frac{|l-l_1|}{2} \end{aligned}$$

Luego,

$$-|l-l_1| < l - l_1 < |l-l_1|$$

Por lo tanto, $|l-l_1| < |l-l_1|$, lo cual es una contradicción.

2. Análogo.

3. Supongamos que existe $r > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + r)$ se cumple que $f(x) = g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Por definición existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Considere $\delta = \min\{r, \delta_1\}$. Sea $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ cualquiera. Tenemos que $|f(x) - l| < \epsilon$ y $f(x) = g(x)$.

Entonces $|g(x) - l| = |f(x) - l| < \epsilon$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = l$.

4. Análogo.

5. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $l > m$.

Como $l > m$, tenemos que $l - m > 0$. Por definición existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < l - m$. Entonces

$$\begin{aligned} -(l-m) < f(x) - l < l-m &\implies -l+m < f(x) - l < l-m \\ &\implies m < f(x) < 2l-m \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x) > m$.

6. Análogo.

7. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $l < m$.

Como $l < m$, tenemos que $m - l > 0$. Por definición existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < m - l$. Entonces

$$\begin{aligned} -(m - l) < f(x) - l < m - l &\implies -m + l < f(x) - l < m - l \\ &\implies -m + 2l < f(x) < m \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x) < m$.

8. Análogo.

□

Corolario 1. Sean f una función real y $l, m \in \mathbb{R}$.

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $l \neq m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) \neq m$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ y $l \neq m$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) \neq m$.

Demostración.

1. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $l \neq m$.

Como $l \neq m$, tenemos por tricotomía que $l > m$ o $l < m$.

Sin pérdida de generalidad, suponga que $l > m$. Por la proposición 9 – 5) tenemos que existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > m$. Entonces $f(x) \neq m$. (Si $l < m$ se da por la proposición 9 – 7).

2. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ y $l \neq m$.

Como $l \neq m$, tenemos por tricotomía que $l > m$ o $l < m$.

Sin pérdida de generalidad, suponga que $l > m$. Por la proposición 9 – 6) tenemos que existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > m$. Entonces $f(x) \neq m$.

□

Proposición 10. Sean f, g, h funciones reales y $x_0, l, t \in \mathbb{R}$. Se tiene que

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, entonces existe $\delta > 0$ y $r, s \in \mathbb{R}$, tales que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $r < f(x) < s$.
 Esto significa que f está acotada en el intervalo $(x_0, x_0 + \delta)$.
 Más aún, existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x)| < M$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$, entonces existe $\delta > 0$ y $r, s \in \mathbb{R}$, tales que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $r < f(x) < s$.
 Más aún, existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $|f(x)| < M$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x)$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x)$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = t$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) \leq g(x)$, entonces $l \leq t$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = t$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $f(x) \leq g(x)$, entonces $l \leq t$.

Demostración.

1. Considere $\epsilon = 1$, por definición existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < 1$. Entonces

$$-1 < f(x) - l < 1 \implies l - 1 < f(x) < l + 1$$

Tome $r = l - 1$ y $s = l + 1$ para llegar a la conclusión.

Por otro lado,

$$|f(x)| - |l| \leq |f(x) - l| < 1$$

Luego

$$|f(x)| < 1 + |l|$$

Como $|l| \geq 0$, tenemos que $|l| + 1 \geq 1 > 0$.

2. Análogo.

3. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x)$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Por definición existen $\delta_2, \delta_3 > 0$ tales que

a) para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$ y

b) para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_3)$ se cumple que $|g(x) - l| < \epsilon$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ tenemos que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$, $|g(x) - l| < \epsilon$ y $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$.

Como $|f(x) - l| < \epsilon$, tenemos que $-\epsilon < f(x) - l < \epsilon$.

Como $|g(x) - l| < \epsilon$, tenemos que $-\epsilon < g(x) - l < \epsilon$.

Como $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ tenemos que

$$f(x) - l \leq h(x) - l \leq g(x) - l$$

luego

$$-\epsilon < f(x) - l \leq h(x) - l \leq g(x) - l < \epsilon$$

Entonces

$$-\epsilon < h(x) - l < \epsilon$$

Entonces $|h(x) - l| < \epsilon$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l$.

4. Análogo.

5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = t$ y existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) \leq g(x)$.

Supongamos que $l > t$, entonces $\frac{l-t}{2} > 0$. Considere $\epsilon = \frac{l-t}{2}$, por definición existen $\delta_2, \delta_3 > 0$ tales que

a) para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$ y

b) para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_3)$ se cumple que $|g(x) - t| < \epsilon$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, tenemos que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) \leq g(x)$, $|f(x) - l| < \epsilon$ y $|g(x) - t| < \epsilon$.

Note que

$$\begin{aligned} |f(x) - l| < \epsilon &\implies |l - f(x)| < \epsilon \\ &\implies -\epsilon < l - f(x) < \epsilon \\ &\implies l - f(x) < \frac{l - t}{2} \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} |g(x) - t| < \epsilon &\implies -\epsilon < g(x) - t < \epsilon \\ &\implies g(x) - t < \frac{l - t}{2} \end{aligned}$$

Entonces

$$l - f(x) + g(x) - t < l - t \implies g(x) < f(x)$$

Lo cual es una contradicción pues $f(x) \leq g(x)$. Por lo tanto, $l \geq t$.

6. Análogo.

□

Teorema 5. Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $x_0, l, t \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = t$, entonces

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f + g)(x) = l + t$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f \cdot g) = l \cdot t$.
3. Si $t \neq 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f}{g}(x) = \frac{l}{t}$.
4. Si $\text{Im } g \subseteq \text{Dom } f$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = t$ y $\lim_{y \rightarrow t^+} f(y) = l$, y existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $g(x) > t$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f \circ g)(x) = l$$

Demostración.

1. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Tenemos que $\frac{\epsilon}{2} > 0$.

Por definición existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

- a) para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$ y
- b) para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, tenemos que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$ y $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2}$.

Entonces

$$\begin{aligned} |(f + g)(x) - (l + t)| &= |f(x) + g(x) - (l + t)| \\ &\leq |f(x) - l| + |g(x) - t| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f + g)(x) = l + t$.

2. Recordemos que

$$|(f \cdot g)(x) - lt| \leq |f(x)||g(x) - t| + |t||f(x) - l|$$

Por la proposición 10 – 1), tenemos que existe $\delta_1 > 0$ y $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple $|f(x)| < M$

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Como $\frac{\epsilon}{2M} > 0$, tenemos que existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2}$.

Como $|t| \geq 0$, tenemos que $\frac{\epsilon}{2(|t|+1)} > 0$, por lo tanto existe $\delta_3 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_3)$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2(|t|+1)}$

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ tenemos que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que

- a) $|f(x)| < M$
- b) $|g(x) - t| < \frac{\epsilon}{2M}$
- c) $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2(|t|+1)}$

Entonces

$$\begin{aligned}
 |f(x)||g(x) - t| + |t||f(x) - l| &< M \frac{\epsilon}{2M} + |t| \frac{\epsilon}{2(|t| + 1)} \\
 &< \frac{\epsilon}{2} + (|t| + 1) \frac{\epsilon}{2(|t| + 1)} \\
 &= \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $|(f \cdot g)(x) - lt| < \epsilon$.

3. Veamos primero que si $t \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{t}$.

Como $t \neq 0$, tenemos que $|t| > 0$. Entonces $\frac{|t|}{2} > 0$.

Por definición existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple $|g(x) - t| < \frac{|t|}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned}
 |t - g(x)| < \frac{|t|}{2} &\implies |t| - |g(x)| \leq |t - g(x)| < \frac{|t|}{2} \\
 &\implies |t| - \frac{|t|}{2} < |g(x)| \\
 &\implies |g(x)| > \frac{|t|}{2} > 0
 \end{aligned}$$

Como $|g(x)| > 0$, tenemos que $g(x) \neq 0$, entonces $\frac{1}{g(x)}$ está definida.

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario.

Como $\frac{\epsilon|t|^2}{2} > 0$ tenemos que existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|g(x) - t| < \frac{\epsilon|t|^2}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $\frac{|t|}{2} < |g(x)|$ y $|g(x) - t| < \frac{\epsilon|t|^2}{2}$.

Note que

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{t} \right| &= \left| \frac{1}{t} - \frac{1}{g(x)} \right| = \left| \frac{g(x) - t}{tg(x)} \right| \\
 &= \frac{|g(x) - t|}{|t||g(x)|}
 \end{aligned}$$

Por la propiedad si $a > b > 0$ implica que $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, tenemos que $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|t|}$.

Entonces

$$\frac{|g(x) - t|}{|t||g(x)|} < \frac{2|g(x) - t|}{|t||t|} < \frac{\epsilon|t|^2}{2} \cdot \frac{2}{|t|^2} = \epsilon$$

Por lo tanto, $\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{t} \right| < \epsilon$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{t}$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{t}$, por el inciso 2) se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = l \cdot \frac{1}{t} = \frac{l}{t}.$$

4. Como $\text{Im } g \subseteq \text{Dom } f$, se tiene que $f \circ g$ está definida y $\text{Dom } f \circ g = \text{Dom } g$.

Sea $\epsilon > 0$ arbitrario.

Como $\lim_{y \rightarrow t^+} f(y) = l$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $y \in (t, t + \delta_1)$ implica que $|f(y) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = t$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|g(x) - t| < \delta_1$.

Además, por la definición de límite, tenemos que $(x_0, x_0 + \delta_2) \subseteq \text{Dom } g$, por lo tanto $f \circ g$ está definida en esa vecindad.

Por hipótesis existe $\delta_3 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_3)$ se cumple que $g(x) > t$.

Sea $\delta = \min\{\delta_2, \delta_3\}$.

Tenemos que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que

- a) $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ luego $|g(x) - t| < \delta_1$
- b) $x \in (x_0, x_0 + \delta_3)$ luego $g(x) > t$

Dado que $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$, tenemos que $f \circ g$ está definida en x .

Como $|g(x) - t| < \delta_1$ tenemos que $-\delta_1 < g(x) - t < \delta_1$, luego $t_1 - \delta_1 < g(x) < \delta_1 + t$.

Como $g(x) > t$, tenemos que $t < g(x) < \delta_1 + t$, entonces $g(x) \in (t, t + \delta_1)$, por lo tanto $|f(g(x)) - l| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f \circ g)(x) = l$.

□

Teorema 6. Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $x_0, l, t \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = t$, entonces

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (f + g)(x) = l + t$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (f \cdot g) = l \cdot t$.
3. Si $t \neq 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f}{g}(x) = \frac{l}{t}$.
4. Si $\text{Im } g \subseteq \text{Dom } f$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = t$ y $\lim_{y \rightarrow t^-} f(y) = l$, y existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $g(x) < t$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} (f \circ g)(x) = l$$

Demostración.

Las demostraciones son análogas a las del teorema anterior, considerando límites laterales por la izquierda en lugar de por la derecha. □

Proposición 11. Sea f una función real y $x_0, l \in \mathbb{R}$, se tiene que

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-f(x)) = -l$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-f(x)) = -l$.

Demostración.

1. $\implies$] Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, para $\epsilon > 0$ cualquiera, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.
Como $|-f(x) - (-l)| = |f(x) - l| < \epsilon$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-f(x)) = -l$.
2. $\impliedby$] Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-f(x)) = -l$, para $\epsilon > 0$ cualquiera, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|-f(x) - (-l)| < \epsilon$.
Como $|f(x) - l| = |-f(x) - (-l)| < \epsilon$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.
3. Análogo.

□

Proposición 12. Sean f una función real y $x_0, l \in \mathbb{R}$, se tiene que

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{l}$ para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$ y $l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{l}$ para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Demostración.

1. Como $l > 0$, tenemos que existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{l}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} -\frac{l}{2} < f(x) - l < \frac{l}{2} &\implies \frac{l}{2} < f(x) < \frac{3l}{2} \\ &\implies 0 < \frac{l}{2} < f(x) \end{aligned}$$

Entonces $\sqrt[k]{f(x)}$ está definida para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Fijemos un $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Note que

$$\left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^k - \left(\sqrt[k]{l}\right)^k = \left(\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l}\right) \sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l}\right)^j$$

Entonces

$$f(x) - l = \left(\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l}\right) \sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l}\right)^j$$

Como $f(x) > 0$ tenemos que $\left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} > 0$ para cada $j \in \{0, \dots, k-1\}$.

Como $l > 0$ tenemos que $\left(\sqrt[k]{l}\right)^j > 0$ para cada $j \in \{0, \dots, k-1\}$.

Entonces $\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{f(x)}\right)^{k-1-j} \left(\sqrt[k]{l}\right)^j > 0$.

Por lo tanto,

$$\frac{f(x) - l}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} = (\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l})$$

Entonces

$$\begin{aligned} |\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{l}| &= \left| \frac{f(x) - l}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} \right| \\ &= \frac{|f(x) - l|}{\left| \sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j \right|} \\ &= \frac{|f(x) - l|}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} \end{aligned}$$

Como $f(x) > \frac{l}{2}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \sqrt[k]{f(x)} > \sqrt[k]{\frac{l}{2}} &\implies (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} > \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} \\ &\text{para cada } j \in \{0, \dots, k-1\} \\ &\implies (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j \\ &\text{para cada } j \in \{0, \dots, k-1\} \\ &\implies \sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > \sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j \end{aligned}$$

Recordemos que

$$\sum_{j=0}^{k-1} \left(\sqrt[k]{\frac{l}{2}} \right)^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > (\sqrt[k]{l})^{k-1} > 0$$

Entonces

$$\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j > (\sqrt[k]{l})^{k-1} > 0$$

Así

$$\frac{1}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} < \frac{1}{(\sqrt[k]{l})^{k-1}}$$

Entonces

$$\frac{|f(x) - l|}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} < \frac{|f(x) - l|}{(\sqrt[k]{l})^{k-1}}$$

Sea $\epsilon > 0$, considere $\epsilon_1 = \epsilon (\sqrt[k]{l})^{k-1} > 0$, tenemos que existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon (\sqrt[k]{l})^{k-1}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ tenemos que $\sqrt[k]{f(x)}$ está definida y $|f(x) - l| < \epsilon (\sqrt[k]{l})^{k-1}$.

Entonces

$$\frac{|f(x) - l|}{\sum_{j=0}^{k-1} (\sqrt[k]{f(x)})^{k-1-j} (\sqrt[k]{l})^j} < \frac{|f(x) - l|}{(\sqrt[k]{l})^{k-1}} < \frac{\epsilon (\sqrt[k]{l})^{k-1}}{(\sqrt[k]{l})^{k-1}} = \epsilon$$

2. Análogo.

□

Teorema 7. Sean f una función real y $x_0, l \in \mathbb{R}$, se tiene que

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |l|$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} |f(x)| = |l|$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} |f(x)| = |l|$.

Demostración.

1. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera, por definición existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Recordemos que $\mathbb{R}$ se cumple

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

para todo $a, b \in \mathbb{R}$

Entonces

$$||f(x) - |l|| \leq |f(x) - l| < \epsilon$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |l|$.

2. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera, por definición existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Entonces

$$||f(x) - l|| \leq |f(x) - l| < \epsilon$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} |f(x)| = |l|$.

3. Análogo.

□

Lema 5. Sean f y g funciones reales, $x_0, l \in \mathbb{R}$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

1. Si existe $r > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + r)$ se cumple que $f(x) = g(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = l$.
2. Si existe $r > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - r, x_0)$ se cumple que $f(x) = g(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = l$.

Demostración.

1. Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, tenemos por el teorema 4 que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.
Sea $\epsilon > 0$ cualquiera, tenemos que existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.
Por hipótesis existe $r > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + r)$ se cumple que $f(x) = g(x)$.
Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ tenemos que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$ y $f(x) = g(x)$.
Entonces $|g(x) - l| = |f(x) - l| < \epsilon$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = l$.
2. Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, tenemos por el teorema 4 que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.
Sea $\epsilon > 0$ cualquiera, tenemos que existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.
Por hipótesis existe $r > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - r, x_0)$ se cumple que $f(x) = g(x)$.
Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$ y $f(x) = g(x)$.
Entonces $|g(x) - l| = |f(x) - l| < \epsilon$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = l$.

□

Observación. El lema anterior nos proporciona un algoritmo sencillo para calcular un límite lateral de una función g en un punto x_0 .

1. Si queremos $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x)$.

Buscaremos una función f cuyo límite lateral derecho en x_0 sea conocido y que coincida con g en un intervalo $(x_0, x_0 + r)$ para alguna $r > 0$.

2. Si queremos $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x)$.

Buscaremos una función f cuyo límite lateral izquierdo en x_0 sea conocido y que coincida con g en un intervalo $(x_0 - r, x_0)$ para alguna $r > 0$.

Ejemplos.

1. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como $f(x) = \frac{|x|}{x}$. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

Notemos que f está definida para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

Veamos que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

Sea $r > 0$, tenemos que $(0, 0 + r) \subseteq (0, \infty)$; por lo tanto f está definida.

Sea $x \in (0, r)$ cualquiera, tenemos que $x > 0$, entonces $|x| = x$, luego

$$f(x) = \frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1$$

Definimos $g(x) = 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$.

Por el lema anterior, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

De igual forma tenemos que $(0 - r, 0) \subseteq (-\infty, 0)$ por lo tanto f está definida.

Sea $x \in (-r, 0)$ cualquiera, tenemos que $x < 0$, entonces $|x| = -x$, luego

$$f(x) = \frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1$$

Definimos $h(x) = -1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = -1$.

Por el lema anterior, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$.

Por el teorema 4 el límite no existe.

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{si } x < 0, \\ x^2 + 1, & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Veamos que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

Sea $r > 0$, tenemos que $(0, r) \subseteq \mathbb{R}$; por lo tanto f está definida.

Sea $x \in (0, r)$ cualquiera, tenemos que $x > 0$, entonces $f(x) = x^2 + 1$.

Definimos $g(x) = x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0^2 + 1 = 1$.

Por el lema anterior, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

De igual forma tenemos que $(-r, 0) \subseteq \mathbb{R}$; por lo tanto f está definida.

Sea $x \in (-r, 0)$ cualquiera, tenemos que $x < 0$, entonces $f(x) = x + 1$.

Definimos $h(x) = x + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0 + 1 = 1$.

Por el lema anterior, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$.

Por el teorema 4, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Ejercicios.

1. Si una función $g(x)$ satisface $2x - 1 \leq g(x) \leq x^2 - 2x + 3$ para todo x cercano a 2, determine el valor de $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.

Note que $\lim_{x \rightarrow 2} 2x - 1 = 3$ y $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 2x + 3 = 3$.

Por lo proposición 6-2) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$.

2. Obtenga los límites de las siguientes funciones:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^2 + x - 2}$

Recordemos que

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Entonces

$$\frac{x^4 - 1}{x^2 + x - 2} = \frac{(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}{(x + 2)(x - 1)}$$

Como $x \neq 1$, se tiene que $x - 1 \neq 0$, por lo que podemos cancelar $x - 1$ obteniendo que

$$\frac{x^4 - 1}{x^2 + x - 2} = \frac{(x + 1)(x^2 + 1)}{x + 2}$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 1)(x^2 + 1)}{x + 2} = \frac{(1 + 1)(1^2 + 1)}{1 + 2} = \frac{2(2)}{3} = \frac{4}{3}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{x-4}.$

Cuando veamos algo de la forma $a - \sqrt{b}$ o $(a + \sqrt{b})$ siempre intentaremos racionalizar primero, a veces con eso bastara para quitar la indeterminación. Cuando esto no sirve se procederá de otra forma.

Note que

$$\begin{aligned} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{x-4} &= \frac{3 - \sqrt{5+x}}{x-4} \frac{3 + \sqrt{5+x}}{3 + \sqrt{5+x}} = \frac{9 - (5+x)}{x-4} \\ &= \frac{4-x}{(x-4)(3 + \sqrt{5+x})} = \frac{-1}{3 + \sqrt{5+x}} \end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-1}{3 + \sqrt{5+x}} = \frac{-1}{3 + \sqrt{5+4}} = \frac{-1}{3+3} = -\frac{1}{6}$$

3. Verifique los siguiente límites usando la definición $\epsilon - \delta$.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1.$

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera, queremos encontrar $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (1 - \delta, 1 + \delta) - \{1\}$ se cumpla que $|f(x) - 1| < \epsilon$

Tenemos que

$$|f(x) - 1| = \left| \frac{1}{x} - 1 \right| = \left| \frac{1-x}{x} \right| = \frac{|1-x|}{|x|} = \frac{|x-1|}{|x|}$$

Notemos que f esta definida para todo $x \neq 0$, es decir, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$.

Sea $\delta_1 = \frac{1}{2}$, tenemos que para toda $x \in (1 - \delta_1, 1 + \delta_1) - \{1\}$ f está definida, pues $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) - \{1\} \subseteq \mathbb{R} - \{0\}$.

Sea $x \in (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) - \{1\}$ cualquiera, tenemos que $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$.

Como $x > \frac{1}{2} > 0$, por la propiedad si $a > b > 0$ implica que $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, obtenemos que $\frac{1}{x} < 2$.

Además como $x > 0$, tenemos que $\frac{1}{x} > 0$. Entonces

$$\frac{1}{|x|} = \frac{1}{x} < 2$$

Como $x \neq 1$, tenemos que $x - 1 \neq 0$, luego

$$\frac{|x - 1|}{|x|} < 2|x - 1|$$

Si logramos que $2|x - 1| < \epsilon$, entonces tendremos que $|f(x) - 1| < \epsilon$.

Notemos que $2|x - 1| < \epsilon$ equivale a que $|x - 1| < \frac{\epsilon}{2}$.

Consideremos $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\epsilon}{2}\}$.

Sea $x \in (1 - \delta, 1 + \delta) - \{1\}$ cualquiera. Tenemos que $x \in (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) - \{1\}$ y $x \in (1 - \frac{\epsilon}{2}, 1 + \frac{\epsilon}{2}) - \{1\}$.

Como $x \in (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) - \{1\}$ tenemos que f está definida y $\frac{1}{|x|} < 2$.

Como $x \in (1 - \frac{\epsilon}{2}, 1 + \frac{\epsilon}{2}) - \{1\}$, tenemos que $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{2}$.

Entonces

$$|f(x) - 1| = \frac{|x - 1|}{|x|} < 2\frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2}$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera. Queremos encontrar un $\delta > 0$ tal para todo $x \in (3 - \delta, 3 + \delta) - \{3\}$ se cumpla que $|f(x) - \frac{1}{2}| < \epsilon$.

Note que

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \frac{1}{2} \right| &= \left| \frac{1}{\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{\sqrt{x+1} - 2}{2\sqrt{x+1}} \right| \\ &= \left| \frac{\sqrt{x+1} - 2}{2\sqrt{x+1}} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + 2}{\sqrt{x+1} + 2} \right| = \left| \frac{x + 1 - 4}{2\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 2)} \right| \\ &= \frac{|x - 3|}{|2\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 2)|} \end{aligned}$$

Notemos que f esta definida para todo $x+1 \geq 0$, entonces $x \geq -1$. Esto significa que $\text{Dom } f = (-1, \infty)$.

Sea $\delta_1 = 1$, tenemos que para toda $x \in (3 - \delta_1, 3 + \delta_1) - \{3\}$ se cumple que f está definida, pues $(2, 4) - \{3\} \subseteq (-1, \infty)$.

Sea $x \in (2, 4) - \{3\}$ cualquiera, tenemos que $2 < x < 4$ entonces $3 < x + 1 < 5$, luego $\sqrt{3} < \sqrt{x+1} < \sqrt{5}$.

Como $\sqrt{3} > 1$, tenemos que $\sqrt{x+1} > 1$, luego $2\sqrt{x+1} > 2$.

Como $\sqrt{x+1} > 1$ tenemos que $\sqrt{x+1} + 2 > 3$.

Entonces $(2\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1} + 2) > 6 > 0$.

Entonces

$$\frac{1}{|(2\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1} + 2)|} = \frac{1}{(2\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1} + 2)} < \frac{1}{6}$$

Como $x \neq 3$, tenemos que $x - 3 \neq 0$, luego

$$\frac{|x-3|}{|(2\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1} + 2)|} < \frac{|x-3|}{6}$$

Necesitamos que $\frac{|x-3|}{6} < \epsilon$, es decir, $|x-3| < 6\epsilon$.

Considere $\delta = \min\{1, 6\epsilon\}$ para llegar a la conclusión.

4. Un coche de pruebas de choque con una masa de 1500 kg es acelerado hacia un muro de contención. El impacto ocurre exactamente en el instante $t = 4$ segundos. El coche rebota hacia atrás para absorber parte de la energía. La función de la velocidad del coche respecto al tiempo $v(t)$ (en metros sobre segundo) está dada por

$$v(x) = \begin{cases} 20 - 2t, & \text{si } 0 \leq t < 4, \\ -0,4(20 - 2t), & \text{si } t > 4. \end{cases}$$

- a) Calcule la velocidad justo antes y justo después del impacto, es decir, cuando t se acerca a 4 por la izquierda y cuando t se acerca a 4 por la derecha respectivamente.

Calculemos la velocidad justo antes del impacto, es decir, cuando $t \rightarrow 4^-$.

Como $t < 4$, tenemos que $v(t) = 20 - 2t$, entonces

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} v(t) = \lim_{t \rightarrow 4^-} (20 - 2t) = 20 - 2(4) = 20 - 8 = 12 \text{ m/s}$$

Calculemos la velocidad justo después del impacto, es decir, cuando $t \rightarrow 4^+$.

Como $t > 4$, tenemos que $v(t) = -0,4(20 - 2t)$,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 4^+} v(t) &= \lim_{t \rightarrow 4^+} (-0,4(20 - 2t)) = -0,4(20 - 2(4)) \\ &= -0,4(12) = -4,8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

b) Calcula el impulso que el muro ejerció sobre el coche, es decir $J = m \cdot \Delta v$ con $\Delta v = v_{\text{después}} - v_{\text{antes}}$.

Dado que $m = 1500 \text{ kg}$, $v_{\text{después}} = -4,8 \text{ m/s}$ y $v_{\text{antes}} = 12 \text{ m/s}$.

Tenemos que

$$\begin{aligned} \Delta v &= (-4,8) - 12 = -16,8 \text{ m/s} \\ J &= 1500(-16,8) = -25200(\text{kg})(\text{m})/\text{s} \end{aligned}$$

El signo negativo nos indica que el impulso tiene una dirección opuesta a la velocidad inicial.

5. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$.

Tomamos x tal que $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

En el círculo unitario, se cumple la siguiente desigualdad geométrica

$$\text{sen } x < x < \tan x$$

Como $\text{sen } x > 0$ para toda $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, tenemos que

$$1 < \frac{x}{\text{sen } x} < \frac{1}{\cos x}$$

Entonces

$$\cos x < \frac{\text{sen } x}{x} < 1$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$$

Recordemos que $\sin x$ es una función impar en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, entonces

$$\sin(-x) = -\sin x$$

De igual forma sabemos que $\cos(x)$ es una función par en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, entonces

$$\cos x = \cos(-x)$$

Tomemos $-\frac{\pi}{2} < x < 0$.

Por lo anterior, sabemos que

$$\cos(-x) < \frac{\sin(-x)}{-x} < 1$$

Entonces

$$\cos(x) < \frac{-\sin x}{-x} < 1$$

luego

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

6. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$.

Note que

$$\frac{\cos x - 1}{x} = \frac{(\cos x - 1)(\cos x + 1)}{x(\cos x + 1)} = \frac{\cos^2 x - 1}{x(\cos x + 1)}$$

Como $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, tenemos que

$$\frac{\cos x - 1}{x} = \frac{-\sin^2 x}{x(\cos x + 1)}$$

Entonces

$$\frac{\cos x - 1}{x} = -\frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x + 1}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x + 1} = 0$, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x + 1} \right) = (-1)(0) = 0$$

7. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

Para todo $x \neq 0$, se cumple que

$$-1 \leq \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \leq 1$$

Multiplicamos por $|x| > 0$,

$$-|x| \leq x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \leq |x|$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$$

8. Calcule los siguientes límites.

a) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \sqrt{2\theta}}{\sqrt{2\theta}}.$

Tomando

$$u = \sqrt{2\theta},$$

observamos que si $\theta \rightarrow 0$, entonces $u \rightarrow 0$.

Así,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \sqrt{2\theta}}{\sqrt{2\theta}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$$

b) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(kt)}{t}, \quad (k \text{ constante}).$

Tenemos que

$$\frac{\text{sen}(kt)}{t} = \left(\frac{\text{sen}(kt)}{kt} \right) k$$

Tomando

$$u = kt,$$

se tiene que si $t \rightarrow 0$, entonces $u \rightarrow 0$.

Por lo tanto,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(kt)}{t} = k \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(kt)}{kt} = k \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{sen } u}{u} = k$$

c) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\text{sen } \theta}{\text{sen } 2\theta}.$

Como

$$\text{sen } 2\theta = 2 \text{sen } \theta \cos \theta,$$

tenemos

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\text{sen } \theta}{\text{sen } 2\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos \theta}$$

Finalmente,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos \theta} = \frac{1}{2 \cos 0} = \frac{1}{2}.$$

2.4. Límites impropios.

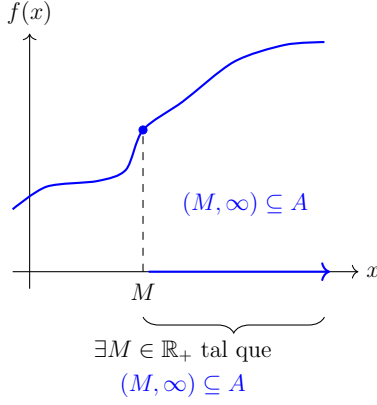
Definición 17. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función.

1. Diremos que la función f está definida para valores muy grandes si existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que $(M, \infty) \subseteq A$.
2. Diremos que la función f está definida para valores muy pequeños si existe $M \in \mathbb{R}_-$ tal que $(-\infty, M) \subseteq A$.

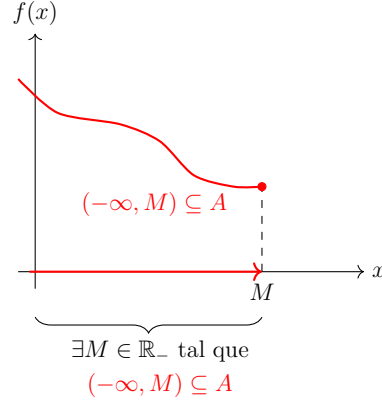
Definición 18. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in \mathbb{R}$.

1. Si f está definida para valores muy cercanos a x_0 , diremos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ si y sólo si para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, se cumple que $f(x) > M$.

Definida para valores muy grandes



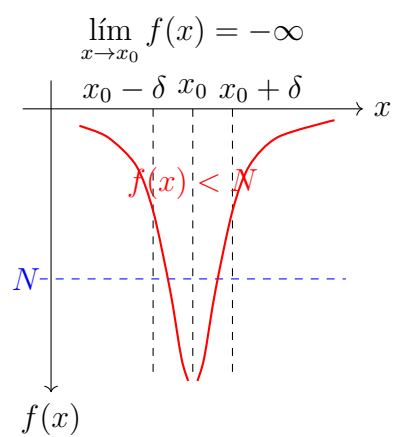
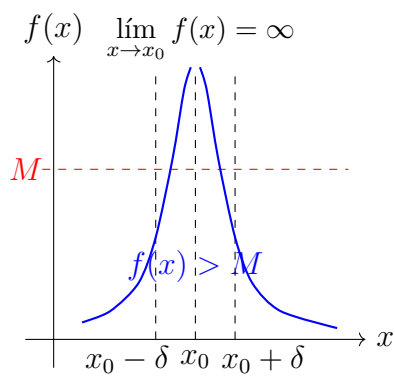
Definida para valores muy pequeños

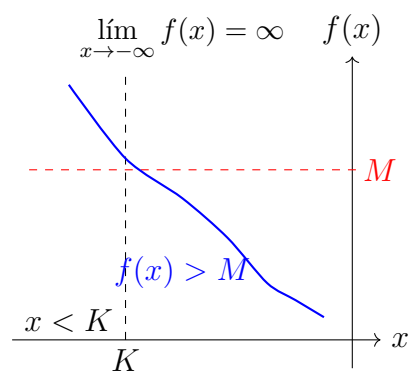
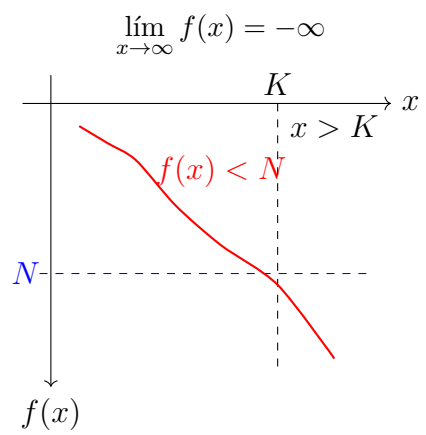
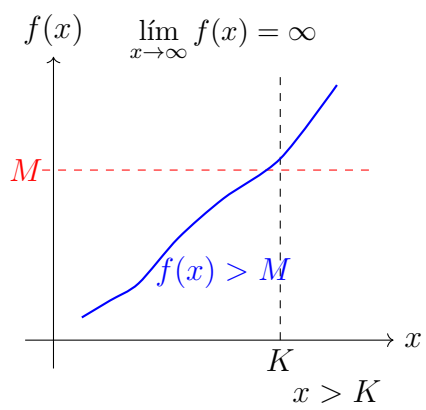


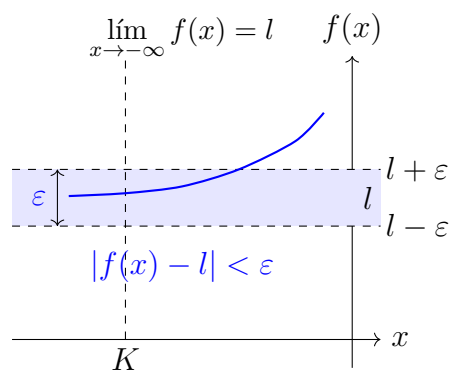
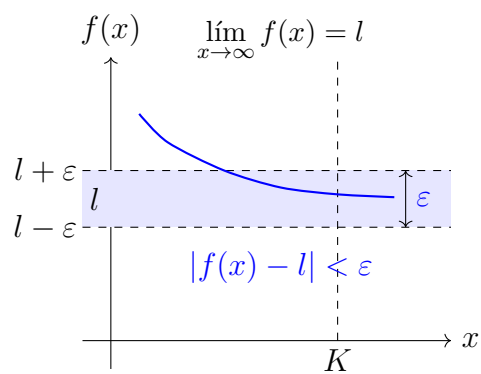
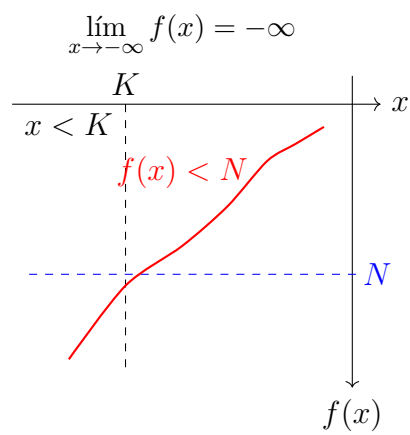
2. Si f está definida para valores cercanos a x_0 , diremos que
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ si y sólo si para todo $N \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, se cumple que $f(x) < N$.
3. Si f está definida para valores muy grandes, diremos que
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ si y sólo si para todo $M \in \mathbb{R}_+$ existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$, se cumple que $f(x) > M$.
4. Si f está definida para valores muy grandes, diremos que
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ si y sólo si para todo $N \in \mathbb{R}_-$ existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$, se cumple que $f(x) < N$.
5. Si f está definida para valores muy pequeños, diremos que
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ si y solo si para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que, para toda $x < K$ se cumple que $f(x) > M$.
6. Si f está definida para valores muy pequeños, diremos que
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ si y sólo si para todo $N \in \mathbb{R}_-$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$, se cumple que $f(x) < N$.
7. Si f está definida para valores muy grandes y $l \in \mathbb{R}$, diremos que
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$ si y sólo si para todo $\epsilon > 0$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

8. Si f está definida para valores muy pequeño y $l \in \mathbb{R}$, diremos que

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ si y sólo si para todo $\epsilon > 0$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.







Ejemplo.

1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = [x]$, para toda $x \in \mathbb{R}$. Se tiene que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Veamos que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ dado, buscamos $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $f(x) > M$.

Considere $K = M + 1 \in \mathbb{R}_+$ tenemos que para toda $x > K$ se cumple que $[x] \geq M + 1 > M$, por lo tanto, $f(x) = [x] > M$.

Veamos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Sea $N \in \mathbb{R}_-$ dado, buscamos $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para toda $x < K$, se cumple que $f(x) < N$.

Considere $K = N - 1 \in \mathbb{R}_-$, tenemos que para toda $x < K$ se cumple que $x < N - 1 < N$.

Como $[x] \leq x$, tenemos que $[x] < N$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Definición 19. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in \mathbb{R}$.

1. Si f está definida para valores cercanos por la derecha a x_0 y f alcanza valores muy grandes, diremos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ si y sólo si para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > M$.
2. Si f está definida para valores cercanos por la izquierda a x_0 y f alcanza valores muy grandes, diremos que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ si y sólo si para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > M$.
3. Si f está definida para valores cercanos por la derecha a x_0 y f alcanza valores muy pequeños, diremos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$ si y sólo si para todo $M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) < M$.
4. Si f está definida para valores cercanos por la izquierda a x_0 y f alcanza valores muy pequeños, diremos que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$ si y sólo si para todo $M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) < M$.

Teorema 8. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in \mathbb{R}$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$, por hipótesis existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > M$.

Recordemos que $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

Entonces para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta) \subseteq (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, se cumple que $f(x) > M$.

Así $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$.

De igual forma para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0) \subseteq (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, se cumple que $f(x) > M$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$.

$\Leftarrow$] Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera, por hipótesis, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que

1. para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) > M$ y
2. para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0)$ se cumple que $f(x) > M$.

Consideremos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, note que $\delta > 0$.

Si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \subseteq (x_0 - \delta_2, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta_1)$, entonces $f(x) > M$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$. □

Teorema 9. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in \mathbb{R}$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

Sea $N \in \mathbb{R}_-$, por hipótesis existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < N$.

Recordemos que $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

Entonces para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta) \subseteq (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, se cumple que $f(x) < N$.

Así $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$.

De igual forma para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0) \subseteq (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, se cumple que $f(x) < N$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$.

$\Leftarrow$] Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

Sea $N \in \mathbb{R}_-$ cualquiera, por hipótesis, existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que

1. para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) < N$ y
2. para toda $x \in (x_0 - \delta_2, x_0)$ se cumple que $f(x) < N$.

Consideremos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, note que $\delta > 0$.

Si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \subseteq (x_0 - \delta_2, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta_1)$, entonces $f(x) < N$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

□

Teorema 10. *Sea f una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$, se tiene que:*

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, entonces para todo $\delta > 0$, f no está acotada superiormente en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ entonces para todo $\delta > 0$, f no está acotada inferiormente en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, entonces para todo $\delta > 0$, f no está acotada superiormente en $(x_0, x_0 + \delta)$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$, entonces para todo $\delta > 0$, f no está acotada inferiormente en $(x_0, x_0 + \delta)$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, entonces para todo $\delta > 0$, f no está acotada superiormente en $(x_0 - \delta, x_0)$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$, entonces para todo $\delta > 0$, f no está acotada inferiormente en $(x_0 - \delta, x_0)$.

Demostración.

1. Suponga que existe $\delta_0 > 0$ tal que f está acotada superiormente en $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) - \{x_0\}$.

Esto implica que existe $M \in \mathbb{R}$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < M$.

Consideremos $S = |M| + 1$, note que $S \in \mathbb{R}_+$. Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, para $S \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > S$.

Tomemos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$. Es claro que $\delta > 0$.

Se tiene que si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ entonces $x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) - \{x_0\}$ y $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$. Además $f(x) < M$ y $f(x) > S$.

Como $S = |M| + 1 > |M| \geq M$ se tiene que $f(x) < S$ y $f(x) > S$, lo cual contradice la tricotomía.

Por lo tanto, f no está acotada superiormente.

2. Sea $\delta_0 > 0$ cualquiera. Supongamos, por contradicción, que f está acotada inferiormente en $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) - \{x_0\}$.

Entonces existe $M \in \mathbb{R}$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) - \{x_0\}$ se cumple que $M \leq f(x)$.

Consideremos $N = -|M| - 1$. Note que $N \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < N$.

Tomemos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$.

Tenemos que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) - \{x_0\}$ y $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ entonces $M \leq f(x)$ y $f(x) < N$.

Como $|M| \geq M$, tenemos que $-|M| \leq -M$, entonces $N = -|M| - 1 < -M$.

Si $M \geq 0$, entonces $-|M| - 1 < 0 \leq M$, así $-|M| - 1 < M$.

Si $M < 0$, entonces $|M| = -M$, y por lo tanto, $-|M| - 1 = M - 1 < M$.

En ambos casos, $N = -|M| - 1 < M$.

Entonces $M \leq f(x)$ y $f(x) < N < M$, lo cual es imposible.

3. Suponga que existe $\delta_0 > 0$ tal que f está acotada superiormente en $(x_0, x_0 + \delta_0)$. Esto implica que existe $M \in \mathbb{R}$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_0)$ se cumple que $f(x) < M$.

Consideremos $S = |M| + 1$, note que $S \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ para $S \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) > S$.

Considere $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$.

Tenemos que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $x \in (x_0, x_0 + \delta_0)$ y $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ entonces $f(x) < M$ y $f(x) > S$.

Como $S = |M| + 1 > |M| \geq M$ se tiene que $f(x) < S$ y $f(x) > S$, lo cual contradice la tricotomía. Por lo tanto, f no está acotada superiormente.

4. Suponga que existe $\delta_0 > 0$ tal que f está acotada inferiormente en $(x_0, x_0 + \delta_0)$. Esto implica que existe $S \in \mathbb{R}$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_0)$ se cumple que $f(x) > S$.

Consideremos a $N = -|S| - 1$, note que $N \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$ para $N \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) < N$.

Considere $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$.

Tenemos que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $x \in (x_0, x_0 + \delta_0)$ y $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ entonces $f(x) > S$ y $f(x) < N$.

Note que $S \geq -|S| > -|S| - 1 = N$. Esto nos implica que $f(x) > N$. Así $f(x) > N$ y $f(x) < N$. Lo cual contradice la tricotomía.

Por lo tanto, f no está acotada inferiormente en $(x_0, x_0 + \delta)$.

5. Suponga que existe $\delta_0 > 0$ tal que f está acotada superiormente en $(x_0 - \delta, x_0)$.

Esto implica que existe $M \in \mathbb{R}$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_0, x_0)$ se cumple que $f(x) < M$.

Consideremos a $S = |M| + 1$, tenemos que $S \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, para $S \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $f(x) > S$.

Tomemos a $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$.

Tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_0, x_0)$ y $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$.

Entonces $f(x) > S$ y $f(x) < M$.

Como $S = |M| + 1 > |M| \geq M$, tenemos que $f(x) < S$ y $f(x) > S$, lo cual contradice la tricotomía.

Por lo tanto, f no está acotada.

6. Supongamos que existe $\delta_0 > 0$ tal que f está acotada inferiormente en $(x_0 - \delta_0, x_0)$.

Entonces existe $S \in \mathbb{R}$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > S$.

Consideremos a $N = -|S| - 1$. Note que $N \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$ para $N \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $f(x) < N$.

Tomemos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$. Tenemos que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_0, x_0)$ y $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$.

Entonces $f(x) > S$ y $f(x) < N$.

Note que $S \geq -|S| > -|S| - 1 = N$, entonces $f(x) > N$ y $f(x) < N$, lo cual contradice la tricotomía.

Por lo tanto, f no está acotada inferiormente.

□

Corolario 2. Sea f una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$, se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, entonces f no tiene límite en x_0 .
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, entonces f no tiene límite en x_0 .
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, entonces f no tiene límite en x_0 .
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$, entonces f no tiene límite en x_0 .
5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, entonces f no tiene límite en x_0 .
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$, entonces f no tiene límite en x_0 .

Demostración.

1. Supongamos que f tiene límite en x_0 .

Entonces existe $l \in \mathbb{R}$, tal que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Por la proposición 6 – 1), tenemos que f está acotada en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Esto contradice la parte 1 del teorema 10.

2. Supongamos que f tiene límite en x_0 .

Entonces existe $l \in \mathbb{R}$, tal que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Por la proposición 6 – 1), tenemos que f está acotada en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Esto contradice la parte 2 del teorema 10.

3. Supongamos que f tiene límite en x_0 .

Entonces existe $l \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, luego $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$, por la proposición 10 – 1) tenemos que f está acotada en el intervalo $(x_0, x_0 + \delta)$.

Esto contradice la parte 3 del teorema 10.

4. Supongamos que f tiene límite en x_0 .

Entonces existe $l \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, luego $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$, por la proposición 10 – 2) tenemos que f está acotada en el intervalo $(x_0 - \delta, x_0)$.

Esto contradice la parte 4 del teorema 10.

5. Análogo.

6. Análogo.

□

Proposición 13. *Si f es una función real y $l \in \mathbb{R}$, entonces*

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow \infty} (-f(x)) = -l$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = -l$.

Demostración.

1. $\implies$] Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Debemos probar que existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > k$ se cumple que $|-f(x) - (-l)| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, para $\epsilon > 0$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Note que $|-f(x) - (-l)| = |-(f(x) - l)| = |f(x) - l| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} (-f(x)) = -l$.

$\Longleftarrow$] Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Debemos probar que existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} (-f(x)) = -l$, para $\epsilon > 0$ existe $K > 0$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $|-f(x) - (-l)| < \epsilon$.

Note que $|f(x) - l| = |-(f(x) - l)| = |-f(x) - (-l)| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$.

2. $\implies$] Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Debemos probar que existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $|-f(x) - (-l)| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, para $\epsilon > 0$, existe $K < 0$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Note que $|-f(x) - (-l)| = |-(f(x) - l)| = |f(x) - l| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = -l$.

$\Longleftarrow$] Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Debemos probar que existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = -l$, para $\epsilon > 0$, existe $K < 0$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $|-f(x) - (-l)| < \epsilon$.

Note que $|f(x) - l| = | - (-(f(x) + (-l)))| = | - f(x) - (-l)| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$.

□

Proposición 14. Si f es una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-f(x)) = -\infty$.
3. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-f(x)) = -\infty$.

Demostración.

1. $\implies$] Debemos probar que para todo $N \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 + \delta, x_0 - \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $-f(x) < N$.

Tomé $N \in \mathbb{R}_-$ arbitrario.

Note que $-N \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, para $-N \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 + \delta, x_0 - \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > -N$.

Entonces $-f(x) < N$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -\infty$.

$\Leftarrow$] Debemos probar que para toda $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 + \delta, x_0 - \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $-f(x) > M$.

Tomé $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -\infty$, para $-M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 + \delta, x_0 - \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $-f(x) < -M$.

Entonces $f(x) > M$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

2. $\implies$] Debemos probar que para todo $N \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $-f(x) < N$.

Tomé $N \in \mathbb{R}_-$ arbitrario.

Note que $-N \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, para $-N \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > -N$.

Entonces $-f(x) < N$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-f(x)) = -\infty$.

$\Leftarrow$] Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-f(x)) = -\infty$, para $-M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $-f(x) < -M$.

Entonces $f(x) > M$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$.

3. Debemos probar que para todo $N \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $-f(x) < N$.

Tomé $N \in \mathbb{R}_-$ cualquiera.

Note que $-N \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, para $-N \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > -N$.

Entonces $-f(x) < N$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-f(x)) = -\infty$.

$\Leftarrow$] Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-f(x)) = -\infty$, para $-M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $-f(x) < -M$.

Entonces $f(x) > M$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$.

□

Teorema 11. Sean f, g, h y t funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. En lo que sigue asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = -\infty$ entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (h \cdot f)(x) = \infty$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot h)(x) = -\infty$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (h + f)(x) = \infty$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (h + t)(x) = -\infty$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (h \cdot t)(x) = -\infty$.
8. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (h \cdot t)(x) = \infty$.

Demostración.

1. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x)g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que $\sqrt{M} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \sqrt{M}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $g(x) > \sqrt{M}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ y $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$.

Entonces $f(x) > \sqrt{M}$ y $g(x) > \sqrt{M}$.

De ahí que $f(x)g(x) > \sqrt{M}\sqrt{M} = (\sqrt{M})^2 = M$.

2. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) + g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $\frac{M}{2} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $g(x) > \frac{M}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ y $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$.

Entonces $f(x) > \frac{M}{2}$ y $g(x) > \frac{M}{2}$.

Luego $f(x) + g(x) > \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = \frac{2M}{2} = M$.

3. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $h(x)f(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que como $l \in \mathbb{R}_+$, $\frac{l}{3} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|h(x) - l| < \frac{l}{3}$.

Note que

$$\begin{aligned} |h(x) - l| < \frac{l}{3} &\implies -\frac{l}{3} < h(x) - l < \frac{l}{3} \\ &\implies \frac{2l}{3} < h(x) < \frac{4l}{3} \end{aligned}$$

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $l \in \mathbb{R}_+$ se tiene que $\frac{3M}{2l} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$ y $h(x) > \frac{2l}{3}$.

Entonces $f(x)h(x) > \frac{3M}{2l} \frac{2l}{3} = M$.

4. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l$$

Como por hipótesis $l < 0$, tenemos que $-l > 0$.

Por 3) tenemos que si $\lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))f(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))f(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(-(h(x)f(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)f(x) = -\infty$.

5. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) + h(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|h(x) - l| < M$.

Note que $|h(x)| - |l| \leq |h(x) - l| < M$.

Como $|h(x)| - |l| < M$, tenemos que $|h(x)| < M + |l|$.

Entonces $-M - |l| < h(x) < M + |l|$.

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $|l| \geq 0$, tenemos que $2M + |l| \in \mathbb{R}_+$.

Por hipótesis $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, entonces existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > 2M + |l|$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $h(x) > -M - |l|$ y $f(x) > 2M + |l|$.

Entonces $h(x) + f(x) > -M - |l| + 2M + |l| = M$.

6. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$$

Y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l$$

Por la parte 5, si $\lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x) - t(x)) = \infty$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} -(-h(x) - t(x)) = -\infty$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) + t(x) = -\infty$.

7. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$$

Por 3), si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)(-t(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)(-t(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(-(h(x)t(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)t(x) = -\infty$.

8. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l > 0$$

Así por 7), si $\lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))t(x) = -\infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(-(h(x)t(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)t(x) = \infty$.

□

Teorema 12. Sean f , g , h y t funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. En lo que sigue asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite lateral derecho correspondiente. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} t(x) = -\infty$, entonces

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f \cdot g)(x) = \infty$.

2. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f + g)(x) = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot f)(x) = \infty$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot f)(x) = -\infty$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h + f)(x) = \infty$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h + t)(x) = -\infty$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot t)(x) = -\infty$.
8. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot t)(x) = \infty$.

Demostración.

1. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x)g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que $\sqrt{M} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) > \sqrt{M}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que si $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $g(x) > \sqrt{M}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ y $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$.

Entonces $f(x) > \sqrt{M}$ y $g(x) > \sqrt{M}$.

De ahí que $f(x)g(x) > \sqrt{M}\sqrt{M} = (\sqrt{M})^2 = M$.

2. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) + g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que $\frac{M}{2} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $g(x) > \frac{M}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$ y $g(x) > \frac{M}{2}$.

Entonces $f(x) + g(x) > \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = M$.

3. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $h(x)f(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que como $l \in \mathbb{R}_+$, $\frac{l}{3} \in \mathbb{R}_+$.

Por hipótesis si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|h(x) - l| < \frac{l}{3}$.

Note que

$$\begin{aligned} |h(x) - l| < \frac{l}{3} &\implies -\frac{l}{3} < h(x) - l < \frac{l}{3} \\ &\implies \frac{2l}{3} < h(x) < \frac{4l}{3} \end{aligned}$$

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $l \in \mathbb{R}_+$, tenemos que $\frac{3M}{2l} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$ y $h(x) > \frac{2l}{3}$.

Entonces $f(x)h(x) > \frac{3M}{2l} \frac{2l}{3} = M$.

4. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -h(x) = -l > 0$$

Por 3), tenemos que si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-h(x))f(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-h(x))f(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -(-(h(x)f(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)f(x) = -\infty$.

5. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) + h(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|h(x) - l| < M$.

Note que $|h(x)| - |l| \leq |h(x) - l| < M$.

Como $|h(x)| - |l| < M$, tenemos que $|h(x)| < M + |l|$.

Entonces $-M - |l| < h(x) < M + |l|$.

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $|l| \geq 0$, tenemos que $2M + |l| \in \mathbb{R}_+$.

Por hipótesis si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $f(x) > 2M + |l|$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $h(x) > -M - |l|$ y $f(x) > 2M + |l|$.

Entonces $h(x) + f(x) > -M - |l| + 2M + |l| = M$.

6. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -t(x) = \infty$$

Y

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -h(x) = -l$$

Por la parte 5, si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} -t(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-h(x) - t(x)) = \infty$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} -(-h(x) - t(x)) = -\infty$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) + t(x) = -\infty$.

7. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -t(x) = \infty$$

Por 3), si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} -t(x) = \infty$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)(-t(x)) = \infty.$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)(-t(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -(-(h(x)t(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)t(x) = -\infty$.

8. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -h(x) = -l > 0$$

Así por 7), si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} t(x) = -\infty$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-h(x))t(x) = -\infty.$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} (-h(x))t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} -(-(h(x)t(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)t(x) = \infty$.

□

Teorema 13. Sean f , g , h y t funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. En lo que sigue asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite lateral izquierdo correspondiente. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} t(x) = -\infty$, entonces

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (f \cdot g)(x) = \infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (f + g)(x) = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (h \cdot f)(x) = \infty$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (h \cdot f)(x) = -\infty$.

5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (h + f)(x) = \infty$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (h + t)(x) = -\infty$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (h \cdot t)(x) = -\infty$.
8. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (h \cdot t)(x) = \infty$.

Demostración.

1. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x)g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que $\sqrt{M} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \sqrt{M}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $g(x) > \sqrt{M}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ y $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$.

Entonces $f(x) > \sqrt{M}$ y $g(x) > \sqrt{M}$.

De ahí que $f(x)g(x) > \sqrt{M}\sqrt{M} = (\sqrt{M})^2 = M$.

2. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) + g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $\frac{M}{2} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $g(x) > \frac{M}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ y $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$.

Entonces $f(x) > \frac{M}{2}$ y $g(x) > \frac{M}{2}$.

Luego $f(x) + g(x) > \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = \frac{2M}{2} = M$.

3. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $h(x)f(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que como $l \in \mathbb{R}_+$, $\frac{l}{3} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|h(x) - l| < \frac{l}{3}$.

Note que

$$\begin{aligned} |h(x) - l| < \frac{l}{3} &\implies -\frac{l}{3} < h(x) - l < \frac{l}{3} \\ &\implies \frac{2l}{3} < h(x) < \frac{4l}{3} \end{aligned}$$

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $l \in \mathbb{R}_+$ se tiene que $\frac{3M}{2l} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$ y $h(x) > \frac{2l}{3}$.

Entonces $f(x)h(x) = \frac{3M}{2l} \frac{2l}{3} = M$.

4. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l$$

Como por hipótesis $l < 0$, tenemos que $-l > 0$.

Por 3) tenemos que si $\lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))f(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))f(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(-(h(x)f(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)f(x) = -\infty$.

5. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) + h(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $|h(x) - l| < M$.

Note que $|h(x)| - |l| \leq |h(x) - l| < M$.

Como $|h(x)| - |l| < M$, tenemos que $|h(x)| < M + |l|$.

Entonces $-M - |l| < h(x) < M + |l|$.

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $|l| \geq 0$, tenemos que $2M + |l| \in \mathbb{R}_+$.

Por hipótesis $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, entonces existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > 2M + |l|$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $h(x) > -M - |l|$ y $f(x) > 2M + |l|$.

Entonces $h(x) + f(x) > -M - |l| + 2M + |l| = M$.

6. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$$

Y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l$$

Por la parte 5, si $\lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x) - t(x)) = \infty$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} -(-h(x) - t(x)) = -\infty$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) + t(x) = -\infty$.

7. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$$

Por 3), si $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} -t(x) = \infty$, entonces

$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)(-t(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)(-t(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(-(h(x)t(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)t(x) = -\infty$.

8. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l > 0$$

Así por 7), si $\lim_{x \rightarrow x_0} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))t(x) = -\infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (-h(x))t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(-(h(x)t(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)t(x) = \infty$.

□

Teorema 14. Sean f , g , h y t funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. En lo que sigue asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite lateral derecho correspondiente. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} t(x) = -\infty$, entonces

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f \cdot g)(x) = \infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f + g)(x) = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot f)(x) = \infty$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot f)(x) = -\infty$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h + f)(x) = \infty$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h + t)(x) = -\infty$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot t)(x) = -\infty$.

8. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (h \cdot t)(x) = \infty$

Demostración.

1. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x)g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que $\sqrt{M} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $f(x) > \sqrt{M}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que si $x \in (x_0 - \delta_2, x_0)$ se cumple que $g(x) > \sqrt{M}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ y $x \in (x_0 - \delta_2, x_0)$.

Entonces $f(x) > \sqrt{M}$ y $g(x) > \sqrt{M}$.

De ahí que $f(x)g(x) > \sqrt{M}\sqrt{M} = (\sqrt{M})^2 = M$.

2. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) + g(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que $\frac{M}{2} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$.

De igual forma como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0)$ se cumple que $g(x) > \frac{M}{2}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$ y $g(x) > \frac{M}{2}$.

Entonces $f(x) + g(x) > \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = M$.

3. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $h(x)f(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Note que como $l \in \mathbb{R}_+$, $\frac{l}{3} \in \mathbb{R}_+$.

Por hipótesis si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $|h(x) - l| < \frac{l}{3}$.

Note que

$$\begin{aligned} |h(x) - l| < \frac{l}{3} &\implies -\frac{l}{3} < h(x) - l < \frac{l}{3} \\ &\implies \frac{2l}{3} < h(x) < \frac{4l}{3} \end{aligned}$$

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $l \in \mathbb{R}_+$, tenemos que $\frac{3M}{2l} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0)$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) > \frac{3M}{2l}$ y $h(x) > \frac{2l}{3}$.

Entonces $f(x)h(x) > \frac{3M}{2l} \frac{2l}{3} = M$.

4. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -h(x) = -l > 0$$

Por 3), tenemos que si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-h(x))f(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-h(x))f(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -(-(h(x)f(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x)f(x) = -\infty$.

5. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $f(x) + h(x) > M$.

Considere $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $|h(x) - l| < M$.

Note que $|h(x)| - |l| \leq |h(x) - l| < M$.

Como $|h(x)| - |l| < M$, tenemos que $|h(x)| < M + |l|$.

Entonces $-M - |l| < h(x) < M + |l|$.

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $|l| \geq 0$, tenemos que $2M + |l| \in \mathbb{R}_+$.

Por hipótesis si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0)$ se cumple que $f(x) > 2M + |l|$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $h(x) > -M - |l|$ y $f(x) > 2M + |l|$.

Entonces $h(x) + f(x) > -M - |l| + 2M + |l| = M$.

6. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -t(x) = \infty$$

Y

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -h(x) = -l$$

Por la parte 5, si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} -t(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-h(x) - t(x)) = \infty$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} -(-h(x) - t(x)) = -\infty$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) + t(x) = -\infty$.

7. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -t(x) = \infty$$

Por 3), si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} -t(x) = \infty$, entonces

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x)(-t(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x)(-t(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -(-(h(x)t(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x)t(x) = -\infty$.

8. Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -h(x) = -l > 0$$

Así por 7), si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} t(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-h(x))t(x) = -\infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} (-h(x))t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} -(-(h(x)t(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x)t(x) = \infty$.

□

Proposición 15. *Sean f y g funciones reales. Asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente.*

Se tiene que:

1. Si f está acotada inferiormente y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (f + g)(x) = \infty$.
2. Si existe $S \in \mathbb{R}$, tal que para toda $x > S$ implica que $f(x) \geq M_1$, para algún $M_1 \in \mathbb{R}_+$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x) = \infty$.

Demostración.

1. Debemos probar que para toda $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para toda $x > K$ se cumple que $f(x) + g(x) = \infty$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Como f está acotada inferiormente, tenemos que existe $M_1 \in \mathbb{R}$ tal que para toda $x \in \text{Dom } f$ se cumple que $M_1 \leq f(x)$.

Considere a $M_2 = \max\{M, M - M_1\}$.

Tenemos que $M_2 \in \mathbb{R}_+$, ya que $M_2 \geq M \in \mathbb{R}_+$.

Por hipótesis, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, entonces existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $g(x) > M_2$.

Tenemos que para toda $x > K$ se cumple que $f(x) \geq M_1$ y $g(x) > M_2 \geq M - M_1$.

Entonces $f(x) + g(x) > M_1 + (M - M_1) = M$.

Esto prueba que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + g(x) = \infty$.

2. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Considere $M_2 = \frac{M}{M_1}$.

Note que $M_2 \in \mathbb{R}_+$, ya que $M, M_1 \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, para M_2 , existe $K_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que, para todo $x > K_1$ se cumple que $g(x) > M_2 = \frac{M}{M_1}$.

Consideremos $K = \max\{S, K_1\}$.

Note que $K \in \mathbb{R}_+$, ya que $K \geq S \in \mathbb{R}_+$.

Tenemos que para todo $x > K$ se cumple que $x > K_1$ y $x > S$, entonces $g(x) > M_2$ y $f(x) \geq M_1$.

Luego $f(x)g(x) > M_1 M_2 = M_1 \frac{M}{M_1} = M$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = \infty$.

□

Proposición 16. *Si f es una función real, entonces*

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow \infty} (-f(x)) = \infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-f(x)) = -\infty$.

Demostración.

1. $\implies$] Se debe probar que para todo $N \in \mathbb{R}_-$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ implica que $-f(x) < N$.

Sea $N \in \mathbb{R}_-$ cualquiera.

Note que $-N \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $f(x) > -N$.

Entonces $-f(x) < N$.

$\Leftarrow$] Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $f(x) > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} -f(x) = -\infty$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $-f(x) < -M$.

Entonces $f(x) > M$.

2. $\Rightarrow$] Se debe probar que para todo $N \in \mathbb{R}_-$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ implica que $-f(x) < N$.

Sea $N \in \mathbb{R}_-$ cualquiera.

Note que $-N \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $f(x) > -N$.

Entonces $-f(x) < N$.

$\Leftarrow$] Se debe probar que para toda $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para toda $x < K$ se cumple que $f(x) > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} -f(x) = -\infty$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $-f(x) < -M$.

Entonces $f(x) > M$.

□

Teorema 15. Sean f , g , h y t funciones reales y $l \in \mathbb{R}$. En lo que sigue asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} t(x) = -\infty$ se tiene que:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x) = \infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (f + g)(x) = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l > 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (h \cdot f)(x) = \infty$,
4. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (h \cdot f)(x) = -\infty$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (h + f)(x) = \infty$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (h + t)(x) = -\infty$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (h \cdot t)(x) = -\infty$.
8. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (h \cdot t)(x) = \infty$.

Demostración.

1. Sea $M \in \mathbb{R}_+$.

Note que $\sqrt{M} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, existe $K_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_1$ se cumple que $f(x) > \sqrt{M}$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, existe $K_2 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_2$ se cumple que $g(x) > \sqrt{M}$.

Considere $K = \max\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_+$ y para todo $x > K$ se cumple que $x > K_1$ y $x > K_2$.

Entonces $g(x) > \sqrt{M}$ y $f(x) > \sqrt{M}$.

Luego $f(x)g(x) > \sqrt{M}\sqrt{M} = (\sqrt{M})^2 = M$.

2. Sea $M \in \mathbb{R}_+$.

Note que $\frac{M}{2} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, existe $K_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_1$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, existe $K_2 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_2$ se cumple que $g(x) > \frac{M}{2}$.

Considere $K = \max\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_+$ y para todo $x > K$ se cumple que $x > K_1$ y $x > K_2$.

Entonces $g(x) > \frac{M}{2}$ y $f(x) > \frac{M}{2}$.

Luego $f(x) + g(x) > \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = M$.

3. Por hipótesis $l > 0$, entonces $\frac{l}{2} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l$, para $\frac{l}{2}$, existe $K_1 > 0$ tal que para todo $x > K_1$ se cumple que $|h(x) - l| < \frac{l}{2}$

Note que

$$\begin{aligned} |h(x) - l| < \frac{l}{2} &\implies -\frac{l}{2} < h(x) - l < \frac{l}{2} \\ &\implies \frac{l}{2} < h(x) < \frac{3l}{2} \end{aligned}$$

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $l \in \mathbb{R}_+$ tenemos que $\frac{2M}{l} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, existe $K_2 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_2$ se cumple que $f(x) > \frac{2M}{l}$.

Considere $K = \max\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_+$ y para todo $x > K$ se cumple que $h(x) > \frac{l}{2}$ y $f(x) > \frac{2M}{l}$.

Entonces $h(x)f(x) > \frac{l}{2} \frac{2M}{l} = M$.

4. Note que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -h(x) = -l > 0$$

Por 3), si $\lim_{x \rightarrow \infty} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} -h(x)f(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} -h(x)f(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -(-(h(x)f(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)f(x) = -\infty$.

5. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l$, existe $K_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_1$ se cumple que $|h(x) - l| < M$.

Note que $|h(x)| - |l| \leq |h(x) - l| < M$.

Como $|h(x)| - |l| \leq M$ tenemos que $|h(x)| < M + |l|$.

Entonces $-M - |l| < h(x) < M + |l|$.

Note que $2M + |l| \in \mathbb{R}_+$, ya que $M \in \mathbb{R}_+$ y $|l| \geq 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, se tiene que existe $K_2 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_2$ se cumple que $f(x) > 2M + |l|$.

Considere $K = \max\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_+$ y para todo $x > K$ se cumple que $h(x) > -M - |l|$ y $f(x) > 2M + |l|$.

Entonces $f(x) + h(x) > -M - |l| + 2M + |l| = M$.

6. Note que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -t(x) = \infty$$

Y

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -h(x) = -l$$

Por 5), se tiene que si $\lim_{x \rightarrow \infty} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} -t(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (-h(x) - t(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-h(x) - t(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -(h(x) + t(x)) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) + t(x) = -\infty$.

7. Note que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -t(x) = \infty$$

Por 3), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} -t(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} -t(x)h(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} -t(x)h(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -(-(t(x)h(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} t(x)h(x) = -\infty$.

8. Note que $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -h(x) = -l > 0$

Por 7), si $\lim_{x \rightarrow \infty} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} t(x) = -\infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} t(x)(-h(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} t(x)(-h(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -(-(t(x)h(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)t(x) = \infty$.

□

Teorema 16. Sean f , g , h y t funciones reales y $l \in \mathbb{R}$. En lo que sigue asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x) = -\infty$, se tiene que:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f \cdot g)(x) = \infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f + g)(x) = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h \cdot f)(x) = \infty$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h \cdot f)(x) = -\infty$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h + f)(x) = \infty$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h + t)(x) = -\infty$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h \cdot t)(x) = -\infty$.
8. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (h \cdot t)(x) = \infty$.

Demostración.

1. Sea $M \in \mathbb{R}_+$.

Note que $\sqrt{M} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, existe $K_1 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K_1$ se cumple que $f(x) > \sqrt{M}$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$, existe $K_2 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K_2$ se cumple que $g(x) > \sqrt{M}$.

Considere $K = \min\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_-$ y para todo $x < K$ se cumple que $x < K_1$ y $x < K_2$.

Entonces $g(x) > \sqrt{M}$ y $f(x) > \sqrt{M}$.

Luego $f(x)g(x) > \sqrt{M}\sqrt{M} = (\sqrt{M})^2 = M$.

2. Sea $M \in \mathbb{R}_+$.

Note que $\frac{M}{2} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, existe $K_1 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K_1$ se cumple que $f(x) > \frac{M}{2}$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$, existe $K_2 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K_2$ se cumple que $g(x) > \frac{M}{2}$.

Considere $K = \min\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_-$ y para todo $x < K$ se cumple que $x < K_1$ y $x < K_2$.

Entonces $g(x) > \frac{M}{2}$ y $f(x) > \frac{M}{2}$.

Luego $f(x) + g(x) > \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = M$.

3. Por hipótesis $l > 0$, entonces $\frac{l}{2} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l$, para $\frac{l}{2}$, existe $K_1 < 0$ tal que para todo $x < K_1$ se cumple que $|h(x) - l| < \frac{l}{2}$

Note que

$$\begin{aligned} |h(x) - l| < \frac{l}{2} &\implies -\frac{l}{2} < h(x) - l < \frac{l}{2} \\ &\implies \frac{l}{2} < h(x) < \frac{3l}{2} \end{aligned}$$

Como $M \in \mathbb{R}_+$ y $l \in \mathbb{R}_+$ tenemos que $\frac{2M}{l} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, existe $K_2 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K_2$ se cumple que $f(x) > \frac{2M}{l}$.

Considere $K = \min\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_-$ y para todo $x < K$ se cumple que $h(x) > \frac{l}{2}$ y $f(x) > \frac{2M}{l}$.

Entonces $h(x)f(x) > \frac{l}{2} \frac{2M}{l} = M$.

4. Note que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x) = -l > 0$$

Por 3), si $\lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x) = -l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x)f(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x)f(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -(-(h(x)f(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)f(x) = -\infty$.

5. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l$, existe $K_1 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K_1$ se cumple que $|h(x) - l| < M$.

Note que $|h(x)| - |l| \leq |h(x) - l| < M$.

Como $|h(x)| - |l| \leq M$ tenemos que $|h(x)| < M + |l|$.

Entonces $-M - |l| < h(x) < M + |l|$.

Note que $2M + |l| \in \mathbb{R}_+$, ya que $M \in \mathbb{R}_+$ y $|l| \geq 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, se tiene que existe $K_2 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K_2$ se cumple que $f(x) > 2M + |l|$.

Considere $K = \min\{K_1, K_2\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_-$ y para todo $x < K$ se cumple que $h(x) > -M - |l|$ y $f(x) > 2M + |l|$.

Entonces $f(x) + h(x) > -M - |l| + 2M + |l| = M$.

6. Note que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -t(x) = \infty$$

Y

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x) = -l$$

Por 5), se tiene que si $\lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} -t(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-h(x) - t(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-h(x) - t(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -(-(h(x) + t(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) + t(x) = -\infty$.

7. Note que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -t(x) = \infty$$

Por 3), tenemos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l > 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} -t(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} -t(x)h(x) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -t(x)h(x) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -(-(t(x)h(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x)h(x) = -\infty$.

8. Note que $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = l < 0 \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x) = -l > 0$

Por 7), si $\lim_{x \rightarrow -\infty} -h(x) = -l$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x) = -\infty$ entonces

$\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x)(-h(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} t(x)(-h(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -(-(t(x)h(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)t(x) = \infty$.

□

Teorema 17. Sean f y g funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. En lo que sigue asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = -\infty$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x) = -\infty$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x) = \infty$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f \cdot g)(x) = -\infty$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f \cdot g)(x) = \infty$.

Demostración.

1. Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -g(x) = \infty$$

Por un teorema previo, tenemos que si $\lim_{x \rightarrow x_0} -g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)(-g(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)(-g(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(f(x)g(x)) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

2. Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -f(x) = \infty$$

Por la parte 1, tenemos que si $\lim_{x \rightarrow x_0} -f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} -f(x)g(x) = -\infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} -f(x)g(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0} -(-(f(x)g(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

3. Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -g(x) = \infty$$

Por un teorema previo, tenemos que si $\lim_{x \rightarrow \infty} -g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)(-g(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)(-g(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -(-(f(x)g(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = -\infty$.

4. Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -f(x) = \infty$$

Por 3), si $\lim_{x \rightarrow \infty} -f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} -f(x)g(x) = -\infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} -f(x)g(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow \infty} -(-(f(x)g(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = \infty$.

5. Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -g(x) = \infty$$

Por un teorema previo, tenemos que si $\lim_{x \rightarrow -\infty} -g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)(-g(x)) = \infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)(-g(x)) = \infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -(-(f(x)g(x))) = -\infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)g(x) = -\infty$.

6. Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -f(x) = \infty$$

Por 5), si $\lim_{x \rightarrow -\infty} -f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} -f(x)g(x) = -\infty$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -f(x)g(x) = -\infty \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} -(-(f(x)g(x))) = \infty$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)g(x) = \infty$.

□

Proposición 17. Sean f una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$. Asumiremos que la función cumple las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \infty$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[k]{f(x)} = \infty$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[k]{f(x)} = \infty$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Demostración.

1. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Se debe probar que existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $\sqrt[k]{f(x)} > M$.

Notemos que $M^k \in \mathbb{R}_+$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > M^k$.

Por la propiedad de las raíces tenemos que

$$\sqrt[k]{f(x)} > \sqrt[k]{M^k} = M$$

Considere $\delta = \delta_1$ para llegar a la conclusión.

2. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Debemos probar que existe $S > 0$ tal que para todo $x > S$ se cumple que $\sqrt[k]{f(x)} > M$.

Notemos que $M^k \in \mathbb{R}_+$, para todo $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, existe $S_1 > 0$ tal que para todo $x > S_1$ se cumple que $f(x) > M^k$.

Entonces $\sqrt[k]{f(x)} > \sqrt[k]{M^k} = M$.

Considere $S = S_1$ para llegar a la conclusión.

3. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Debemos probar que existe $S < 0$ tal que para toda $x < S$ se cumple que $\sqrt[k]{f(x)} > M$.

Notemos que $M^k \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, existe $S_1 > 0$ tal que para todo $x < S_1$ se cumple que $f(x) > M^k$.

Entonces $\sqrt[k]{f(x)} > \sqrt[k]{M^k} = M$.

Considere $S = S_1$ para tener la conclusión.

□

Proposición 18. Sea f una función real y $l \in \mathbb{R}$. Asumiremos que la función cumple las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente.

Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{l}$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l > 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{l}$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Proposición 19. Sean f una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$. Asumiremos que la función cumple las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \sqrt[k]{f(x)} = \infty$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \sqrt[k]{f(x)} = \infty$, para cada $k \in \mathbb{N} - \{1\}$.

Definición 20. Sea f una función real. Diremos que f cumple la propiedad P

1. para valores muy grandes, si existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M$ se cumple que $f(x)$ satisface la propiedad P .
2. para valores muy pequeños, si existe $N \in \mathbb{R}_-$ tal que, para todo $x < N$ se cumple que $f(x)$ satisface la propiedad P .

Teorema 18. Sean f una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$. Asumiremos que la función cumple las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente.

Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$. Más aún, si $f(x) > 0$ para valores grandes, entonces se cumple el recíproco.
4. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$.
5. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$.
6. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$.
7. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \infty$.

Demostración.

1. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Se debe probar que existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \epsilon$.

Note que $\frac{1}{\epsilon} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, para $\frac{1}{\epsilon} > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > \frac{1}{\epsilon} > 0$.

Entonces $0 < \frac{1}{f(x)} < \epsilon$.

Como $\frac{1}{f(x)} > 0$ tenemos que

$$\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| = \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \frac{1}{f(x)} < \epsilon$$

Considere $\delta = \delta_1$ para obtener la conclusión.

2. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Debemos probar que existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \epsilon$.

Note que $\frac{1}{\epsilon} > 0$ y $-\frac{1}{\epsilon} < 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, para $-\frac{1}{\epsilon}$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < -\frac{1}{\epsilon} < 0$.

Entonces $-f(x) > \frac{1}{\epsilon} > 0$. Luego $-\frac{1}{f(x)} < \epsilon$.

Note que

$$-\frac{1}{f(x)} = \left| -\frac{1}{f(x)} \right| = \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right|$$

Entonces $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \epsilon$.

Tome $\delta = \delta_1$ para obtener la conclusión.

3. Sea ϵ .

Se debe probar que existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \epsilon$.

Note que $\frac{1}{\epsilon} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, para $\frac{1}{\epsilon} > 0$, existe $K_1 > 0$ tal que para todo $x > K_1$ se cumple que $f(x) > \frac{1}{\epsilon} > 0$.

Entonces $0 < \frac{1}{f(x)} < \epsilon$.

Como $\frac{1}{f(x)} > 0$ tenemos que

$$\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| = \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \frac{1}{f(x)} < \epsilon$$

Tome $K = K_1$ para obtener la conclusión.

4. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Debemos probar que existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \epsilon$.

Note que $\frac{1}{\epsilon} > 0$ y $-\frac{1}{\epsilon} < 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$, para $-\frac{1}{\epsilon} < 0$, existe $K_1 > 0$ tal que para todo $x > K_1$ se cumple que $f(x) < -\frac{1}{\epsilon} < 0$.

Entonces $-f(x) > \frac{1}{\epsilon} > 0$. Luego $-\frac{1}{f(x)} < \epsilon$.

Note que

$$-\frac{1}{f(x)} = \left| -\frac{1}{f(x)} \right| = \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right|$$

Entonces $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \epsilon$.

Tome $K = K_1$ para obtener la conclusión.

5. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Note que $\frac{1}{\epsilon} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, para $\frac{1}{\epsilon} > 0$, existe $K \in \mathbb{R}_-$, tal que para todo $x < K$ se cumple que $f(x) > \frac{1}{\epsilon} > 0$.

Entonces $0 < \frac{1}{f(x)} < \epsilon$.

Como $\frac{1}{f(x)} > 0$ tenemos que

$$\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| = \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \frac{1}{f(x)} < \epsilon$$

6. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Note que $\frac{1}{\epsilon} > 0$ y $-\frac{1}{\epsilon} < 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, para $-\frac{1}{\epsilon} < 0$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $f(x) < -\frac{1}{\epsilon} < 0$.

Entonces $-f(x) > \frac{1}{\epsilon} > 0$. Luego $-\frac{1}{f(x)} < \epsilon$.

Note que

$$-\frac{1}{f(x)} = \left| -\frac{1}{f(x)} \right| = \left| \frac{1}{f(x)} \right| = \left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right|$$

Entonces $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \epsilon$.

7. Debemos probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$ existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $\frac{1}{M} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, para $\frac{1}{M} \in \mathbb{R}_+$, existe $K_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K_1$ se cumple que $|f(x) - 0| < \frac{1}{M}$.

Entonces $|f(x)| < \frac{1}{M}$.

La condición necesaria para que dicho límite exista, requiere que exista $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \neq 0$ para todo $x > a$.

Tomemos $K = \max\{K_1, a\}$.

Tenemos que $K \in \mathbb{R}_+$, porque $K \geq K_1 \in \mathbb{R}_+$.

Y para todo $x > K$ se cumple que $f(x) \neq 0$ y $|f(x)| < \frac{1}{M}$.

Entonces

$$\frac{1}{|f(x)|} > M$$

Así, $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > M$.

□

Proposición 20. Sean f , g y h funciones reales y $l \in \mathbb{R}$. Asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Se tiene que:

1. Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para valores grandes y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = l$.
2. Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para valores pequeños y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = l$.

Demostración.

1. Como $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para valores muy grandes, entonces existe $M_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M_1$ se cumple que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.
Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$ existen $M_2, M_3 \in \mathbb{R}_+$ tales que:

- para todo $x > M_2$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.
- para todo $x > M_3$ se cumple que $|h(x) - l| < \epsilon$.

Consideremos a $M = \max\{M_1, M_2, M_3\}$.

Tenemos que $M \in \mathbb{R}_+$ y para todo $x > M$ se cumple que

- $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$
- $|f(x) - l| < \epsilon$
- $|h(x) - l| < \epsilon$

Como $|f(x) - l| < \epsilon$ tenemos que

$$-\epsilon < f(x) - l < \epsilon$$

Como $|h(x) - l| < \epsilon$ tenemos que

$$-\epsilon < h(x) - l < \epsilon$$

Como $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, tenemos que

$$f(x) - l \leq g(x) - l \leq h(x) - l$$

Entonces

$$-\epsilon < g(x) - l < \epsilon$$

Por lo tanto, $|g(x) - l| < \epsilon$.

2. Análogo.

□

Lema 6. Sea f una función real y $l \in \mathbb{R}$. Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, entonces existe $M, K \in \mathbb{R}_+$ tales que para todo $x > M$ se cumple que $|f(x)| < K$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, entonces existe $N \in \mathbb{R}_-$ y $K \in \mathbb{R}_+$ tales que para todo $x < N$ se cumple que $|f(x)| < K$.

Demostración.

1. Para $\epsilon = 1$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $|f(x)| - |l| \leq |f(x) - l| < \epsilon$, tenemos que $|f(x)| < \epsilon + |l|$ para cada $x > M$.

Tome $K = 1 + |l|$, note que $K \in \mathbb{R}_+$, ya que $|l| \geq 0$ y $1 \in \mathbb{R}_+$.

2. Para $\epsilon = 1$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, existe $N \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < N$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $|f(x)| - |l| \leq |f(x) - l| < \epsilon$, tenemos que $|f(x)| < \epsilon + |l|$ para cada $x < N$.

Tome $K = 1 + |l|$, note que $K \in \mathbb{R}_+$, ya que $|l| \geq 0$ y $1 \in \mathbb{R}_+$.

□

Teorema 19. Sean f y g funciones reales y $l, t \in \mathbb{R}$. Asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = t$, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (f + g)(x) = l + t$.
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x) = l \cdot t$.
3. Si $t \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{t}$.
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f + g)(x) = l + t$.
5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f \cdot g)(x) = l \cdot t$.
6. Si $t \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{t}$.

Demostración.

1. Sea $\epsilon > 0$.

Note que $\frac{\epsilon}{2} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, existe $M_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M_1$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = l$, existe $M_2 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M_2$ se cumple que $|g(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$.

Considere $M = \max\{M_1, M_2\}$.

Tenemos que para todo $x > M$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$ y $|g(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$.

Por la desigualdad del triángulo tenemos que

$$|f(x) + g(x) - (l + t)| \leq |g(x) - t| + |f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

4. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Note que $\frac{\epsilon}{2} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, existe $M_1 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < M_1$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = l$, existe $M_2 \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < M_2$ se cumple que $|g(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$.

Considere $M = \min\{M_1, M_2\}$.

Tenemos que para todo $x < M$ se cumple que $|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$ y $|g(x) - l| < \frac{\epsilon}{2}$.

Por la desigualdad del triángulo tenemos que

$$|f(x) + g(x) - (l + t)| \leq |g(x) - t| + |f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

Las demostraciones 2, 3, 5 y 6 son completamente análogas a las demostraciones para límites cuando $x \rightarrow x_0$, remplazando la condición $|x - x_0| < \delta$ por $x > K$ para $x \rightarrow \infty$ o $x < -K$ para $x \rightarrow -\infty$ (con $K \in \mathbb{R}_+$). Se dejan como ejercicio al lector.

Proposición 21. Sea f una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$. Asumiremos que la función cumple las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \infty$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} |f(x)| = \infty$.

Demostración.

1. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, para $-M \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < -M < 0$.

Entonces $-f(x) > M > 0$.

Así $|f(x)| = -f(x) > M$.

Tome $\delta = \delta_1$ para obtener la conclusión.

2. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $f(x) < -M$.

Entonces $-f(x) > M > 0$.

Luego $|f(x)| = -f(x) > M$.

3. Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-M \in \mathbb{R}_-$.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $f(x) < -M$,

Entonces $-f(x) > M > 0$.

Luego $|f(x)| = -f(x) > M$.

□

Teorema 20. Sea f una función real y $x_0 \in \mathbb{R}$. Asumiremos que la función cumple las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente se tiene que:

1. Si $f(x) > 0$, para valores cercanos de x_0 y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$.
2. Si $f(x) < 0$, para valores cercanos de x_0 y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.
3. Si $f(x) > 0$, para valores cercanos de x_0 y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{1}{f(x)} = \infty$.
4. Si $f(x) < 0$, para valores cercanos de x_0 y $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.
5. Si $f(x) > 0$, para valores cercanos de x_0 y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{1}{f(x)} = \infty$.
6. Si $f(x) < 0$, para valores cercanos de x_0 y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

Demostración.

1. Como $f(x) > 0$ para valores cercanos de x_0 , existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > 0$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $\frac{1}{M} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x)| \leq \frac{1}{M}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) > 0$ y $|f(x)| > \frac{1}{M}$.

Entonces $0 < f(x) = |f(x)| < \frac{1}{M}$.

Como $0 < f(x) < \frac{1}{M}$, tenemos que $\frac{1}{f(x)} > M$.

2. Como $f(x) < 0$, para valores cercanos de x_0 , existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < 0$.

Sea $N \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Note que $-\frac{1}{N} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x)| < \frac{1}{N}$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tenemos que $\delta > 0$ y para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $f(x) < 0$ y $|f(x)| < \frac{1}{N}$.

Como $f(x) < 0$, tenemos que $-f(x) > 0$.

Note que $|f(x)| = -f(x)$.

Entonces $0 < -f(x) < \frac{1}{N}$. Luego $-\frac{1}{f(x)} > -N$.

Multiplicando por -1 , tenemos que $\frac{1}{f(x)} < N$.

3. Análogo.
4. Análogo.
5. Análogo.
6. Análogo.

□

Ejemplo. Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$. Veamos que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe.

Note que $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = (1-1)^2 = 0$.

Veamos como se comporta la función.

Para valores cercanos por la derecha de 1, cuando $x > 1$, se tiene que $x-1 > 0$, luego $(x-1)^2 > 0$.

Para valores cercanos por la izquierda de 1, cuando $x < 1$, se tiene que $x-1 < 0$, luego $(x-1)^2 > 0$.

Por la parte 1) del teorema anterior tenemos que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$.

Por un corolario previo, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe.

Teorema 21. Sean f y g funciones reales y $x_0, t_0, l \in \mathbb{R}$. Asumiremos que las funciones cumplen las condiciones necesarias para existir el límite correspondiente. Se tiene que:

1. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = x_0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $g(x) \neq x_0$ para valores muy grandes, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = l$.
2. Si $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, entonces $\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = l$.
3. Si $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, entonces $\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = l$.
4. Si $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, entonces $\lim_{t \rightarrow \infty} f(g(t)) = l$.
5. Si $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, entonces $\lim_{t \rightarrow \infty} f(g(t)) = l$.
6. Si $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, entonces $\lim_{t \rightarrow \infty} f(g(t)) = \infty$.
7. Si $\lim_{t \rightarrow -\infty} g(t) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, entonces $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(g(t)) = -\infty$.

Demostración.

1. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$, se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = x_0$, para $\delta > 0$ existe $M_1 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M_1$ se cumple que $|g(x) - x_0| < \delta$.

Como $g(x) \neq x_0$ para valores muy grandes, tenemos que existe $M_2 \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M_2$ se cumple que $g(x) \neq x_0$.

Considere $M = \max\{M_1, M_2\}$.

Tenemos que $M \in \mathbb{R}_+$ y para todo $x > M$ se cumple que $|g(x) - x_0| < \delta$ y $g(x) \neq x_0$.

Como $|g(x) - x_0| < \delta$ tenemos que $-\delta < g(x) - x_0 < \delta$, entonces $x_0 - \delta < g(x) < x_0 + \delta$.

Como $g(x) \neq x_0$, tenemos que $g(x) \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$.

Entonces $|f(g(x)) - l| < \epsilon$.

2. Sea $\epsilon > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, para $\epsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = \infty$, para $M \in \mathbb{R}_+$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta) - \{t_0\}$ se cumple que $g(t) > M$.

Entonces para toda $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta) - \{t_0\}$ se cumple que $g(t) > M$, entonces $|f(g(t)) - l| < \epsilon$.

3. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, existe $N \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < N$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = -\infty$, para $N \in \mathbb{R}_-$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta) - \{t_0\}$ se cumple que $g(t) < N$.

Entonces para toda $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta) - \{t_0\}$ se cumple que $g(t) < N$, entonces $|f(g(t)) - l| < \epsilon$.

4. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty$, para $M \in \mathbb{R}_+$, existe $T \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $t > T$ se cumple que $g(t) > M$.

Entonces para todo $t > T$ se cumple que $g(t) > M$, luego $|f(g(t)) - l| < \epsilon$.

5. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, existe $N \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < N$ se cumple que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Como $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = -\infty$, para $N \in \mathbb{R}_-$ existe $T \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $t > T$ se cumple que $g(t) < N$.

Entonces para todo $t > T$ se cumple que $g(t) < N$, luego $|f(g(t)) - l| < \epsilon$.

6. Sea $N > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > M$ se cumple que $f(x) > N$.

Como $\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty$, para $M \in \mathbb{R}_+$ existe $T \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $t > T$ se cumple que $g(t) > M$.

Entonces para todo $t > T$, se cumple que $g(t) > M$, luego $f(g(t)) > N$.

7. Sea $N < 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, existe $M \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < M$ se cumple que $f(x) < N$.

Como $\lim_{t \rightarrow -\infty} g(t) = -\infty$, para $M \in \mathbb{R}_-$ existe $T \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $t < T$ se cumple que $g(t) < M$.

Entonces para todo $t < T$ se cumple que $g(t) < M$, luego $f(g(t)) < N$.

□

Ejemplos.

- Sean $k \in \mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = k$, para cada $x \in \mathbb{R}$. Se tiene que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Veamos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$.

Note que para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $|f(x) - k| = |k - k| = 0 < \epsilon$.

Entonces cualquier $N \in \mathbb{R}_-$ cumple que para toda $x < N$ implica que $|f(x) - k| < \epsilon$.

Veamos que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Note que para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $|f(x) - k| = |k - k| = 0 < \epsilon$.

Entonces cualquier $M \in \mathbb{R}_+$ cumple que para toda $x > M$ implica que $|f(x) - k| < \epsilon$.

- Para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$.

Lo probaremos por inducción matemática.

- Para $n = 1$, veamos que $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Tome $K = M \in \mathbb{R}_+$.

Tenemos que para toda $x > K$ implica que $x > M$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$.

- Supongamos que se cumple para n . Veamos que se cumple para $n + 1$.

Por hipótesis de inducción tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$.

Y ya demostramos que $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$.

Por el teorema 15 – 1) tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{n+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^n \cdot x = \infty$$

3. Sea $k \in \mathbb{R}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\lim_{x \rightarrow \infty} (k + x^n) = \infty$.

Por 1), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} k = k$.

Por 2), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$.

Por el teorema 11 – 5) tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (k + x^n) = \infty$$

4. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{90x^2+1}{x^2+99}$.

Como el límite solo depende del comportamiento cuando x se hace lo suficientemente grande, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $x \neq 0$, y así factorizar x^2 .

Entonces

$$\frac{90x^2+1}{x^2+99} = \frac{x^2 \left(90 - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{99}{x^2}\right)} = \frac{90 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{99}{x^2}}$$

Por 1), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} 90 = 90$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 1$.

Por 2), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$.

Por el teorema 18 – 1), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

Por el teorema 19 – 1), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(90 - \frac{1}{x^2}\right) = 90$.

Por el teorema 19 – 2), $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(99 \cdot \frac{1}{x^2}\right) = 0$.

Nuevamente por el teorema 19 – 1), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{99}{x^2}\right) = 1$.

Por el teorema 19 – 3), tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{90x^2+1}{x^2+99} = \frac{90}{1} = 90$.

Ejercicios.

1. Usando la definición 18 demuestre que

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5x = \infty$.

Se quiere probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $5x > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Suponga que $5x > M$ es verdad. Entonces $x > \frac{M}{5}$.

Considere $K = \frac{M}{5}$, como $M \in \mathbb{R}_+$, tenemos que $K \in \mathbb{R}_+$.

Entonces para toda $x > K = \frac{M}{5}$ tenemos que $5x > M$.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} x + 6 = \infty$.

Se quiere probar que para toda $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para toda $x > K$ se cumple que $x + 6 > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Supongamos que $x + 6 > M$ es verdad, entonces $x > M - 6$.

Tome $K = \max\{1, M - 6\}$.

Note que $K \in \mathbb{R}_+$, ya que $K \geq 1$.

Y para toda $x > K$ se cumple que $x > K \geq M - 6$, entonces $x + 6 > M$.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3x + 5 = \infty$.

Se quiere probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $3x + 5 > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Suponga que $3x + 5 > M$, entonces $3x > M - 5$, luego $x > \frac{M-5}{3}$.

Tome $K = \max\{1, \frac{M-5}{3}\}$.

Note que $K \in \mathbb{R}_+$ ya que $K \geq 1$.

Y para toda $x > K$, se cumple que $x > K \geq \frac{M-5}{3}$, entonces $3x > M - 5$, luego $3x + 5 > M$.

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5x - 2019 = \infty$.

Se debe probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $5x - 2019 > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Suponga que $5x - 2019 > M$, entonces $x > \frac{M+2019}{5}$.

Note que $\frac{M+2019}{5} \in \mathbb{R}_+$.

Y para toda $x > K$ se cumple que $x > \frac{M+2019}{5}$, entonces $5x - 2019 > M$.

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 = \infty$.

Se debe probar que para todo $M \in \mathbb{R}_+$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple $x^5 > M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ arbitrario.

Supongamos que $x^5 > M$ es verdad.

Entonces $x > \sqrt[5]{M}$.

Tome $K = \sqrt[5]{M}$.

Note que $K \in \mathbb{R}_+$, ya que $M \in \mathbb{R}_+$.

Tenemos que para toda $x > K$ se cumple que $x > \sqrt[5]{M}$, luego $x^5 > M$.

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9}{x^2} = 0$.

Se debe probar que para todo $\epsilon > 0$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > K$ se cumple que $\left| \frac{9}{x^2} - 0 \right| < \epsilon$.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$, para $\frac{9}{\epsilon} > 0$, existe $S \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > S$ se cumple que $x^2 > \frac{9}{\epsilon}$.

Para todo $x > S > 0$, tenemos que $x^2 > \frac{9}{\epsilon} > 0$, entonces $\frac{9}{x^2} < \epsilon$.

Como $x^2 > 0$, tenemos que $\frac{9}{x^2} > 0$, luego $\left| \frac{9}{x^2} \right| = \frac{9}{x^2} < \epsilon$.

Tome $K = S$ para obtener la conclusión.

g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x+2}{x} = 5$.

Sea $M \in \mathbb{R}_+$ cualquiera.

Se quiere probar que para toda $\epsilon > 0$, existe $K \in \mathbb{R}_+$ tal que para toda $x > K$ se cumple que $\left| \frac{5x+2}{x} - 5 \right| < \epsilon$.

Note que

$$\left| \frac{5x+2}{x} - 5 \right| = \left| \frac{5x+2-5x}{x} \right| = \left| \frac{2}{x} \right|$$

Considere $\epsilon > 0$ cualquiera.

Note que $\frac{2}{\epsilon} > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$, para $\frac{2}{\epsilon} > 0$, existe $S \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $x > S$ se cumple que $x > \frac{2}{\epsilon}$, entonces $\frac{2}{x} < \epsilon$.

Como $x > S > 0$, tenemos que $\frac{2}{x} > 0$, luego $\left|\frac{2}{x}\right| = \frac{2}{x} < \epsilon$.

Tome $K = S$ para obtener la conclusión.

h) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty$.

Se quiere probar que para todo $M \in \mathbb{R}_-$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $3x < M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_-$ arbitrario.

Suponga que $3x < M$ es verdad, entonces $x < \frac{M}{3}$.

Tome $K = \frac{M}{3}$.

Note que $K \in \mathbb{R}_-$ ya que $M \in \mathbb{R}_-$.

Y para todo $x < K$ se tiene que $x < \frac{M}{3}$, luego $3x < M$.

i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + 7 = -\infty$.

Se quiere probar que para todo $M \in \mathbb{R}_-$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $x + 7 < M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_-$ cualquiera.

Suponga que $x + 7 < M$ es verdad.

Entonces $x < M - 7$.

Tome $K = M - 7 \in \mathbb{R}_-$.

Tenemos que para toda $x < K = M - 7$, se cumple que $x + 7 < M$.

j) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 5 = -\infty$.

Se quiere probar que para todo $M \in \mathbb{R}_-$, existe $K \in \mathbb{R}_-$ tal que para todo $x < K$ se cumple que $2x - 5 < M$.

Sea $M \in \mathbb{R}_-$ cualquiera.

Si $2x - 5 < M$ tenemos que $2x < M + 5$, luego $x < \frac{M+5}{2}$.

Tome $K = \min\{-1, \frac{M+5}{2}\}$.

Como $K \leq -1$, tenemos que $K \in \mathbb{R}_-$.

Si $x < K \leq \frac{M+5}{2}$ se tiene que $2x < M + 5$, luego $2x - 5 < M$.

k) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(-\frac{1}{|x-3|}\right) = \infty$.

Sea $N \in \mathbb{R}_-$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow 3} x - 3 = 3 - 3 = 0$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 3} |x - 3| = |0| = 0$.

Note que $-\frac{1}{N} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow 3} |x - 3| = 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (3 - \delta_1, 3 + \delta_1) - \{3\}$ se cumple que $||x - 3| - 0| < -\frac{1}{N}$.

Note que

$$\begin{aligned}
 ||x-3|-|0|| < -\frac{1}{N} &\iff ||x-3|| < -\frac{1}{N} \\
 &\iff |x-3| < -\frac{1}{N} \\
 &\iff -|x-3| > \frac{1}{N} \\
 &\iff -\frac{1}{|x-3|} < N
 \end{aligned}$$

l) $\lim_{x \rightarrow -2} \left(-\frac{1}{|x+2|}\right) = -\infty$.

Como $\lim_{x \rightarrow -2} x = -2$, $\lim_{x \rightarrow -2} 2 = 2$ tenemos que $\lim_{x \rightarrow -2} x+2 = 0$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow -2} |x+2| = |0| = 0$.

Tome $N \in \mathbb{R}_-$ cualquiera.

Note que $-\frac{1}{N} \in \mathbb{R}_+$.

Como $\lim_{x \rightarrow -2} |x+2| = 0$, para $-\frac{1}{N} > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (-2 - \delta_1, -2 + \delta_1) - \{-2\}$ se cumple que $||x+2|-|0|| < -\frac{1}{N}$.

Note que $|x+2| = ||x+2|| = ||x+2|-|0|| < -\frac{1}{N}$.

Entonces $-|x+2| > \frac{1}{N}$, luego $-\frac{1}{|x+2|} < N$.

2. Hallar los límites indicados.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2}{5x+3}$.

Vamos a probar que tal límite es infinito.

Como x tiende a infinito, se tiene que $x > 0$.

Entonces

$$\frac{x^2-2}{5x+3} = \frac{x(x-\frac{2}{x})}{x(5+\frac{3}{x})} = \frac{x-\frac{2}{x}}{5+\frac{3}{x}}$$

Tenemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} -2 = -2$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} -2 \cdot \frac{1}{x} = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \frac{2}{x}) = \infty$.

Por otro lado, $\lim_{x \rightarrow \infty} 5 = 5$, $\lim_{x \rightarrow \infty} 3 = 3$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} 3 \cdot \frac{1}{x} = 0$.

Así $\lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \frac{3}{x} = 5 + 0 = 5$ de donde $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{5+\frac{3}{x}} = \frac{1}{5}$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \frac{2}{x}}{5 + \frac{3}{x}} = \infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2}{5x + 3}$.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + x^2}{4 - 3x}$.

Como x tiende a infinito, se tiene que $x > 0$.

Así

$$\frac{3 + x^2}{4 - 3x} = \frac{x(\frac{3}{x} + x)}{x(\frac{4}{x} + 3)} = \frac{\frac{3}{x} + x}{\frac{4}{x} + 3}$$

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} 3 = 3$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} = 3 \cdot 0 = 0$ se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} + x = \infty$.

Además $\lim_{x \rightarrow \infty} 4 = 4$, $\lim_{x \rightarrow \infty} 3 = 3$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 4 \cdot 0 = 0$ se sigue que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} + 3 = 0 + 3 = 3$.

De donde $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{4}{x} + 3} = \frac{1}{3}$.

Así si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{4}{x} + 3} = \frac{1}{3}$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} + x = \infty$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + x^2}{4 - 3x} = \infty$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3}$.

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Así si $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) = 0 \cdot 0 = 0.$$

Se sigue que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

De igual forma si $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x} \right) = 0 \cdot 0 = 0.$$

Se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = 0$$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{x^4 + 1}}$.

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = \infty.$$

Además como $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 = 1$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = \infty$ se tiene que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 + 1 = \infty$.

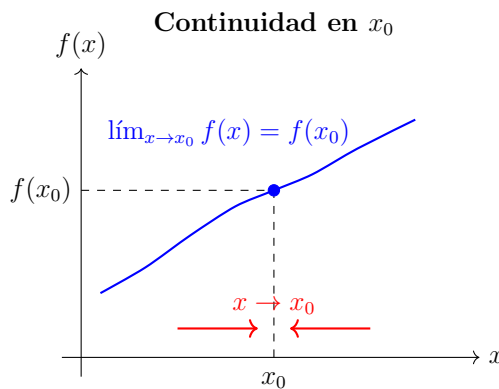
$$\text{Así } \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[5]{x^4 + 1} = \infty.$$

$$\text{Luego } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{x^4 + 1}} = 0.$$

3. Continuidad.

Definición 21. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función.

Diremos que f es continua en $x_0 \in A$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.



La gráfica no se rompe en x_0

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Ejemplo.

1. Sea f la función identidad en $\mathbb{R}$, es decir, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$, para cada $x \in \mathbb{R}$. Se tiene que f es continua en cada $x_0 \in \mathbb{R}$.

Veamos, sea $x_0 \in \mathbb{R}$ cualquiera.

Tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0 = f(x_0)$.

Por la definición anterior, tenemos que f es continua en $x_0 \in \mathbb{R}$.

Como x_0 era arbitrario, tenemos que f es continua en cada $x_0 \in \mathbb{R}$.

Note que $f : A \rightarrow A$ definida por $f(x) = x$, es continua en cada $a_0 \in A$.

2. La función constante $k \in \mathbb{R}$, es decir, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = k$, para cada $x \in \mathbb{R}$. Es una función continua en cada punto de $\mathbb{R}$.

Veamos, sea $x_0 \in \mathbb{R}$ cualquiera.

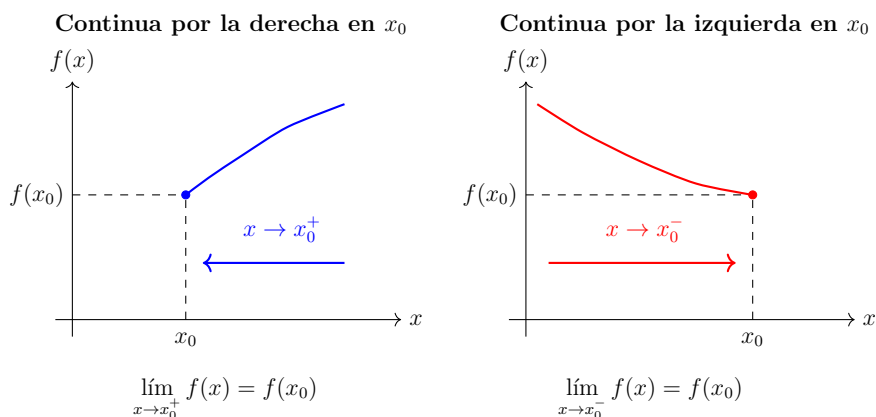
Tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k = f(x_0)$.

Por la definición anterior f es continua en $x_0 \in \mathbb{R}$.

Como x_0 era arbitrario, tenemos que f es continua en cada $x_0 \in \mathbb{R}$.

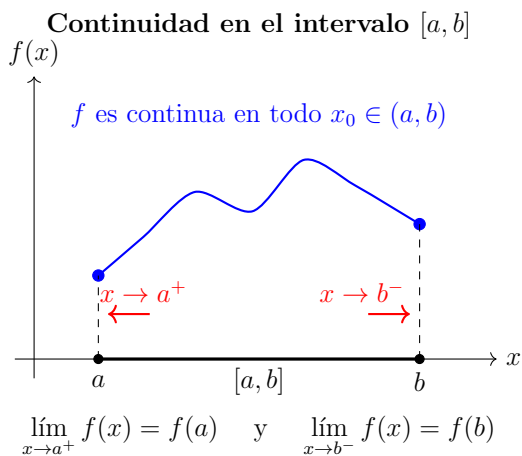
Definición 22. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A$.

1. Diremos que f es continua por la derecha en el punto x_0 si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.
2. Diremos que f es continua por la izquierda en el punto x_0 si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.



Definición 23. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función, diremos que f es continua en el intervalo $[a, b]$ si y sólo si:

1. Para todo $x_0 \in (a, b)$, se tiene que f es continua en x_0 .
2. La función f es continua a la derecha en a y es continua a la izquierda en b , es decir, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.



Lema 7. Sea f una función real y $x_0 \in \text{Dom } f$, se tiene que:

1. Si f es continua a la derecha en x_0 , entonces para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in [x_0, x_0 + \delta)$, se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.
2. Si f es continua a la izquierda en x_0 , entonces para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0]$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Demostración.

1. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Solo resta comprobar que se cumple cuando $x = x_0$, para este caso notemos que $|f(x_0) - f(x_0)| = |0| = 0 < \epsilon$.

Por lo tanto, para todo $x \in [x_0, x_0 + \delta)$, se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

2. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Solo resta comprobar que se cumple cuando $x = x_0$, para este caso notemos que $|f(x_0) - f(x_0)| = |0| = 0 < \epsilon$.

Por lo tanto, para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0]$, se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

□

Lema 8. Sea f una función real y $x_0 \in \text{Dom } f$. Si f es continua en x_0 entonces para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Demostración.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Solo resta comprobar que se cumple para $x = x_0$, para este caso notemos que $|f(x_0) - f(x_0)| = 0 < \epsilon$. □

Proposición 22. Sean f y g funciones reales y $x_0 \in \mathbb{R}$. Se tiene que:

1. f es continua en x_0 si y sólo si f es continua a la izquierda en x_0 y f es continua a la derecha en x_0 .
2. Si $[a, b] \subseteq B \subset \text{Dom } f$ y f es continua en B , entonces f es continua en $[a, b]$.
3. Si f y g son funciones continua en x_0 , entonces:
 - a) $f + g$ es continua en x_0 .
 - b) $f \cdot g$ es continua en x_0 .
 - c) Si $g(x_0) \neq 0$, entonces $\frac{f}{g}$ es continua en x_0 .
4. Si $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = x_0$ y f es continua en x_0 , entonces $\lim_{z \rightarrow z_0} f \circ g(z) = f(g(z)) = f(x_0)$.
5. Si g es continua en t_0 y f es continua en $g(t_0)$, entonces $f \circ g$ es continua en t_0 .

Demostración.

1. $\Rightarrow$] Asumamos que $x_0 \in \text{Dom } f$.

Como f es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Por el teorema 4, tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

Por la definición 22, tenemos que f es continua a la derecha en x_0 y f es continua a la izquierda de x_0 .

$\Leftarrow$] Como f es continua por la derecha en x_0 , tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Como f es continua por la izquierda en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

Por el teorema 4, tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Por lo tanto, f es continua en x_0 .

2. Veamos que f es continua para cualquier $x_0 \in (a, b)$.

Sea $x_0 \in (a, b)$ cualquiera, como $(a, b) \subseteq [a, b] \subseteq B$, tenemos que $x_0 \in B$.

Por hipótesis f es continua en B , por lo tanto, f es continua en $x_0 \in (a, b)$.

Luego f es continua para cualquier $x_0 \in (a, b)$.

Note que $a \in [a, b]$, como $[a, b] \subseteq B$, tenemos que $a \in B$.

Como f es continua en B , tenemos que f es continua en a , luego por 1); f es continua por la derecha en a .

Note que $b \in [a, b]$, como $[a, b] \subseteq B$, tenemos que $b \in B$.

Como f es continua en B , tenemos que f es continua en b , luego por 1); f es continua por la izquierda en a .

Por la definición 23, tenemos que f es continua en el intervalo $[a, b]$.

3. a) Como f es continua en x_0 , tenemos que $x_0 \in \text{Dom } f$.

Como g es continua en x_0 , tenemos que $x_0 \in \text{Dom } g$.

Entonces $x_0 \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g = \text{Dom}(f + g)$.

Como f es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Como g es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$.

Entonces

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \\ &= f(x_0) + g(x_0) = (f + g)(x_0)\end{aligned}$$

Por lo tanto $f + g$ es continua en x_0 .

b) Como f es continua en x_0 , tenemos que $x_0 \in \text{Dom } f$.

Como g es continua en x_0 , tenemos que $x_0 \in \text{Dom } g$.

Entonces $x_0 \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g = \text{Dom}(f \cdot g)$.

Como f es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Como g es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$.

Entonces

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right) \\ &= f(x_0)g(x_0) = (f \cdot g)(x_0)\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f \cdot g$ es continua en x_0 .

c) Como f es continua en x_0 , tenemos que $x_0 \in \text{Dom } f$.

Como g es continua en x_0 , tenemos que $x_0 \in \text{Dom } g$.

Entonces $x_0 \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g = \text{Dom}(f \cdot g)$.

Como $g(x_0) \neq 0$, tenemos que

$$x_0 \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g - \{x | g(x) = 0\} = \text{Dom } \frac{f}{g}$$

Como f es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Como g es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g}(x) = \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \frac{f}{g}(x_0)$.

4. Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Como f es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, entonces existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Como $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = x_0$, para $\delta_1 > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $z \in (z_0 - \delta, z_0 + \delta) - \{z_0\}$ se cumple que $|g(z) - x_0| < \delta_1$.

Note que

$$\begin{aligned}|g(z) - x_0| < \delta_1 &\implies -\delta_1 < g(z) - x_0 < \delta_1 \\ &\implies x_0 - \delta_1 < g(z) < x_0 + \delta_1 \\ &\implies g(z) \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)\end{aligned}$$

Entonces $|f(g(z)) - f(x_0)| < \epsilon$.

Por lo tanto, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(g(z)) = f(x_0)$.

5. Por hipótesis g es continua en t_0 , entonces $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = g(t_0)$.

Como f es continua en $g(t_0)$, tenemos por 4) que $\lim_{t \rightarrow t_0} (f \circ g)(t) = f(g(t_0)) = (f \circ g)(t_0)$.

Por lo tanto, $f \circ g$ es continua en t_0 .

□

Lema 9. Sea f una función real y $x_0 \in \text{Dom } f$. Se tiene que:

1. Si f es continua en x_0 y $f(x_0) > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) > 0$.
2. Si f es continua en x_0 y $f(x_0) < 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) < 0$.

Demostración.

1. Como f es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Como $f(x_0) > 0$, para $\epsilon = f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < f(x_0)$.

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| < f(x_0) &\implies -f(x_0) < f(x) - f(x_0) < f(x_0) \\ &\implies -f(x_0) + f(x_0) < f(x) < 2f(x_0) \\ &\implies 0 < f(x) \end{aligned}$$

2. Como f es continua en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Como $f(x_0) < 0$, tenemos que $-f(x_0) > 0$.

Para $\epsilon = -f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < -f(x_0)$.

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| < -f(x_0) &\implies f(x_0) < f(x) - f(x_0) < -f(x_0) \\ &\implies 2f(x_0) < f(x) < -f(x_0) + f(x_0) \\ &\implies f(x) < 0 \end{aligned}$$

□

Lema 10. Sea f una función real y $x_0 \in \text{Dom } f$.

1. Si f es continua en x_0 y $f(x_0) > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0]$ se cumple que $f(x) > 0$.
2. Si f es continua en x_0 y $f(x_0) < 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in [x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $f(x) < 0$.

Demostración.

1. Como f es continua en x_0 , por la proposición 22, tenemos que f es continua a la izquierda en x_0 .

Por el lema 7 – 2) para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0]$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Como $f(x_0) > 0$, para $\epsilon = f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0]$ implica que $|f(x) - f(x_0)| < f(x_0)$.

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| < f(x_0) &\implies -f(x_0) < f(x) - f(x_0) < f(x_0) \\ &\implies -f(x_0) + f(x_0) < f(x) < 2f(x_0) \\ &\implies 0 < f(x) \end{aligned}$$

2. Como f es continua en x_0 , por la proposición 22, tenemos que f es continua a la derecha en x_0 .

Por el lema 7 – 1) para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in [x_0, x_0 + \delta)$ se cumple que $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Como $f(x_0) < 0$, tenemos que $-f(x_0) > 0$, para $\epsilon = -f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in [x_0, x_0 + \delta)$ implica que $|f(x) - f(x_0)| < -f(x_0)$.

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| < -f(x_0) &\implies f(x_0) < f(x) - f(x_0) < -f(x_0) \\ &\implies 2f(x_0) < f(x) < -f(x_0) + f(x_0) \\ &\implies f(x) < 0 \end{aligned}$$

□

Lema 11. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[a, b]$ se tiene que:

1. si $f(b) > 0$ entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (b - \delta, b]$ se cumple que $f(x) > 0$.
2. si $f(a) < 0$ entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in [a, a + \delta)$ se cumple que $f(x) < 0$.

Demostración.

1. Como f es continua en $[a, b]$, tenemos que f es continua por la izquierda en b , es decir, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

Por el lema 7 – 2), para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (b - \delta, b]$ se cumple que $|f(x) - f(b)| < \epsilon$.

Como $f(b) > 0$, para $\epsilon = f(b)$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (b - \delta, b]$ implica que $|f(x) - f(b)| < f(b)$.

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(b)| < f(b) &\implies -f(b) < f(x) - f(b) < f(b) \\ &\implies -f(b) + f(b) < f(x) < 2f(b) \\ &\implies 0 < f(x) \end{aligned}$$

2. Como f es continua en $[a, b]$, tenemos que f es continua por la derecha en a , es decir, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Por el lema 7 – 1), para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in [a, a + \delta)$ se cumple que $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Como $f(a) < 0$, tenemos que $-f(a) > 0$, para $\epsilon = -f(a)$, existe $\delta > 0$, tal que para todo $x \in [a, a + \delta)$ se cumple que $|f(x) - f(a)| < -f(a)$.

Entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| < -f(a) &\implies f(a) < f(x) - f(a) < -f(a) \\ &\implies 2f(a) < f(x) < -f(a) + f(a) \\ &\implies f(x) < 0 \end{aligned}$$

□

Definición 24. (Cota superior). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ y $S \neq \emptyset$.

- $a \in \mathbb{R}$ es cota superior de S , si para todo $x \in S$ se cumple que

$$x \leq a$$

Si existe al menos un número a que cumpla esto, diremos que S está acotado superiormente.

Definición 25. (Supremo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío acotado superiormente. Decimos que $a \in \mathbb{R}$ es el **supremo** de S , y lo denotamos como $a = \sup(S)$, si cumple las siguientes dos condiciones:

1. a es cota superior de S , es decir, $x \leq a$ para todo $x \in S$.
2. Si k es cualquier cota superior de S , entonces $a \leq k$.

Axioma 1. (Axioma del supremo). Todo conjunto no vacío de números reales que esté acotado superiormente, tiene supremo.

Teorema 22. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[a, b]$ tal que $f(a) < 0 < f(b)$ o $f(b) < 0 < f(a)$. Entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(x_0) = 0$.

Demostración.

Probaremos únicamente el caso $f(a) < 0 < f(b)$.

El otro caso, $f(b) < 0 < f(a)$, es completamente análogo: basta aplicar la misma demostración a la función $g(x) = -f(x)$, que cumple que $g(a) < 0 < g(b)$.

Considere el conjunto,

$$C = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$$

- Veamos que $C \neq \emptyset$.

Note que $a \in [a, b]$ y $f(a) < 0$, por lo tanto, $a \in C$.

- Veamos que $C \subseteq [a, b]$.

Sea $x \in C$ cualquiera. Por definición $x \in [a, b]$, por lo tanto, $C \subseteq [a, b]$.

- Veamos que b es una cota superior.

Sea $x \in C$ cualquiera, tenemos que $x \in [a, b]$, entonces

$$a \leq x \leq b$$

por lo tanto, b es una cota superior de C . Entonces C está acotado superiormente.

Como $C \neq \emptyset$ y C está acotado superiormente tenemos que C tiene supremo, digamos $x_0 = \sup(C)$.

Por definición del supremo, tenemos que

- x_0 es una cota superior, entonces para toda $x \in C$ se cumple que

$$x \leq x_0$$

Como $a \leq x$ para toda $x \in C$, se tiene que

$$a \leq x \leq x_0$$

- x_0 es la menor cota superior de C , como b es una superior de C tenemos que

$$x_0 \leq b$$

Entonces

$$a \leq x_0 \leq b$$

Así $x_0 \in [a, b]$.

Veamos que $x_0 \neq b$ y $x_0 \neq a$.

- Supongamos que $x_0 = b$.

Por lema 11 – 1), existe $\delta > 0$ tal que si

$$x \in (b - \delta, b] \text{ entonces } f(x) > 0$$

Entonces

$$(b - \delta, b] \cap C = \emptyset$$

Ya que para toda $x \in C$, se cumple que $f(x) < 0$.

Note que para toda $x \in C$, se cumple que $x \leq b - \delta$.

Pues si $x > b - \delta$. Se tendría que

$$b - \delta < x \leq b$$

Entonces $x \in (b - \delta, b]$ luego $f(x) > 0$!

(Por definición de C , $f(x) < 0$).

Como $x \leq b - \delta$, tenemos que $b - \delta$ es una cota superior de C .

Pero $b - \delta < b = x_0$, lo que contradice que x_0 se la menor cota superior de C .

Por lo tanto, $x_0 \neq b$.

- Supongamos que $x_0 = a$.

Considere $\epsilon = -f(a) > 0$.

Por lema 11 – 2) existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$x \in [a, a + \delta_1) \text{ implica que } |f(x) - f(a)| < -f(a)$$

Entonces

$$\begin{aligned} f(a) &< f(x) - f(a) < -f(a) \\ 2f(a) &< f(x) < 0 \end{aligned}$$

Ahora como $b > a$ se tiene que $b - a > 0$.

Considere $\delta = \min\{\delta_1, b - a\}$.

Si $x \in [a, a + \delta)$ tenemos que

$$a \leq x < a + \delta$$

Como $\delta \leq b - a$, tenemos que $a + \delta \leq b$, entonces

$$a \leq x \leq b$$

Por lo tanto, $x \in [a, b]$ y $f(x) < 0$.

Es decir,

$$[a, a + \delta) \subseteq C$$

Considere $a + \frac{\delta}{2}$, tenemos que

$$a \leq a + \frac{\delta}{2} < a + \delta \leq b$$

Entonces

$$f\left(a + \frac{\delta}{2}\right) < 0$$

Por lo tanto, $a + \frac{\delta}{2} \in C$ y

$$a + \frac{\delta}{2} > a$$

Esto contradice que a sea una cota superior de C , pues encontramos un elemento de C mayor que a .

Por lo tanto, $x_0 \neq a$.

Así $a < x_0 < b$, es decir, $x_0 \in (a, b)$.

Como f es continua en $[a, b]$, por definición $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Veamos que $f(x_0) = 0$.

Supongamos por contradicción que $f(x_0) \neq 0$. Entonces $f(x_0) > 0$ ó $f(x_0) < 0$.

■ Caso 1. $f(x_0) < 0$.

Entonces $x_0 \in C$.

Por el lema 9-2) existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $f(x) < 0$.

Recordemos que

$$a < x_0 < b$$

Entonces

$$x_0 - a > 0 \text{ y } b - x_0 > 0$$

Considere $\delta = \min\{\delta_1, x_0 - a, b - x_0\}$

Tenemos que si $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, entonces $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$.

Como $\delta \leq b - x_0$ tenemos que $\delta + x_0 \leq b$.

Como $\delta \leq x_0 - a$ tenemos que $-\delta \geq a - x_0$ entonces $x_0 - \delta \geq a$.

Entonces

$$a \leq x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \leq b$$

Por lo tanto,

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq [a, b]$$

Como $\delta \leq \delta_1$ tenemos que

$$x_0 - \delta_1 < x_0 - \delta < x < x_0 + \delta < x_0 + \delta_1$$

Entonces $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$, luego

$$f(x) < 0$$

Considere $x = x_0 + \frac{\delta}{2}$, tenemos que

$$x_0 - \delta < x_0 < x_0 + \frac{\delta}{2} < x_0 + \delta$$

Entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq [a, b]$ y $f(x) < 0$.

Pero $x_0 + \frac{\delta}{2} > x_0$! esto contradice que x_0 sea cota superior de C .

- Por el lema 10-1), existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0]$ se cumple que $f(x) > 0$.

Definimos $\delta = \min\{\delta_2, x_0 - a\} > 0$.

Para cualquier $x \in (x_0 - \delta, x_0]$ tenemos que

$$x_0 - \delta < x \leq x_0$$

Como $\delta \leq x_0 - a$, se tiene que

$$x_0 - \delta \geq a$$

Recordemos que $x_0 \leq b$. Entonces

$$a \leq x_0 - \delta < x < x_0 \leq b$$

Por lo tanto,

$$(x_0 - \delta, x_0] \subseteq [a, b]$$

Y además

$$(x_0 - \delta, x_0] \subseteq (x_0 - \delta_2, x_0]$$

ya que $\delta \leq \delta_2$.

Entonces para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0]$ se cumple que $f(x) > 0$.

Esto implica que $(x_0 - \delta, x_0] \cap C = \emptyset$.

Por lo tanto, para toda $x \in C$ se tiene que $x \leq x_0 - \delta$.

Veamos supongamos que $x > x_0 - \delta$.

Tenemos dos casos:

- Caso 1. $x \leq x_0$, entonces $x \in (x_0 - \delta, x_0]$, y por lo tanto, $f(x) > 0$!
- Caso 2. $x > x_0$, esto es imposible porque $x_0 = \sup C$ es cota superior de C , por lo que ningún elemento de C puede ser mayor que x_0 .

Por lo tanto, para toda $x \in C$, $x \leq x_0 - \delta$.

Luego $x_0 - \delta$ es una cota superior de C .

Pero $x_0 - \delta < x_0$, esto contradice que x_0 sea la menor cota superior.

□

Se ha intentado simplificar la prueba para que cualquier lector pueda seguirla. Para entenderla completamente, se recomienda leerla con cuidado.

Teorema 23. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[a, b]$ y $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) < c < f(b)$ o $f(b) < c < f(a)$. Entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(x_0) = c$.

Demostración.

Probaremos únicamente el caso $f(a) < c < f(b)$, el otro caso es análogo considerando $g(x) = -f(x)$.

Definimos una nueva función $h(x) = f(x) - c$.

Defina $k(x) = c$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Note que g es continua en $[a, b]$, ya que $f(x)$ y $k(x)$ son continuas en $[a, b]$.

Como $f(a) < c$ tenemos que $f(a) - c < 0$.

Como $c < f(b)$ tenemos que $0 < f(b) - c$.

Note que $g(a) = f(a) - c$ y $g(b) = f(b) - c$, entonces $g(a) < 0$ y $g(b) > 0$.

Por el teorema anterior tenemos que existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $g(x_0) = 0$.

Pero $g(x_0) = f(x_0) - c$, entonces $f(x_0) - c = 0$, luego $f(x_0) = c$. □

Definición 26. Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ y $S \neq \emptyset$.

- $b \in \mathbb{R}$ es cota inferior de S , si para todo $x \in S$ se cumple que $b \leq x$.
- Si existe al menos un número b que cumpla esto, diremos que S está acotada inferiormente.

Definición 27. (Ínfimo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío acotado inferiormente. Decimos que $b \in \mathbb{R}$ es el ínfimo de S , y lo denotamos como $b = \inf(S)$, si cumple:

1. b es cota inferior de S .
2. Si k es cualquier cota inferior de S , entonces $k \leq b$.

Observación. Del axioma del supremo se deduce inmediatamente que todo conjunto no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo. Basta aplicar el axioma al conjunto $-S = \{-x : x \in S\}$, que está acotado superiormente, y luego tomar el negativo del supremo.

Proposición 23. Sea $B \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado inferiormente, y sea $z_0 = \inf(B)$. Entonces, para todo $\epsilon > 0$, existe $y \in B$ tal que $y \in [z_0, z_0 + \epsilon)$.

Demostración.

Supongamos que no existe tal y .

Entonces para todo $x \in B$ se cumple que $x \geq z_0 + \epsilon$ (pues $x \geq z_0$ siempre se cumple por ser ínfimo).

Entonces $z_0 + \epsilon$ es una inferior de B .

Pero z_0 es la mayor cota inferior de B , por lo tanto, $z_0 + \epsilon \leq z_0$.

Lo cual es imposible porque $\epsilon > 0$. □

Teorema 24. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces f es acotada en $[a, b]$.

Demostración.

Consideremos el conjunto

$$B = \{x \in [a, b] : f \text{ es acotada en } [x, b]\}$$

Como f es continua en $[a, b]$, tenemos que f es continua por la izquierda en b , esto es $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

Por el lema 7, tenemos que para $\epsilon = 1$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (b - \delta, b]$ se cumple que $|f(x) - f(b)| < 1$.

Como $|f(x)| - |f(b)| \leq |f(x) - f(b)| < 1$ tenemos que $|f(x)| < 1 + |f(b)|$, para todo $x \in (b - \delta, b]$.

Veamos que $(b - \delta, b) \cap [a, b] \neq \emptyset$.

Como $\delta > 0$, tenemos que $-\delta < 0$, luego $b - \delta < b$.

Tome

$$z = \frac{\max(a, b - \delta) + b}{2}$$

■ Si $\max(a, b - \delta) = a$, tenemos que $\max(a, b - \delta) = a < b$.

■ Si $\max(a, b - \delta) = b - \delta$, tenemos que $\max(a, b - \delta) = b - \delta < b$.

Entonces $\max(a, b - \delta) < z < b$.

Como $\max(a, b - \delta) \geq b - \delta$ y $\max(a, b - \delta) \geq a$.

Tenemos que $z > b - \delta$ y $z > a$.

Entonces $b - \delta < z < b$ y $a < z < b$.

Entonces $z \in (b - \delta, b)$ y $z \in (a, b) \subseteq [a, b]$, por lo tanto, $z \in (b - \delta, b) \cap [a, b]$.

Veamos que $[z, b] \subseteq (b - \delta, b]$.

Sea $x \in [z, b]$ cualquiera.

Tenemos que $x \geq z > b - \delta$ y $x \leq b$.

Por lo tanto, $x \in (b - \delta, b]$ para todo $x \in [z, b]$.

Como $[z, b] \subseteq (b - \delta, b]$, tenemos que para toda $x \in [z, b]$ se cumple que $|f(x)| \leq 1 + |f(b)|$.

Por lo tanto, f está acotada en $[z, b]$.

Luego $z \in B$. Así $B \neq \emptyset$.

Veamos que B está contenido en $[a, b]$.

En efecto, sea $x \in B$ cualquier, por definición $x \in [a, b]$.

Por lo tanto, $B \subseteq [a, b]$.

Dado que para toda $x \in B$ se tiene que $x \in [a, b]$ tenemos que $a \leq x$ para toda $x \in B$.

Entonces a es una cota inferior de B .

Por la propiedad del ínfimo, existe $z_0 = \inf B$.

Note que $a \leq z_0 \leq b$.

Veamos que $z_0 = a$. Supongamos que no, es decir, $a < z_0$.

Como f es continua en z_0 , para $\epsilon = 1$ existe $\delta_1 > 0$ tal que para todo $x \in (z_0 - \delta_1, z_0 + \delta_1)$ se cumple que $|f(x) - f(z_0)| < 1$.

Como $|f(x)| - |f(z_0)| \leq |f(x) - f(z_0)| < 1$ tenemos que $|f(x)| < 1 + |f(z_0)|$.

Entonces f está acotada en $(z_0 - \delta_1, z_0 + \delta_1)$ por $1 + |f(z_0)|$.

Aplicando la proposición 23, a $\epsilon = \delta_1$, tenemos que existe $y \in B$ tal que $y \in [z_0, z_0 + \delta_1)$.

Veamos que $(z_0 - \delta_1, z_0) \cap [a, b] \neq \emptyset$.

Tenemos que $z_0 > a$ y $\delta_1 > 0$. Consideramos dos casos:

- $z_0 - \delta_1 \geq a$. Tome $m = z_0 - \frac{\delta_1}{2}$

Note que $m = z_0 - \frac{\delta_1}{2} > z_0 - \delta_1$ y $m = z_0 - \frac{\delta_1}{2} < z_0$.

Como $z_0 - \delta_1 \geq a$, tenemos que $m \geq a$.

Como $z_0 \leq b$, tenemos que $m \leq b$.

Entonces $m \in (z_0 - \delta_1, z_0) \cap [a, b]$.

- $z_0 - \delta_1 < a$.

Como $a < z_0$, considere

$$m = \frac{a + z_0}{2}$$

Tenemos que $a < m < z_0$.

Como $a > z_0 - \delta_1$, tenemos que $m > z_0 - \delta_1$.

Como $z_0 \leq b$, tenemos que $m < b$, luego $m \in (z_0 - \delta_1, z_0) \cap [a, b]$.

Así siempre existe $m \in (z_0 - \delta_1, z_0) \cap [a, b]$.

Veamos que f está acotada en $[m, b]$.

Recordemos que $y \in [z_0, z_0 + \delta_1)$, entonces $z_0 \leq y < z_0 + \delta_1$.

Entonces $m < y$, y $[m, b] = [m, y) \cup [y, b]$.

- En $[m, y)$.

Como $m > z_0 - \delta_1$ y $y < z_0 + \delta_1$, tenemos que $[m, y) \subseteq (z_0 - \delta_1, z_0 + \delta_1)$.

Recordemos que f está acotada en $(z_0 - \delta_1, z_0 + \delta_1)$ por $1 + |f(z_0)|$.

Por lo tanto, f también está acotada en $[m, y)$.

- En $[y, b]$. Como $y \in B$, por definición f está acotada en $[y, b]$.

Por lo tanto, f está acotada en $[m, b] = [m, y) \cup [y, b]$.

Esto significa que $m \in B$.

Pero $m < z_0$, lo cual contradice que $z_0 = \inf B$, por lo tanto, $z_0 = a$.

Como f es continua en $[a, b]$, tenemos que f es continua por la derecha en a , esto es $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Por el lema 7, tenemos que para $\epsilon = 1$, existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in [a, a + \delta_2)$ se cumple que $|f(x) - f(a)| < 1$.

Luego $|f(x)| < 1 + |f(a)|$ para todo $x \in [a, a + \delta_2)$.

Aplicando la proposición 23, con $\epsilon = \delta_2$, existe $u \in B$ con $u \in [a, a + \delta_2)$.

Por definición de B , f está acotada en $[u, b]$.

Como $u \in [a, a + \delta_2)$ tenemos que $u < a + \delta_2$.

Entonces $[a, u] \subseteq [a, a + \delta_2)$.

Por lo tanto, f está acotada en $[a, u]$.

Entonces f está acotada en $[a, b] = [a, u] \cup [u, b]$. $\square$

Teorema 25. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces existe $x_1, x_2 \in [a, b]$ tales que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para todo $x \in [a, b]$.

Demostración.

Por el teorema 24, tenemos que f está acotada en $[a, b]$.

Esto significa que existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ para todo $x \in [a, b]$.

De aquí se deduce que:

- $f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$, luego M es una cota superior del conjunto

$$S = \{f(x) : x \in [a, b]\}$$

- $f(x) \geq -M$ para todo $x \in [a, b]$, luego $-M$ es una cota inferior de S .

Además, $S \neq \emptyset$, porque $f(a) \in S$.

Por lo tanto, S es un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superior e inferiormente.

Por el axioma del supremo, todo conjunto no vacío acotado superiormente tiene supremo, luego existe $z = \sup S$.

Por la propiedad equivalente para el ínfimo existe $y_0 = \inf S$.

Por definición, para todo $x \in [a, b]$ se cumple que

$$y_0 \leq f(x) \leq z$$

Veamos que $z \in S$.

Supongamos por contradicción que $f(x) < z$ para todo $x \in [a, b]$.

Entonces $z - f(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$.

Definimos

$$h(x) = \frac{1}{z - f(x)}$$

para $x \in [a, b]$.

Defina $k(x) = z$ para todo $x \in [a, b]$

Como f y k son continuas en $[a, b]$ tenemos que $k - f$ es continua en $[a, b]$.

Como $k(x) - f(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$ y es continua en $[a, b]$ tenemos que h es continua en $[a, b]$.

Por el teorema 24, h está acotada. Es decir, existe $N > 0$ tal que $|h(x)| \leq N$ para todo $x \in [a, b]$.

Como $z - f(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$, tenemos que $h(x) > 0$ para toda $x \in [a, b]$.

Entonces $0 < h(x) = |h(x)| \leq N$ para todo $x \in [a, b]$.

Note que

$$\begin{aligned}\frac{1}{z - f(x)} \leq N &\implies \frac{1}{N} \leq z - f(x) \text{ para todo } x \in [a, b] \\ &\implies f(x) \leq z - \frac{1}{N} \text{ para todo } x \in [a, b]\end{aligned}$$

Esto significa que $z - \frac{1}{N}$ es una cota superior de S .

Pero z es la menor cota superior, por lo tanto,

$$z \leq z - \frac{1}{N}$$

Como $N > 0$, tenemos que $\frac{1}{N} > 0$, luego $z - \frac{1}{N} < z$, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, existe algún $x_2 \in [a, b]$ tal que $f(x_2) = z$.

Veamos que $y_0 \in S$.

Sabemos que $y_0 \leq f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Supongamos por contradicción que $y_0 < f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Entonces $f(x) - y_0 > 0$ para todo $x \in [a, b]$.

Definimos

$$t(x) = \frac{1}{f(x) - y_0}$$

para toda $x \in [a, b]$.

Note que t es continua en $[a, b]$.

Por el teorema 24, t está acotada en $[a, b]$. Es decir, existe $L > 0$ tal que $|t(x)| \leq L$ para todo $x \in [a, b]$.

Note que $l(x) > 0$ para toda $x \in [a, b]$, ya que $f(x) - y_0 > 0$ para toda $x \in [a, b]$.

Entonces $0 < t(x) \leq L$ para toda $x \in [a, b]$.

Note que

$$\begin{aligned}\frac{1}{f(x) - y_0} \leq L &\implies \frac{1}{L} \leq f(x) - y_0 \text{ para todo } x \in [a, b] \\ &\implies y_0 + \frac{1}{L} \leq f(x) \text{ para todo } x \in [a, b]\end{aligned}$$

Esto significa que $y_0 + \frac{1}{L}$ es una cota inferior del conjunto S .

Pero y_0 es la mayor cota inferior, por lo tanto

$$y_0 + \frac{1}{L} \leq y_0$$

Como $L > 0$, tenemos que $\frac{1}{L} > 0$, entonces $y_0 + \frac{1}{L} > y_0$, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, existe $x_1 \in [a, b]$ tal que $f(x_1) = y_0$.

Como $y_0 \leq f(x) \leq z$ para toda $x \in [a, b]$ tenemos que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para todo $x \in [a, b]$. $\square$

Teorema 26. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, se tiene que:

1. si f es estrictamente creciente en $[a, b]$, entonces $\text{Im } f = [f(a), f(b)]$ y existe una función inversa $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$.
2. si f es estrictamente decreciente en $[a, b]$, entonces $\text{Im } f = [f(b), f(a)]$ y existe una función inversa $f^{-1} : [f(b), f(a)] \rightarrow [a, b]$.

Demostración.

1. Basta demostrar que $f : [a, b] \rightarrow [f(a), f(b)]$ es biyectiva.

Veamos que es inyectiva.

Sean $x_1, x_2 \in [a, b]$ con $x_1 \neq x_2$.

Sin pérdida de generalidad supongamos que $x_1 < x_2$.

Como f es estrictamente creciente en $[a, b]$, tenemos que $f(x_1) < f(x_2)$.

Entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$, por lo tanto f es inyectiva.

Veamos que f es sobreyectiva.

Sea $y \in [f(a), f(b)]$.

Vamos a probar que existe $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0) = y$.

Como $y \in [f(a), f(b)]$ se tiene que $f(a) \leq y \leq f(b)$.

- Si $f(a) = y$, tome $x_0 = a$.
- Si $f(b) = y$, tome $x_0 = b$.
- Si $f(a) < y < f(b)$.

Como f es continua en $[a, b]$, por el teorema 23, tenemos que existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(x_0) = y$.

Como $(a, b) \subseteq [a, b]$, tenemos que $x_0 \in [a, b]$.

Por lo tanto, f es sobreyectiva.

Así f es biyectiva.

Entonces $\text{Im } f = [f(a), f(b)]$ y existe $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$.

2. Análogo.

□

Teorema 27. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, se tiene que:

1. si f estrictamente creciente en $[a, b]$ entonces $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ es continua.
2. si f estrictamente decreciente en $[a, b]$ entonces $f^{-1} : [f(b), f(a)] \rightarrow [a, b]$ es continua.

Ejercicios.

1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x - 3|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Probar que f es continua en todo punto $x_0 \in \mathbb{R}$.

Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario.

Tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - 3) = x_0 - 3$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} |x - 3| = |x_0 - 3|$.

Pero $f(x_0) = |x_0 - 3|$, por lo tanto, f es continua en $x_0 \in \mathbb{R}$.

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < -3 \\ -2x & \text{si } -3 \leq x \end{cases}$

Diga en qué puntos $x_0 \in \mathbb{R}$ la función f es continua.

Veamos que f es continua en $x_0 \in \mathbb{R} - \{-3\}$.

Sea $x_0 \in \mathbb{R} - \{-3\}$, tenemos que $x_0 < -3$ o $x_0 > -3$.

Supongamos que $x_0 < -3$.

Considere la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = x^2$.

Note que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow y_0} x^2 = y_0^2$ para $y_0 \in \mathbb{R}$.

Como $x_0 < -3$ tenemos que $-3 - x_0 > 0$.

Tome $r = -3 - x_0$.

Entonces $f(x) = h(x)$ para todo $x \in (x_0 - r, x_0 + r) - \{x_0\}$.

En un ejemplo anterior probamos que si $r > 0$ y para toda $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ se cumple que $h(x) = t(x)$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = l$.

Por el resultado anterior, tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = x_0^2$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0^2$.

Como $x_0 < -3$ se tiene que $f(x_0) = x_0^2$, luego $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Supongamos que $x_0 > -3$.

Considere la función $t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $t(x) = -2x$.

Note que $\lim_{x \rightarrow y_0} t(x) = \lim_{x \rightarrow z_0} -2x = -2y_0$ y $y_0 \in \mathbb{R}$.

Como $x_0 > -3$ tenemos que $x_0 + 3 > 0$.

Tome $r = 3 + x_0$.

Entonces $f(x) = t(x)$ para todo $x \in (x_0 - r, x_0 + r) - \{x_0\}$.

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -2x_0$.

Como $x_0 > -3$ tenemos que $f(x_0) = -2x_0$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Sea $y_0 = -3$.

Note que $\lim_{x \rightarrow -3} h(x) = (-3)^2 = 9$, esto nos dice que $\lim_{x \rightarrow -3^-} h(x) = 9$.

Tome $r_1 = \frac{1}{2} > 0$ se cumple que $f(x) = h(x)$ para todo $x \in (-3 - r_1, -3)$.

Por la proposición 9, $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = 9$.

Note que $\lim_{x \rightarrow -3} t(x) = -2(-3) = 6$, entonces $\lim_{x \rightarrow -3^+} t(x) = 6$.

Tome $r_1 = \frac{1}{2} > 0$ se cumple que $f(x) = t(x)$ para todo $x \in (-3, -3 + r_1)$.

Por la proposición 9, $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = 6$,

Por lo tanto, f no es continua en $y_0 = -3$.

3. Probar que la ecuación $2x^6 + 2x^3 = 8$ tiene al menos una raíz en $\mathbb{R}$.

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x^6 + 2x^3 - 8$.

Notemos que f es continua en $\mathbb{R}$, por ser una suma de funciones continuas en $\mathbb{R}$.

Tenemos que $f(1) = -4$ y $f(2) = 136$.

Entonces $f(1) < 0 < f(2)$.

Note que $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Entonces por el teorema 22, existe $x_0 \in (1, 2)$ tal que $f(x_0) = 0$.

4. La derivada.

Definición 28. La recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(a, f(a))$ es la recta que pasa por P con pendiente

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Definición 29. Sean $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A$, si el $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe, entonces diremos que f es derivable en x_0 y lo denotaremos por

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Al valor $f'(x_0)$ se le llamara la derivada de f en el punto x_0 .

Ejemplos.

1. Sean $k \in \mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = k$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Calcular $f'(x_0)$, para cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

Note que para $x \neq x_0$, tenemos que

$$\frac{k - k}{x - x_0} = \frac{0}{x - x_0} = 0$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0$$

Por lo tanto, $f'(x_0) = 0$ para todo $x_0 \in \mathbb{R}$.

2. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como $h(x) = x^n$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Calcular $h'(x_0)$, para cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ cualquiera.

Recordemos que para toda $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$a^k - b^k = (a - b) \sum_{j=0}^{k-1} a^{k-1-j} b^j$$

para toda $k \in \mathbb{N}$.

Entonces

$$\begin{aligned} x^n - x_0^n &= (x - x_0) \sum_{j=0}^{n-1} x^{n-1-j} x_0^j \\ &= (x - x_0)(x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1}) \end{aligned}$$

Para $x \neq x_0$, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} &= \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} \\ &= \frac{(x - x_0)(x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1})}{x - x_0} \\ &= x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1} \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1} \\ &= x_0^{n-1} + x_0^{n-2}x_0 + \dots + x_0x_0^{n-2} + x_0^{n-1} \\ &= nx_0^{n-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $h'(x_0) = nx_0^{n-1}$ para todo $x_0 \in \mathbb{R}$.

Teorema 28. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A$. Si f es derivable en x_0 , entonces f es continua en x_0 .

Demostración.

Como f es derivable en x_0 , tenemos que existe $l \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l$$

Recordemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = (x_0 - x_0) = 0$$

Por el teorema 3 – 2), se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \right) = l \cdot 0 = 0$$

Por otra lado, para $x \neq x_0$ tenemos que

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) = f(x) - f(x_0)$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))$$

Luego $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = 0$.

Por el lema 3, se tiene que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f(x_0)$.

Por lo tanto, f es continua. $\square$

Proposición 24. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A$. Se tiene que f es derivable en x_0 si y sólo si $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$.

Demostración.

Defina $T : A - \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$T(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

y $g : \{h \in \mathbb{R} : x_0 + h \in A \text{ y } h \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$g(h) = x_0 + h$$

Veamos que $\text{Im } g \subseteq A - \{x_0\}$.

Sea $y \in \text{Im } g$ entonces existe $h \in \mathbb{R} : x_0 + h \in A, h \neq 0$ y $g(h) = y$.

Entonces $y = g(h) = x_0 + h \in A$.

Como $h \neq 0$, tenemos que $x_0 + h \neq x_0$.

Por lo tanto, $y = x_0 + h \in A - \{x_0\}$.

Así la función $T \circ g$ está bien definida.

Entonces

$$\begin{aligned}(T \circ g)(h) &= T(g(h)) = \frac{f(g(h)) - f(x_0)}{g(h) - x_0} \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}\end{aligned}$$

Note que

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = \lim_{h \rightarrow 0} x_0 + h = x_0$$

y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} T(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

Como

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = x_0$$

para toda $\epsilon > 0$ existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $h \in (-\delta_1, \delta_1) - \{0\}$ se cumple que $|g(h) - x_0| < \epsilon$.

En particular, g está bien definida en $(-\delta_1, \delta_1) - \{x_0\}$.

Como $h \neq 0$, tenemos que $g(h) = x_0 + h \neq x_0$.

Por lo tanto, $g(h) \neq 0$ para todo $h \in (-\delta_1, \delta_1) - \{0\}$.

Por el teorema 3 - 4), tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} (T \circ g)(h) = f'(x_0)$$

□

Teorema 29. Sean f y g funciones reales, $x_0 \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g$. Si f y g son derivables en x_0 , entonces

1. $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.
2. $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
3. Si $g(x_0) \neq 0$, entonces $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$

Demostración.

1. Para $x \neq x_0$, note que

$$\begin{aligned}\frac{(f+g)(x) - (f+g)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x) + g(x) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}(f+g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) + \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\ &= f'(x_0) + g'(x_0)\end{aligned}$$

2. Para $x \neq x_0$, note que

$$(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_0) = f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)$$

Entonces

$$\frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_0)}{x - x_0} = f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Luego

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} \left(g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)\end{aligned}$$

Como f es derivable en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$.

Como g es derivable en x_0 , tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0)$.

Por el teorema 28, tenemos que f es continua en x_0 , es decir,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Además, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$.

Por la propiedad multiplicativa de los límites tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_0)}{x - x_0} = f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)$$

3. Para $x \neq x_0$, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\frac{f}{g}(x) - \frac{f}{g}(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x)g(x_0) - g(x)f(x_0)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} \\ &= \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0) + f(x_0)g(x_0) - g(x)f(x_0)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} \\ &= g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} + f(x_0) \frac{g(x_0) - g(x)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} \\ &= \frac{1}{g(x)g(x_0)} \left(g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \frac{g(x_0) - g(x)}{x - x_0} \right) \end{aligned}$$

Por hipótesis, g es derivable en x_0 , por el teorema 28, tenemos que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) \neq 0$.

Luego $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)g(x_0)} = \frac{1}{(g(x_0))^2}$.

Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x_0) - g(x)}{x - x_0} = - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = -g'(x_0)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g} \right)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{g(x)g(x_0)} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x_0) \right) \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{1}{g(x)g(x_0)} \frac{g(x_0) - g(x)}{x - x_0} f(x_0) \right) \\ &= \frac{1}{(g(x_0))^2} (g(x_0)f'(x_0) - f(x_0)g'(x_0)) \\ &= \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2} \end{aligned}$$

□

Teorema 30. Si $x_0 \in \mathbb{R}_+$ y $k \in \mathbb{N}$, entonces $(\sqrt[k]{x_0})' = \frac{1}{k}(x_0)^{\frac{1}{k}-1}$.

Ejercicio. Sean $f_1, f_2, \dots, f_n$ funciones reales derivables en $x_0 \in \text{Dom } f_1 \cap \dots \cap \text{Dom } f_n$, entonces

$$(f_1 \cdot f_2 \cdots f_n)'(x_0) = \sum_{i=1}^n f_i'(x_0) \prod_{i \neq j, j \in \{1, \dots, n\}} f_j(x_0)$$

Haremos la demostración por inducción.

Para $n = 2$, corresponde al teorema 29 – 2).

Supongamos que se cumple para n funciones, veamos que se cumple para $n + 1$ funciones.

Sean $f_1, f_2, \dots, f_n, f_{n+1}$ funciones derivables en

$x_0 \in \text{Dom } f_1 \cap \dots \cap \text{Dom } f_n \cap \text{Dom } f_{n+1}$.

Consideremos

$$h(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_n(x)$$

por el teorema 29 – 2) tenemos que

$$(h \cdot f_{n+1})'(x_0) = h'(x_0)f_{n+1}(x_0) + h(x_0)f_{n+1}'(x_0)$$

Por hipótesis de inducción se tiene que

$$h'(x_0) = (f_1 \cdot f_2 \cdots f_n)'(x_0) = \sum_{i=1}^n f_i'(x_0) \prod_{i \neq j, j \in \{1, \dots, n\}} f_j(x_0)$$

Entonces

$$\begin{aligned} (h \cdot f_{n+1})'(x_0) &= \left(\sum_{i=1}^n f_i'(x_0) \prod_{i \neq j, j \in \{1, \dots, n\}} f_j(x_0) \right) f_{n+1}(x_0) \\ &\quad + h(x_0)f_{n+1}'(x_0) \\ &= \sum_{i=1}^n f_i'(x_0) \prod_{i \neq j, j \in \{1, \dots, n\}} f_j(x_0) \cdot f_{n+1}(x_0) \\ &\quad + (f_1(x_0) \cdot f_2(x_0) \cdots f_n(x_0))f_{n+1}'(x_0) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} f_i'(x_0) \prod_{i \neq j, j \in \{1, \dots, n, n+1\}} f_j(x_0) \end{aligned}$$

Teorema 31. *Regla de la cadena.*

Sean f y g funciones reales tales que g es derivable en t_0 y f es derivable en $g(t_0)$, entonces $f \circ g$ es derivable en t_0 y $(f \circ g)'(t_0) = f'(g(t_0))g'(t_0)$.

Demostración.

Consideremos la función

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(g(t_0))}{x-g(t_0)}, & \text{si } x \neq g(t_0) \\ f'(g(t_0)), & \text{si } x = g(t_0) \end{cases}$$

Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow g(t_0)} h(x) = \lim_{x \rightarrow g(t_0)} \frac{f(x) - f(g(t_0))}{x - g(t_0)} = f'(g(t_0)) = h(g(t_0))$$

Por lo tanto, h es continua en $g(t_0)$.

Veamos que para todo $x \in \text{Dom } g$ se cumple que

$$h(x)(x - g(t_0)) = f(x) - f(g(t_0))$$

Para $x \neq g(t_0)$, tenemos que $h(x) = \frac{f(x)-f(g(t_0))}{x-g(t_0)}$ entonces $h(x)(x - g(t_0)) = f(x) - f(g(t_0))$.

Para $x = g(t_0)$ tenemos que $h(g(t_0))(g(t_0) - g(t_0)) = 0$ y $f(g(t_0)) - f(g(t_0)) = 0$.

Por lo tanto, $h(x)(x - g(t_0)) = f(x) - f(g(t_0))$.

Consideremos la función

$$w(t) = \begin{cases} \frac{g(t)-g(t_0)}{t-t_0}, & \text{si } t \neq t_0 \\ g'(t_0), & \text{si } t = t_0 \end{cases}$$

Tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} w(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0} = g'(t_0) = w(t_0)$$

Por lo tanto, w es continua en t_0 .

Veamos que para toda $t \in \text{Dom } g$ se cumple que

$$w(t)(t - t_0) = g(t) - g(t_0)$$

Si $t \neq t_0$, tenemos que $w(t) = \frac{g(t)-g(t_0)}{t-t_0}$, luego $w(t)(t - t_0) = g(t) - g(t_0)$.

Si $t = t_0$, tenemos que $w(t_0)(t_0 - t_0) = 0$ y $g(t_0) - g(t_0) = 0$.

Por lo tanto,

$$w(t)(t - t_0) = g(t) - g(t_0)$$

para toda $t \in \text{Dom } g$.

Como g es continua en t_0 y f es continua en $g(t_0)$ ambas funciones están definidas para valores cercanos a t_0 y $g(t_0)$, respectivamente.

Además, si t es cercana a t_0 , entonces $g(t)$ es cercana a $g(t_0)$.

Para valores cercanos a t_0 , tenemos que

$$f(g(t)) - f(g(t_0)) = h(g(t))(g(t) - g(t_0)) = h(g(t))(w(t)(t - t_0))$$

Para $t \neq t_0$, tenemos que

$$\frac{f(g(t)) - f(g(t_0))}{t - t_0} = h(g(t))w(t)$$

Luego

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(t_0) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(g(t)) - f(g(t_0))}{t - t_0} \\ &= \lim_{t \rightarrow t_0} h(g(t))w(t)\end{aligned}$$

Por la proposición 22 – 4) tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} h(g(t)) = h\left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t)\right)$$

Por el teorema 28, tenemos que $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = g(t_0)$, entonces

$$\lim_{t \rightarrow t_0} h(g(t)) = h(g(t_0))$$

Como $h(g(t_0)) = f'(g(t_0))$ tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} h(g(t)) = f'(g(t_0))$$

Recordemos que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} w(t) = g'(t_0)$$

Entonces

$$\lim_{t \rightarrow t_0} h(g(t))w(t) = f'(g(t_0))g'(t_0)$$

Luego

$$(f \circ g)'(t_0) = f'(g(t_0))g'(t_0)$$

□

Teorema 32. Sea f una función continua y estrictamente creciente en $[a, b]$. Si f es derivable en (a, b) y además, para cada $x_0 \in (a, b)$ se cumple que $f'(x_0) \neq 0$, entonces f^{-1} es derivable en $f(x_0)$ y

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Demostración.

Sea $x_0 \in (a, b)$ tal que $f'(x_0) \neq 0$.

Denotemos $y_0 = f(x_0)$.

Como f es continua y estrictamente creciente en $[a, b]$ por el teorema 27 existe $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ continua y biyectiva.

Para cada $y \in (f(a), f(b))$ con $y \neq f(x_0) = y_0$, existe un único $x \in (a, b)$ tal que $f(x) = y$.

Note que $x \neq x_0$, $f^{-1}(y) = x$, $f^{-1}(y_0) = x_0$ y $y \neq y_0$.

Entonces

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}$$

Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Definamos la función

$$w(x) = \begin{cases} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}, & \text{si } x \neq x_0, \\ \frac{1}{f'(x_0)}, & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

Note que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} w(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)} = w(x_0)$$

Por lo tanto, w es continua en x_0 .

Dado que f^{-1} es continua en y_0 , tenemos que

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0) = x_0$$

Como w es continua en x_0 , para $\epsilon > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ se cumple que $\left|w(x) - \frac{1}{f'}(x_0)\right| < \epsilon$.

Como f^{-1} es continua en y_0 , para $\delta_1 > 0$ existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $y \in (y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2)$ se cumple que $|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \delta_1$.

Consideremos $\delta = \delta_2$.

Sea $y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta) - \{y_0\}$ cualquiera.

Se tiene que

$$\begin{aligned} |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \delta_1 &\implies -\delta_1 < f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) < \delta_1 \\ &\implies -\delta_1 + f^{-1}(y_0) < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_0) + \delta_1 \\ &\implies -\delta_1 + x_0 < f^{-1}(y) < x_0 + \delta_1 \\ &\implies f^{-1}(y) \in (-x_0 + \delta_1, x_0 + \delta_1) \\ &\implies \left|w(f^{-1}(y)) - \frac{1}{f'}(x_0)\right| < \epsilon \end{aligned}$$

Si $y \neq y_0$, tenemos que $f^{-1}(y) \neq x_0$.

Luego

$$w(f^{-1}(y)) = \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0}$$

Entonces

$$\left| \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} - \frac{1}{f'}(x_0) \right| < \epsilon$$

Como $\epsilon > 0$ era arbitrario, hemos probado que

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{f'}(x_0)$$

Es decir, $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$. □

Función derivada. Sea f una función real, podemos definir una nueva función cuyo dominio sean los puntos del dominio de f en donde la función f es derivable, a esta nueva función se le denotara por f' .

Ejemplo. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x|$. Calcule su función derivada.

Sean $x_0 > 0$ y $x > 0$ con $x \neq x_0$.

Tenemos que

$$\frac{|x| - |x_0|}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1$$

Por lo tanto, para $x > 0$, se tiene que $f'(x_0) = 1$.

Sean $x_0 < 0$ y $x < 0$ con $x \neq x_0$, tenemos que

$$\frac{|x| - |x_0|}{x - x_0} = \frac{(-x) - (-x_0)}{x - x_0} = \frac{-x + x_0}{x - x_0} = \frac{-(x - x_0)}{x - x_0} = -1$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(-x) - (-x_0)}{x - x_0} = -1$$

Por lo tanto, para $x < 0$ se tiene que $f'(x_0) = -1$.

Note que $f'(0)$ no existe ya que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-0}{x-0} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-0}{x-0} = -1$.

Por lo tanto, $\text{Dom } f' = \mathbb{R} - \{0\}$ y

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x > 0 \\ -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Definición 30. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y un punto $x_0 \in A$. Diremos que:

1. La función alcanza su máximo en A , en el punto x_0 , si para todo $x \in A$ se cumple que $f(x_0) \geq f(x)$.

Al punto $f(x_0)$ se le llama el máximo de f en A .

2. La función f alcanza su mínimo en A , en el punto x_0 , si para todo $x \in A$ se cumple que $f(x_0) \leq f(x)$.

Al punto $f(x_0)$ se le llama el mínimo de f en A .

Proposición 25. Si $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función tal que f es derivable en $x_0 \in (a, b)$ se tiene que:

1. Si para toda $x \in (a, b)$ se cumple que $f(x) \leq f(x_0)$, entonces $f'(x_0) = 0$.
2. Si para toda $x \in (a, b)$ se cumple que $f(x) \geq f(x_0)$, entonces $f'(x_0) = 0$.

Demostración.

1. Sea $x \in (a, b)$ tal que $x < x_0$.

Como $f(x) \leq f(x_0)$, tenemos que $f(x) - f(x_0) \leq 0$.

Como $x < x_0$ tenemos que $x - x_0 \leq 0$.

Luego $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0$.

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

Como f es derivable en x_0 , tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

Entonces $f'(x_0) \geq 0$.

Sea $x \in (a, b)$ con $x > x_0$.

Como $x > x_0$ tenemos que $x - x_0 > 0$.

Luego $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0$.

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Como f es derivable en x_0 , tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Entonces $f'(x_0) \leq 0$.

Por lo tanto, $f'(x_0) = 0$.

2. Análogo.

□

Teorema 33. *Teorema de Rolle.*

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) .

Si $f(a) = f(b)$, entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f'(x_0) = 0$.

Demostración.

Como f es continua en $[a, b]$, por el teorema 25 existen $x_1, x_2 \in [a, b]$ tales que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para todo $x \in [a, b]$.

Si $x_1 \in (a, b)$, por la proposición 25 – 2, tenemos que $f'(x_1) = 0$.

Si $x_2 \in (a, b)$, por la proposición 25 – 1, tenemos que $f'(x_2) = 0$.

Resta ver cuando $x_1 = a$ y $x_2 = b$ o $x_1 = b$ y $x_2 = a$.

Sin pérdida de generalidad suponga que $x_1 = b$ y $x_2 = a$.

Como $f(a) = f(b)$, y para toda $x \in [a, b]$ se cumple que

$$f(b) = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = f(a)$$

Entonces $f(a) = f(x) = f(b)$ para toda $x \in [a, b]$.

Sea $x_0 \in (a, b)$ cualquiera. Note que para todo $x \neq x_0$, se tiene que

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$$

Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$.

Por lo tanto, $f'(x_0) = 0$. □

Teorema 34. *Teorema del valor medio.*

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Demostración.

Definamos la función

$$h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a) - f(a)$$

para cada $x \in [a, b]$.

Note que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) \lim_{x \rightarrow x_0} (x - a) - f(a) \\ &= f(x_0) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x_0 - a) - f(a) \\ &= h(x_0) \end{aligned}$$

Por lo tanto, h es continua en $[a, b]$.

Note que

$$h(a) = f(a) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (a - a) - f(a) = 0$$

y

$$h(b) = f(b) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (b - a) - f(a) = 0$$

Por lo tanto, $h(a) = h(b)$.

Como f es derivable en (a, b) y $(x - a)$ es derivable en $\mathbb{R}$, por el teorema 29, tenemos que h es derivable en (a, b) .

Por el teorema 33, tenemos que existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $h'(x_0) = 0$.

Donde

$$h'(x_0) = f'(x_0) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) = 0$$

Entonces

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

Proposición 26. Sea f una función derivable en (a, b) . Si $f'(x) = 0$, para toda $x \in (a, b)$, entonces f es constante en el intervalo (a, b) .

Demostración.

Sean $x, y \in (a, b)$ cualesquiera.

Sin pérdida de generalidad supongamos que $x < y$.

Como f es derivable en (a, b) , por el teorema 28, tenemos que f es continua en (a, b) .

Para toda $l \in [x, y]$ se tiene que $a < x \leq l \leq y < b$, entonces $l \in (a, b)$.

Por lo tanto, $[x, y] \subseteq (a, b)$.

Por la proposición 22 – 2), tenemos que f es continua en $[x, y]$.

Como f es derivable en (a, b) , tenemos que f es derivable en (x, y) , ya que $(x, y) \subseteq [x, y] \subseteq (a, b)$.

Por el teorema 34, existe $x_0 \in (x, y)$ tal que

$$f'(x_0) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

Como $f'(x) = 0$ para toda $x \in (a, b)$ se tiene que $f'(x_0) = 0$.

Entonces

$$\begin{aligned} 0 = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} &\implies f(y) - f(x) = 0 \\ &\implies f(y) = f(x) \end{aligned}$$

□

Corolario 3. Sea f una función derivable en $\mathbb{R}$. Si $f'(x) = 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$, entonces f es constante en $\mathbb{R}$.

Demostración.

Sean $x, y \in \mathbb{R}$ cualesquiera.

Sin pérdida de generalidad supongamos que $x < y$.

Como f es derivable en $\mathbb{R}$, tenemos que f es derivable en (x, y) .

Por hipótesis $f'(t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, entonces $f'(t) = 0$ para todo $t \in (x, y)$.

Por el teorema anterior, f es constante en (x, y) .

Como x, y eran arbitrario, f es constante en $\mathbb{R}$.

□

Proposición 27. Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Se tiene que:

1. Si $f'(x) > 0$, para toda $x \in (a, b)$, entonces f es estrictamente creciente en (a, b) .
2. Si $f'(x) < 0$ para toda $x \in (a, b)$ entonces f es estrictamente decreciente en (a, b) .

Demostración.

1. Sean $(x, y) \in (a, b)$ cualesquiera tales que $x < y$.

Dado que f es derivable en (a, b) , por el teorema 28, f es continua en (a, b) .

Como $[x, y] \subseteq (a, b)$, por la proposición 22 – 2), tenemos que f es continua en $[x, y]$.

Por hipótesis f es derivable en (a, b) .

Luego por el teorema 24, tenemos que existe $x_0 \in (a, b)$ tal que

$$f'(x_0) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

Como $f'(x_0) > 0$, tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{f(y) - f(x)}{y - x} > 0 &\implies f(y) - f(x) > 0 \\ &\implies f(y) > f(x)\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es estrictamente creciente en (a, b) .

2. Análogo.

□

Ejemplo. Sea la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$. Se tiene que f es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ y $f'(0) = 0$.

Note que $f'(x) = 3x^2$.

Entonces $f'(0) = 0$.

Veamos que f es estrictamente creciente.

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que $x_1 < x_2$.

Note que

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2)$$

Como $x_1 < x_2$ tenemos que $x_2 - x_1 > 0$.

Note que

$$x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 = x_2^2 + x_1x_2 + \frac{x_1^2}{4} + \frac{3}{4}x_1^2 = \left(x_2 + \frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_1^2$$

Como $\left(x_2 + \frac{x_1}{2}\right)^2 \geq 0$ y $\frac{3}{4}x_1^2 \geq 0$, tenemos que $x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 \geq 0$.

Note que

$$\begin{aligned}x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 = 0 &\iff \left(x_2 + \frac{x_1}{2}\right)^2 = 0 \text{ y } \frac{3}{4}x_1^2 = 0 \\ &\iff x_1 = 0 \text{ y } x_2 = 0\end{aligned}$$

Dado que $x_1 < x_2$, esto no puede ocurrir.

Luego

$$\begin{aligned}x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 > 0 &\implies x_2^3 - x_1^3 > 0 \\ &\implies x_2^3 > x_1^3\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$.

Proposición 28. Sea f una función real continua en $x_0 \in \text{Dom } f$.

1. Si existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que $f'(x) > 0$, para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ y $f'(x) < 0$, para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$, entonces $f(x) \leq f(x_0)$, para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_2)$.
2. Si existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que $f'(x) < 0$, para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ y $f'(x) > 0$, para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$, entonces $f(x) \geq f(x_0)$, para todo $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_2)$.

Demostración.

1. Sea $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_2)$.

Tenemos tres casos.

Caso 1: $x = x_0$.

Entonces $f(x) = f(x_0)$, luego $f(x) \leq f(x_0)$.

Caso 2: $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$.

Entonces $x_0 < x < x_0 + \delta_2$.

Por hipótesis, sabemos que existe $\delta_2 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ se cumple que $f'(x) < 0$.

Entonces f es derivable en $(x_0, x_0 + \delta_2)$.

Como $(x_0, x) \subseteq (x_0, x_0 + \delta_2)$ tenemos que f es derivable en (x_0, x) .

Por el teorema 28, se cumple que f es continua en (x_0, x) .

Como f es derivable en $(x_0, x_0 + \delta_2)$ y $x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$, por el teorema 28 se tiene que f es continua en x .

Por hipótesis f es continua en x_0 , entonces f es continua en $[x_0, x]$.

Dado que f es continua en $[x_0, x]$ y f es derivable en (x_0, x) , por el teorema del valor medio existe $c \in (x_0, x)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Entonces

$$f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0)$$

Como $c \in (x_0, x) \subseteq (x_0, x_0 + \delta_2)$ se tiene que $f'(c) < 0$.

Además, como $x_0 < x$ tenemos que $x - x_0 > 0$, entonces $f'(c)(x - x_0) < 0$.

Luego $f(x) - f(x_0) < 0$, entonces $f(x) < f(x_0)$.

Por lo tanto, $f(x) \leq f(x_0)$.

Caso 3: $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$.

Entonces $x_0 - \delta_1 < x < x_0$.

Por hipótesis, sabemos que existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ se cumple que $f'(x) < 0$.

Entonces f es derivable en $(x_0 - \delta_1, x_0)$.

Como $(x, x_0) \subseteq (x_0 - \delta_1, x_0)$ tenemos que f es derivable en (x, x_0) .

Por el teorema 28, se cumple que f es continua en (x, x_0) .

Como f es derivable en $(x_0 - \delta_1, x_0)$ y $x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$, por el teorema 28 se tiene que f es continua en x .

Por hipótesis f es continua en x_0 , entonces f es continua en $[x, x_0]$.

Dado que f es continua en $[x, x_0]$ y f es derivable en (x, x_0) por el teorema del valor medio existe $d \in (x, x_0)$ tal que

$$f'(d) = \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}$$

Entonces

$$f(x_0) - f(x) = f'(d)(x_0 - x)$$

Como $d \in (x, x_0) \subseteq (x_0 - \delta_1, x_0)$ se tiene que $f'(d) > 0$.

Como $x < x_0$ tenemos que $x_0 - x > 0$, entonces $f'(d)(x_0 - x) > 0$.

Luego $f(x_0) - f(x) > 0$, entonces $f(x_0) > f(x)$.

Por lo tanto, $f(x) \leq f(x_0)$.

2. Análogo.

□

Proposición 29. Sea f una función real tal que es derivable en $x_0 \in \text{Dom } f$ y f' es derivable en x_0 . Supongamos que $f'(x_0) = 0$. Se cumple lo siguiente:

1. Si $(f')'(x_0) < 0$, entonces existe un intervalo (a, b) con $x_0 \in (a, b)$ tal que para todo $x \in (a, b)$ se cumple que $f(x) \leq f(x_0)$.
2. Si $(f')'(x_0) > 0$, entonces existe un intervalo (a, b) con $x_0 \in (a, b)$ tal que para toda $x \in (a, b)$, se cumple que $f(x) \geq f(x_0)$.

Demostración.

1. Como f' es derivable en x_0 . Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = (f')'(x_0)$$

Como $(f')'(x_0) < 0$.

Por la proposición 5 – 3), tenemos que existe $\delta > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} < 0$$

Como $f'(x_0) = 0$, se tiene que para toda $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ se cumple que

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$$

Como $\delta > 0$, tenemos que $x_0 + \delta > x_0$ y $x_0 - \delta < x_0$, entonces $x_0 \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Caso 1. $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ entonces $x < x_0$, luego $x - x_0 < 0$.

Como $\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$, entonces $f'(x) > 0$.

Caso 2. $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, entonces $x > x_0$, luego $x - x_0 > 0$.

Como $\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$, entonces $f'(x) < 0$.

Como f es derivable en x_0 , tenemos que f es continua en x_0 .

Por la proposición 28, tenemos que $f(x) \leq f(x_0)$ para todo $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

2. Análogo.

□

Definición 31. Sea f una función real, si f es derivable en x_0 y $f'(x_0) = 0$, diremos que x_0 es un punto crítico de f .

Observaciones.

1. Si x_0 es un punto crítico de f y tiene segunda derivada en x_0 positiva, entonces f alcanza un mínimo en un intervalo que contenga a x_0 .
2. Si x_0 es un punto crítico de f y tiene segunda derivada en x_0 negativa, entonces f alcanza un máximo en un intervalo abierto que contenga a x_0 .
3. x_0 puede ser un punto crítico de f sin existir un intervalo abierto que contenga a x_0 en el cual f alcance un máximo o mínimo.
4. f puede alcanzar un máximo o un mínimo en un intervalo abierto que contenga a x_0 , pero no ser derivable en x_0 .

Teorema 35. Teorema de Cauchy para derivadas.

Sean f y g funciones reales continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , se tiene que existe $t \in (a, b)$ tal que

$$(f(b) - f(a))g'(t) = (g(b) - g(a))f'(t)$$

Más aun, si $g(b) - g(a) \neq 0$ y $g'(t) \neq 0$, entonces

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

Demostración.

Defina la función $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$h(x) = f(x)(g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a))$$

Como f y g son continua en $[a, b]$ tenemos que h es continua en $[a, b]$.

Como f y g son derivable en (a, b) entonces h es derivable en (a, b) .

Note que

$$\begin{aligned} h(a) &= f(a)(g(b) - g(a)) - g(a)(f(b) - f(a)) \\ &= f(a)g(b) - f(a)g(a) - g(a)f(b) + g(a)f(a) \\ &= f(a)g(b) - g(a)f(b) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}h(b) &= f(b)(g(b) - g(a)) - g(b)(f(b) - f(a)) \\&= f(b)g(b) - f(b)g(a) - g(b)f(b) + g(b)f(a) \\&= g(b)f(a) - f(b)g(a)\end{aligned}$$

Por lo tanto, $h(a) = h(b)$.

Por el teorema de Rolle, existe $t \in (a, b)$ tal que $h'(t) = 0$.

Entonces

$$f'(t)(g(b) - g(a)) - g'(t)(f(b) - f(a)) = 0$$

Luego

$$(f(b) - f(a))g'(t) = (g(b) - g(a))f'(t)$$

Si $g(b) - g(a) \neq 0$ y $g'(t) \neq 0$, entonces

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

□

Teorema 36. *Teorema de Darvoux.*

Sea f una función real derivable en (a, b) . Si $k \in \mathbb{R}$ y $c, d \in (a, b)$ tales que $c < d$ y $f'(c) < k < f'(d)$, entonces existe $t_0 \in (c, d)$ tal que $f'(t_0) = k$.

Demostración.

Como f es derivable en (a, b) , por el teorema 28 se tiene que f es continua en (a, b) .

Como $[c, d] \subseteq (a, b)$, por la proposición 22 - 2), f es continua en $[c, d]$.

Como $(c, d) \subseteq (a, b)$, f es derivable en (c, d) .

Por el teorema del valor medio, existe $x_0 \in (c, d)$ tal que

$$f'(x_0) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c}$$

Caso 1: $k = \frac{f(d) - f(c)}{d - c}$.

Entonces considere $t_0 = x_0$ para obtener la conclusión.

Caso 2: $k \neq \frac{f(d) - f(c)}{d - c}$.

Entonces

$$k < \frac{f(d) - f(c)}{d - c} \text{ o } k > \frac{f(d) - f(c)}{d - c}$$

Subcaso 1: $k < \frac{f(d)-f(c)}{d-c}$.

Por hipótesis $f'(c) < k < f'(d)$, entonces $f'(c) < k < \frac{f(d)-f(c)}{d-c}$.

Definamos la función $h : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(c)-f(x)}{c-x}, & \text{si } x \in (c, d] \\ f'(c), & \text{si } x = c \end{cases}$$

Veamos que h es continua en $[c, d]$.

Sea $x_0 \in (c, d]$, entonces $x_0 > c$.

Por definición $h(x) = \frac{f(c)-f(x)}{c-x}$.

Note que $f(c) - f(x)$ es continua en x_0 , porque f es continua en (a, b) y $x_0 \in (a, b)$.

Y $c - x$ es continua y no nula en $(c, d]$ pues $c - x \neq 0$.

Por lo tanto, h es continua en todo $(c, d]$.

Falta ver que $\lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = h(c)$.

Tenemos que calcular el límite cuando x se acerca a c por la derecha, es decir, cuando $x > c$ (y $x \leq d$).

Como $c < x \leq d$, tenemos que

$$h(x) = \frac{f(c) - f(x)}{c - x} = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c) = h(c)$$

Note que

$$h(c) = f'(c) < k < \frac{f(d) - f(c)}{d - c} = \frac{f(c) - f(d)}{c - d} = h(d)$$

Por el teorema del valor intermedio, existe $t \in (c, d)$ tal que $h(t) = k$, es decir,

$$k = \frac{f(c) - f(t)}{c - t}$$

Como $[c, t] \subseteq [c, d]$ tenemos que f es continua en $[c, t]$.

Como $(c, t) \subseteq (c, d)$ tenemos que f es derivable en (c, t) .

Por el teorema del valor medio, existe $t_0 \in (c, t)$ tal que

$$f'(t_0) = \frac{f(t) - f(c)}{t - c}$$

Note que

$$\frac{f(t) - f(c)}{t - c} = \frac{f(c) - f(t)}{c - t} = k$$

Entonces existe $t_0 \in (c, t) \subseteq (c, d)$ tal que $f'(t_0) = k$.

Subcaso 2: $k > \frac{f(d)-f(c)}{d-c}$.

Por hipótesis $f'(c) < k < f'(d)$, entonces $\frac{f(d)-f(c)}{d-c} < k < f'(d)$.

Defina la función $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(d)}{x-d}, & \text{si } x \in [c, d) \\ f'(d), & \text{si } x = d \end{cases}$$

Veamos que g es continua en $[c, d]$.

Sea $x_0 \in [c, d)$, entonces $x_0 < d$.

Por definición, $g(x) = \frac{f(x)-f(d)}{x-d}$.

Note que $f(x) - f(d)$ es continua en x_0 , porque f es continua en (a, b) y $x_0 \in (a, b)$.

Y $x - d$ es continua y no nula en $[c, d]$ porque $x - d \neq 0$.

Por lo tanto, g es continua en todo $[c, d)$.

Falta ver que $\lim_{x \rightarrow d^-} g(x) = g(d)$.

Tenemos que calcular el límite cuando x se acerca a d por la izquierda, es decir, cuando $x < d$ (y $x \geq c$).

Como $c \leq x < d$, tenemos que

$$g(x) = \frac{f(x) - f(d)}{x - d}$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow d^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow d^-} \frac{f(x) - f(d)}{x - d} = f'(d) = g(d)$$

Note que

$$g(c) = \frac{f(c) - f(d)}{c - d} = \frac{f(d) - f(c)}{d - c} < k < f'(d) = g(d)$$

Por el teorema del valor intermedio, existe $t \in (c, d)$ tal que $g(t) = k$, es decir

$$\frac{f(t) - f(d)}{t - d} = k$$

Como $[t, d] \subseteq [c, d]$ tenemos que f es continua en $[t, d]$.
 Como $(t, d) \subseteq (c, d)$ tenemos que f es derivable en (t, d) .
 Por el teorema del valor medio existe $t_0 \in (t, d)$ tal que

$$f'(t_0) = \frac{f(d) - f(t)}{d - t}$$

Note que

$$\frac{f(d) - f(t)}{d - t} = \frac{f(t) - f(d)}{t - d} = k$$

□

Teorema 37. *Teorema de Darvoux.*

Sea f una función real derivable en (a, b) . Si $k \in \mathbb{R}$ y $c, d \in (a, b)$ tales que $c < d$ y $f'(d) < k < f'(c)$, entonces existe $t_0 \in (c, d)$ tal que $f'(t_0) = k$.

Demostración.

Defina $g(x) = -f(x)$ para toda $x \in (a, b)$.

Note que g es derivable en (a, b) , porque f es derivable en (a, b) .

Y $g'(x) = -f'(x)$ para toda $x \in (a, b)$.

Por hipótesis tenemos que

$$f'(d) < k < f'(c)$$

Entonces

$$-f'(d) > -k > -f'(c)$$

Es decir,

$$g'(c) < -k < g'(d)$$

Por el teorema 36, existe $t_0 \in (c, d)$ tal que $g'(t_0) = -k$.

Como $g'(t_0) = -f'(t_0)$ tenemos que

$$-f'(t_0) = -k \implies f'(t_0) = k$$

□

Teorema 38. *Regla de L'Hôpital.*

Sean f y g funciones reales y $x_0, l \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ está definida para valores cercanos a x_0 y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l. \text{ Entonces } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Demostración.

Sea $\epsilon > 0$ cualquiera.

Por hipótesis $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, entonces $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ está definida para valores cercanos a x_0 , en consecuencia f y g son derivables para valores cercanos a x_0 y $g'(x) \neq 0$ para valores cercanos a x_0 .

Por lo tanto, existe $\delta_1 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) - \{x_0\}$ se cumple que f y g son derivables en x y además $g'(x) \neq 0$.

Para $\frac{\epsilon}{2}$ existe $\delta_2 > 0$ tal que para todo $x \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se cumple que $\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}$.

Como $\frac{f(x)}{g(x)}$ está definida para valores cercanos a x_0 , podemos considerar $\delta_3 > 0$ tal que para toda $x \in (x_0 - \delta_3, x_0 + \delta_3) - \{x_0\}$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ está definida, de aquí se sigue que $g(x) \neq 0$.

Consideremos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$.

Note que $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

Sea $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ cualquiera. Tenemos dos casos.

Caso 1: $x \in (x_0 - \delta, x_0)$.

Tomemos $y \in (x, x_0)$ cualquiera.

Como $[x, y] \subseteq (x_0 - \delta, x_0)$ tenemos que f y g son derivables en $[x, y]$, luego f y g son continuas en $[x, y]$.

Como $(x, y) \subseteq [x, y]$ tenemos que f y g son derivables en (x, y) .

Además, $g'(t) \neq 0$ para todo $t \in (x, y)$.

Por el teorema de Cauchy, existe $t \in (x, y)$ tal que

$$(f(y) - f(x))g'(t) = (g(y) - g(x))f'(t)$$

Veamos que $g(y) - g(x) \neq 0$.

Si $g(y) = g(x)$, por el teorema de Rolle, existe $t_0 \in (x, y)$ tal que $g'(t_0) = 0$, esto contradice que $g'(a) \neq 0$ para toda $a \in (x, y)$.

Por lo tanto, $g(y) - g(x) \neq 0$.

Luego

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

Como $t \in (x, y) \subseteq (x_0 - \delta, x_0) \subseteq (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ tenemos que

$$\left| \frac{f'(t)}{g'(t)} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

Entonces

$$l - \frac{\epsilon}{2} < \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} < l + \frac{\epsilon}{2}$$

Esta desigualdad se cumple para todo $y \in (x, x_0)$.

Como $\lim_{y \rightarrow x_0} f(y) = 0$ y $\lim_{y \rightarrow x_0} g(y) = 0$, tenemos que

$$\lim_{y \rightarrow x_0^-} \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{0 - f(x)}{0 - g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Aquí usamos que $g(x) \neq 0$, lo cual está garantizado por la elección de δ_3 .

Entonces

$$l - \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + \frac{\epsilon}{2}$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

Caso 2: $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

Tomemos $y \in (x_0, x)$ cualquiera.

Como $[y, x] \subseteq (x_0, x_0 + \delta)$ tenemos que f y g son derivables en $[y, x]$, luego f y g son continuas en $[y, x]$.

Como $(y, x) \subseteq [y, x]$ tenemos que f y g son derivables en (y, x) .

Además, $g'(t) \neq 0$ para todo $t \in (y, x)$.

Por el teorema de Cauchy, existe $t \in (y, x)$ tal que

$$(f(x) - f(y))g'(t) = g(x) - g(y)f'(t)$$

Veamos que $g(x) - g(y) \neq 0$.

Si $g(x) = g(y)$ por el teorema de Rolle en $[y, x]$, existe $t_0 \in (y, x)$ con $g'(t_0) = 0$, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, $g(x) - g(y) \neq 0$.

Entonces

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

Como $t \in (y, x) \subseteq (x_0, x_0 + \delta) \subseteq (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) - \{x_0\}$ se tiene que

$$\left| \frac{f'(t)}{g'(t)} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

Entonces

$$l - \frac{\epsilon}{2} < \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} < l + \frac{\epsilon}{2}$$

Esta desigualdad se cumple para todo $y \in (x_0, x)$.

Como $\lim_{y \rightarrow x_0} f(y) = 0$ y $\lim_{y \rightarrow x_0} g(y) = 0$, tenemos que

$$\lim_{y \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Aquí usamos que $g(x) \neq 0$, lo cual está garantizado por la elección de δ_3 .

Entonces

$$l - \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + \frac{\epsilon}{2}$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

□

Teorema 39. Sean f y g funciones reales y $x_0, l \in \mathbb{R}$.

1. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.
2. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{\left(\frac{1}{g(x)}\right)'} = l$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = l$.

Ejercicios.

1. Sea $f(x) = x^4 - 9x^3 + 26x^2 - 24x$. Note que $f(0) = 0 = f(2)$.

Demuestre que el polinomio $g(x) = 4x^3 - 27x^2 + 52x - 24$ tiene al menos una raíz en el intervalo $(0, 2)$.

Notemos que f una función continua y derivable en $\mathbb{R}$.

En particular f es una función continua en $[0, 2]$ y derivable en $(0, 2)$.

Además,

$$f'(x) = 4x^3 - 27x^2 + 52x - 24 = g(x)$$

Como $f(0) = f(2)$, por el teorema de Rolle tenemos que existe $x_0 \in (0, 2)$ tal que $f'(x_0) = 0$.

Entonces

$$4x_0^3 - 27x_0^2 + 52x_0 - 24 = 0$$

Por lo tanto, g tiene por lo menos una raíz.

2. Si f es una función par y derivable, entonces $f'(x) = -f'(-x)$.

Sea $h(x) = -x$. Entonces $f(-x) = f(h(x))$.

Por la regla de la cadena:

$$(f \circ h)'(x) = f'(h(x)) \cdot h'(x) = f'(-x)(-1) = -f'(-x)$$

Como f es par, tenemos que $f(-x) = f(x)$.

Entonces $(f \circ h)(x) = f(h(x)) = f(-x) = f(x)$.

Derivando ambos lados tenemos que

$$(f \circ h)'(x) = f'(x)$$

Entonces $-f'(-x) = f'(x)$, luego $f'(x) = -f'(-x)$.

3. Si f es una función impar y derivable, entonces $f'(x) = f'(-x)$.

Sea $h(x) = -x$. Entonces $(f \circ h)(x) = f(h(x)) = f(-x)$.

Por la regla de la cadena:

$$(f \circ h)'(x) = f'(h(x)) \cdot h'(x) = f'(-x) \cdot (-1) = -f'(-x)$$

Como f es impar, tenemos que $f(-x) = -f(x)$.

Entonces $(f \circ h)(x) = -f(x)$.

Derivando ambos lados tenemos que

$$(f \circ g)'(x) = -f'(x)$$

Entonces $-f'(-x) = -f'(x)$, luego $f'(-x) = f'(x)$.

4. Un objeto es lanzado desde una torre de 100 metros de altura. Después de t segundos, la altura del objeto es de $h(t) = 100 - 4,9t^2$ (metros). ¿Cuál es su velocidad 2 segundos después de haber sido lanzado?

Recordemos que la velocidad instantánea en el instante $t = a$ se define como

$$v(a) = \lim_{t \rightarrow a} \frac{h(t) - h(a)}{t - a}$$

Note que este límite es exactamente la derivada de h en a , es decir:

$$v(a) = h'(a)$$

Por lo tanto, para calcular la velocidad en $t = 2$, derivamos h .

Tenemos que $h'(t) = -9,8t$.

Evaluando con $t = 2$ tenemos que $v(2) = h'(2) = -9,8(2) = -19,6$ m/s.

La velocidad se representa como negativa porque va hacia abajo.

5. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 4 - x^2$ en el punto $(-1, 3)$. Luego trace la curva y la tangente juntas.

Por definición

$$m = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)}$$

Por el teorema 24, tenemos que

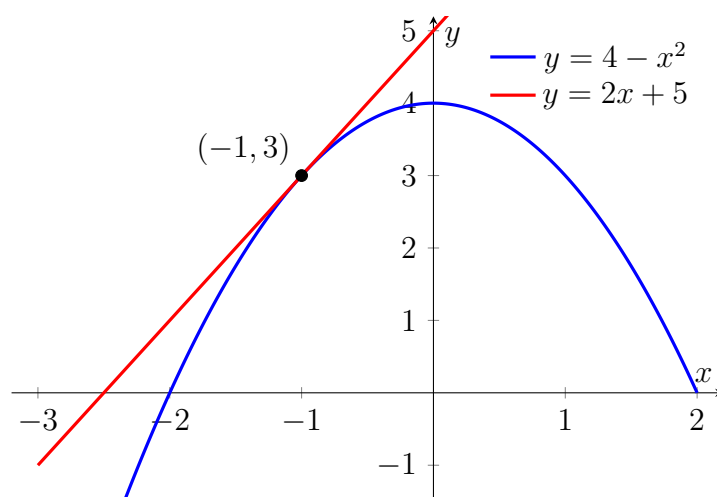
$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1 + h) - f(-1)}{h}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 m &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - (-1 + h)^2 - 3}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - (1 - 2h + h^2) - 3}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - 1 + 2h - h^2 - 3}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2 - h) = 2
 \end{aligned}$$

Como $m = 2$, tenemos que la ecuación la recta tangente es

$$\begin{aligned}
 y - 3 &= 2(x - (-1)) \implies y - 3 = 2(x + 1) \\
 &\implies y = 2x + 5
 \end{aligned}$$



6. Determine la derivada de $\frac{t}{2t+1}$ usando el teorema 24.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{t+h}{2(t+h)+1} - \frac{t}{2t+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2t^2+t+2th+h-(2t^2+2th+t)}{(2t+2h+1)(2t+1)}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{(2t+2h+1)(2t+1)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(2t+2h+1)(2t+1)} \\
 &= \frac{1}{(2t+1)(2t+1)} = \frac{1}{(2t+1)^2}
 \end{aligned}$$

7. Determina la derivada de $\frac{1}{\sqrt{q+1}}$ usando el teorema 24.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{(q+h)+1}} - \frac{1}{q+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{q+1} - \sqrt{(q+h)+1}}{\sqrt{(q+h)+1}\sqrt{q+1}}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{q+1} - \sqrt{(q+h)+1}}{h\sqrt{(q+h)+1}\sqrt{q+1}} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{q+1} - \sqrt{(q+h)+1}}{h\sqrt{(q+h)+1}\sqrt{q+1}} \cdot \frac{\sqrt{q+1} + \sqrt{(q+h)+1}}{\sqrt{q+1} + \sqrt{(q+h)+1}} \right) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h\sqrt{(q+h)+1}\sqrt{q+1}(\sqrt{q+1} + \sqrt{(q+h)+1})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{(q+h)+1}\sqrt{q+1}(\sqrt{q+1} + \sqrt{(q+h)+1})} \\
 &= \frac{-1}{\sqrt{q+1}\sqrt{q+1}(\sqrt{q+1} + \sqrt{q+1})} \\
 &= \frac{-1}{(\sqrt{q+1})^2 (2\sqrt{q+1})} = \frac{-1}{(q+1)(2\sqrt{q+1})}
 \end{aligned}$$

8. Use la definición de derivada, para encontrar la derivada de $f(x) = \frac{1}{x+2}$.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x_0+2}}{x - x_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{x_0+2-x-2}{(x+2)(x_0+2)}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{x_0-x}{(x+2)(x_0+2)}}{x - x_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-1}{(x+2)(x_0+2)} \\
 &= \frac{-1}{(x+2)(x+2)} = -\frac{1}{(x+2)^2}
 \end{aligned}$$

9. En los siguientes ejercicios se dan las posiciones $s(t)$ de un cuerpo que se mueve en una recta coordenada, tomando s en metros y t en segundos.

$$s(t) = t^2 - 3t + 2, \quad 0 \leq t \leq 2$$

- a) Encuentre el desplazamiento del cuerpo y la velocidad promedio para el intervalo de tiempo dado.

El desplazamiento del cuerpo en $[0, 2]$ está dado por

$$\begin{aligned}\Delta s &= s(2) - s(0) \\ &= (2)^2 - 3(2) + 2 - ((0)^2 - 3(0) + 2) \\ &= 4 - 6 + 2 - 2 = -2\text{m}\end{aligned}$$

La velocidad promedio es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido, es decir

$$v_{\text{prom}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(2) - s(0)}{2 - 0} = \frac{-2}{2} = -1\text{m/s}$$

- b) Determine la rapidez y la aceleración del cuerpo en los extremos del intervalo.

Recordemos que la velocidad instantánea en el instante $t = a$ se define como

$$v(a) = \lim_{t \rightarrow a} \frac{s(t) - s(a)}{t - a}$$

Como dicho límite es exactamente la derivada tenemos que $v(a) = s'(a)$.

Derivando s tenemos que $s'(t) = 2t - 3$.

La rapidez del cuerpo es el valor absoluto de la velocidad.

Por lo tanto, en $t = 0$, tenemos que la rapidez del objeto es igual

$$|v(0)| = |s'(0)| = |-3| = 3\text{m/s}$$

Y en $t = 2$, tenemos que la rapidez es

$$|v(2)| = |s'(2)| = |2(2) - 3| = 1\text{m/s}$$

La aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición.

Entonces

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = 2\text{m/s}^2$$

Por lo tanto, la aceleración en $t = 0$, es de $a(0) = 2\text{m/s}^2$.

Y la aceleración en $t = 2$, es de $a(2) = 2\text{m/s}^2$.

- c) ¿En qué momento durante el intervalo, si es que esto pasa, cambiará la dirección del cuerpo?

La dirección del cuerpo esta determinada por la velocidad.

Cuando el cuerpo va hacia adelante la velocidad es positiva.

Cuando el cuerpo va hacia atrás la velocidad es negativa.

Por lo tanto, el cuerpo cambia de dirección en el instante en que la velocidad se anula y cambia de signo.

Como $v(t) = 2t - 3$, tenemos que si $2t - 3 = 0$ entonces $t = \frac{3}{2}$.

Si $t > \frac{3}{2}$, tenemos que $2t - 3 > 0$.

Si $t < \frac{3}{2}$, tenemos que $2t - 3 < 0$.

Por lo tanto, el cuerpo cambia de dirección en $t = \frac{3}{2} = 1,5s$.

10. En el tiempo t , la posición de un cuerpo que se mueve a lo largo del eje s está dada por

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t \text{ metros}$$

- a) Determine la aceleración del cuerpo cada vez que la velocidad es cero.

La velocidad es la primera derivada de la función de posición, por lo tanto

$$v(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

Veamos cuando es cero. Tenemos que

$$\begin{aligned} 3t^2 - 12t + 9 = 0 &\implies t^2 - 4t + 3 = 0 \\ &\implies (t - 3)(t - 1) = 0 \\ &\implies t = 3 \text{ o } t = 1 \end{aligned}$$

La aceleración es la derivada de la velocidad, entonces

$$a(t) = v'(t) = 6t - 12$$

Cuando $t = 1$, tenemos que

$$a(1) = 6(1) - 12 = -6 \text{ m/s}^2$$

Cuando $t = 3$, tenemos que

$$a(3) = 6(3) - 12 = 6 \text{ m/s}^2$$

- b) Encuentre la rapidez del cuerpo cada vez que la aceleración es cero.

Si $6t - 12 = 0$, tenemos que $t = 2$.

La rapidez es la magnitud de la velocidad.

Por lo tanto, cuando $t = 2$, la rapidez del cuerpo es

$$|v(2)| = |3(2)^2 - 12(2) + 9| = |12 - 24 + 9| = |-3| = 3 \text{ m/s}^2$$

- c) Encuentre la distancia total recorrida por el cuerpo entre $t = 0$ y $t = 2$.

La distancia total no es lo mismo que el desplazamiento.

Necesitamos considerar los cambios de dirección.

Para esto recordemos que $v(t)$ se anula cuando $t = 3$ o $t = 1$.

Como solo buscamos la distancia recorrida de $t = 0$ a $t = 2$, solo consideramos $t = 1$.

Note que si $t > 1$ se tiene que $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 < 0$.

Si $t < 1$ se tiene que $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 > 0$.

Entonces el cuerpo se mueve hacia adelante en $0 \leq t < 1$ y se mueve hacia atrás en $1 < t < 2$.

Por lo tanto, el cuerpo cambia de dirección en $t = 1$.

Entonces la distancia total recorrida es

$$\begin{aligned} d_{\text{total}} &= |s(1) - s(0)| + |s(2) - s(1)| \\ &= |(1 - 6 + 9) - 0| + |(8 - 24 + 18) - (1 - 6 + 9)| \\ &= |4 - 0| + |2 - 4| = 4 + 2 = 6 \text{ m} \end{aligned}$$

11. Caída libre en Marte y Júpiter. Las ecuaciones de caída libre (s en metros, t en segundos) son $s(t) = 1,86t^2$ en la superficie de Marte, y $s(t) = 11,44t^2$ en la superficie de Júpiter. ¿Cuánto tiempo tardará una roca que cae desde el reposo en alcanzar una velocidad de $27,8 \text{ m/s}$ (aproximadamente 100 km/h) en cada planeta.

Obtenemos las ecuaciones para la velocidad en cada uno de los planetas.

Marte	Júpiter
$s = 1,86t^2$	$s = 11,44t^2$
$v = s' = 2(1,86)t = 3,72t$	$v = s' = 2(11,44)t = 22,88t$

Resolvemos las dos ecuaciones para $v = 27,8 \text{ m/s}$:

$s = 1,86t^2$ en Marte	$s = 11,44t^2$ en Júpiter
$v = s' = 2(1,86)t = 3,72t$	$v = s' = 2(11,44)t = 22,88t$
$3,72t = 27,8$	$22,88t = 27,8$
$t = \frac{27,8}{3,72} \approx 7,5 \text{ s}$	$t = \frac{27,8}{22,88} \approx 1,2 \text{ s}$

12. Encuentre los puntos críticos de las siguiente funciones y determine su naturaleza, es decir encuentre el máximo y mínimo, si existen.

a) $f(x) = x^4 + 3x^2$.

Derivando tenemos que

$$f'(x) = 4x^3 + 6x = 2x(2x^2 + 3)$$

Igualamos a cero para obtener los puntos críticos, es decir

$$2x(2x^2 + 3) = 0$$

Como $2x^2 + 3 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $2x = 0$, luego $x = 0$.

Entonces el único punto crítico de f es $x = 0$.

Evaluamos

$$f(0) = 0^4 + 3(0)^2 = 0$$

Calculamos la segunda derivada, se tiene que

$$f''(x) = 12x^2 + 6$$

Como $f''(0) = 6 > 0$, por la proposición 29, existe un intervalo (a, b) con $0 \in (a, b)$ tal que para todo $x \in (a, b)$ se cumple que $f(x) \geq f(x_0)$.

Entonces por definición hay un mínimo local en $(0, f(0)) = (0, 0)$.

Además, como $x^4 \geq 0$ y $3x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, se tiene que $f(x) = x^4 + 3x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Por lo tanto, $(0, 0)$ es mínimo absoluto.

Note que $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^4 + 3x^2) = \infty$, entonces para toda $M > 0$ existe $N > 0$ tal que si $x > N$ se cumple que $x^4 + 3x^2 > M$.

Es decir, f no está acotada superiormente, luego no posee máximo absoluto.

b) $f(x) = x^2 + x + \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$

Derivando

$$f'(x) = 2x + 1 - \frac{1}{x^2}$$

Igualemos a cero

$$2x + 1 - \frac{1}{x^2} = 0$$

Multiplicamos por x^2

$$2x^3 + x^2 - 1 = 0$$

Sea

$$p(x) = 2x^3 + x^2 - 1$$

Este polinomio no tiene raíces racionales, buscaremos una forma de ver que si tiene mínimo o máximo.

Note que

$$p(0) = -1, \quad p(1) = 2$$

Por el teorema del valor intermedio existe $c \in (0, 1)$ tal que $p(c) = 0$.

Por lo tanto, c es una raíz.

Derivemos $f'(x)$, tenemos que

$$f''(x) = 2 + \frac{2}{x^3}$$

Como $c > 0$, tenemos que

$$f''(c) = 2 + \frac{2}{c^3} > 0$$

Por la proposición 29, hay un mínimo local en $x = c$.

Note que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, por lo tanto f no está acotada superiormente, luego no posee máximo absoluto.

Note que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$, por lo tanto f no está acotada inferiormente, luego no posee mínimo absoluto.

c) $f(x) = x^3 - \frac{16}{x}, \quad x \neq 0.$

Derivando

$$f'(x) = 3x^2 + \frac{16}{x^2}$$

Como $3x^2 + \frac{16}{x^2} > 0$ para todo $x \neq 0$, la derivada nunca se anula.

Por lo tanto, f no tiene puntos críticos.

No existen máximo ni mínimos locales.

Note que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, por lo tanto f no está acotada superiormente, luego no tiene máximo absoluto.

Y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, por lo tanto f no está acotada inferiormente, luego no tiene mínimo absoluto.

13. Para cada una de las siguientes funciones, identifique los puntos críticos y determine su naturaleza. Halle el máximo y el mínimo de cada función en el intervalo indicado.

Para hallar el máximo y mínimo absoluto de una función en un intervalo cerrado se evalúa la función en:

- los puntos críticos interiores,
- los extremos del intervalo,
- y los puntos donde la función no es derivable.

Un punto crítico interior es un punto que pertenece al interior del intervalo, es decir, pertenece al intervalo pero no es uno de sus extremos.

Para garantizar el comportamiento de la función entre estos puntos, se determinan los intervalos donde la función es creciente y decreciente analizando el signo de la primera derivada.

Nota: La proposición 27 puede extenderse a intervalos cerrados.

Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) entonces:

- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es estrictamente creciente en $[a, b]$.
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es estrictamente decreciente en $[a, b]$.

El mismo resultado se extiende a intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $(a, b]$ cuando la función es continua en el extremo que se incluye.

Después de evaluar todos los candidatos, se comparan los valores obtenidos:

- el valor más grande corresponde al máximo absoluto.
- el valor más pequeño corresponde al mínimo absoluto.

a) $f(x) = x^3 - x^2 - 8x + 1, \quad [-2, 2].$

Derivamos

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 8 = (3x + 4)(x - 2)$$

Igualamos a cero, si $(3x + 4)(x - 2) = 0$ entonces $x = -\frac{4}{3}$ o $x = 2$.

El único punto crítico interior es $x = -\frac{4}{3}$.

La segunda derivada de f es

$$f''(x) = 6x - 2$$

Como

$$f''\left(-\frac{4}{3}\right) = 6\left(-\frac{4}{3}\right) - 2 = -10 < 0$$

Por la proposición 29, hay un máximo local en $x = -\frac{4}{3}$.

Como

$$f''(2) = 6(2) - 2 = 10 > 0$$

Por la proposición 29, hay un mínimo local en $x = 2$.

Sea $x \in (-2, -\frac{4}{3})$, entonces $-2 < x < -\frac{4}{3}$.

Note que

$$\begin{aligned} x < -\frac{4}{3} &\implies 3x < -4 \\ &\implies 3x + 4 < 0 \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} x < -\frac{4}{3} &\implies x - 2 < -\frac{4}{3} - 2 \\ &\implies x - 2 < -\frac{10}{3} \\ &\implies x - 2 < 0 \end{aligned}$$

Entonces $f'(x) = (x - 2)(3x + 4) > 0$.

Por lo tanto, f es estrictamente creciente en $(-2, -\frac{4}{3})$.

Por la extensión de la proposición 27, f es estrictamente creciente en $[-2, -\frac{4}{3}]$.

Sea $x \in (-\frac{4}{3}, 2)$, entonces $-\frac{4}{3} < x < 2$.

Note que

$$\begin{aligned}x > -\frac{4}{3} &\implies 3x > -4 \\ &\implies 3x + 4 > 0\end{aligned}$$

Y

$$x < 2 \implies x - 2 < 0$$

Entonces $f'(x) = (x - 2)(3x + 4) < 0$.

Por lo tanto, f es estrictamente decreciente en $(-\frac{4}{3}, 2)$.

Por la extensión de la proposición 27, f es estrictamente decreciente en $[-\frac{4}{3}, 2]$.

Evaluando tenemos que

$$\begin{aligned}f(-2) &= 5, \\ f\left(-\frac{4}{3}\right) &= \frac{235}{27} \\ f(2) &= -11\end{aligned}$$

Entonces $f(-\frac{4}{3}) = \frac{235}{27}$ es el máximo absoluto.

Y $f(2) = -11$ es el mínimo absoluto.

b) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}, \quad [0, 5].$

La función no está definida en $x = 1$.

Entonces no es continua en todo el intervalo.

Note que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$$

Por lo tanto, la función no está acotada superiormente ni inferiormente.

Por lo tanto, no tiene máximo absoluto ni mínimo absoluto en $[0, 5]$.

14. Una pieza larga rectangular de lámina de 30 cm de ancho se convierte en un canal doblando hacia arriba dos lados hasta formar ángulos rectos con la base. ¿Cuál debe ser el ancho de las paredes dobladas para que el canal tenga capacidad máxima?

Sea x el ancho de la pared doblada.

Entonces la base del canal mide $30 - 2x$ y la altura del canal mide x .

La capacidad del canal depende del área de la sección transversal, entonces

$$A(x) = x(30 - 2x) = 30x - 2x^2$$

Como x es un ancho, tenemos que $x > 0$.

Como además, la base debe ser positiva, tenemos que $30 - 2x > 0$, entonces $x < 15$.

Por lo tanto, el dominio de la función es $0 < x < 15$.

Derivando tenemos que $A'(x) = 30 - 4x$

Si $30 - 4x = 0$ entonces

$$x = \frac{30}{4} = \frac{15}{2} = 7,5$$

Como $A''(x) - 4 < 0$ tenemos que hay un máximo local cuando $x = 7,5$.

Si $x < 7,5$ tenemos que $4x < 30$, luego $30 - 4x > 0$. Entonces $A'(x) > 0$.

Por la extensión de la proposición 27, tenemos que A es estrictamente creciente en $(0, 7,5]$.

Si $x > 7,5$ tenemos que $4x > 30$, luego $30 - 4x < 0$. Entonces $A'(x) < 0$.

Por la extensión de la proposición 27, A es estrictamente decreciente en $[7,5, 15)$.

Como la función crece hasta 7,5 y luego decrece, $x = 7,5$ es un máximo absoluto.

Por lo tanto, el ancho de las paredes dobladas debe ser de 7,5 cm.

15. Demuestre que el rectángulo de área máxima con perímetro dado p es un cuadrado.

Sea x la base del rectángulo y y su altura.

Como el perímetro es p , tenemos que

$$2x + 2y = p$$

Entonces

$$x + y = \frac{p}{2}$$

Luego

$$y = \frac{p}{2} - x$$

El área del rectángulo es

$$A = xy$$

Sustituyendo

$$A(x) = x \left(\frac{p}{2} - x \right)$$

Entonces

$$A(x) = \frac{p}{2}x - x^2$$

Como $x > 0$ y $y > 0$, tenemos que

$$x > 0 \text{ y } \frac{p}{2} - x > 0$$

Luego

$$x > 0 \text{ y } x < \frac{p}{2}$$

Entonces, el dominio de la función es

$$0 < x < \frac{p}{2}$$

Derivando tenemos

$$A'(x) = \frac{p}{2} - 2x$$

Igualando a cero

$$\frac{p}{2} - 2x = 0$$

De aquí,

$$x = \frac{p}{4}$$

Si $x < \frac{p}{4}$, tenemos que

$$\begin{aligned}x < \frac{p}{4} &\implies 2x < \frac{p}{2} \\&\implies \frac{p}{2} - 2x > 0 \\&\implies A'(x) > 0\end{aligned}$$

Entonces, A es estrictamente creciente en $(0, \frac{p}{4}]$.

Si $x > \frac{p}{4}$, tenemos que

$$\begin{aligned}x > \frac{p}{4} &\implies 2x > \frac{p}{2} \\&\implies \frac{p}{2} - 2x < 0 \\&\implies A'(x) < 0\end{aligned}$$

Entonces, A es estrictamente decreciente en $[\frac{p}{4}, \frac{p}{2})$.

Como la función crece hasta $x = \frac{p}{4}$ y luego decrece, $x = \frac{p}{4}$ es un máximo absoluto en el intervalo $(0, \frac{p}{2})$.

Entonces

$$y = \frac{p}{2} - \frac{p}{4} = \frac{p}{4}$$

Por lo tanto,

$$x = y$$

Así el rectángulo de área máxima tiene lados iguales, es decir, es un cuadrado.

16. Una compañía de bienes raíces es dueña de 180 apartamentos que se ocupan en su totalidad cuando la renta es de 3000,00 mensuales. Por cada 100,00 de aumento en la renta, se desocupan 5 apartamentos. ¿Cuál es la renta mensual con la que se obtiene el mayor ingreso bruto?

Sea x el número de aumentos de 100.

Entonces la renta sera

$$3000 + 100x$$

El número de apartamentos ocupados será

$$180 - 5x$$

Por lo tanto, el ingreso es

$$I(x) = (3000 + 100x)(180 - 5x)$$

Desarrollando

$$I(x) = 540000 + 3000x - 500x^2$$

Como el número de apartamentos ocupados no puede ser negativo, tenemos que

$$180 - 5x \geq 0 \implies x \leq 36$$

Y como x es el número de aumentos, $x \geq 0$.

Por lo tanto,

$$0 \leq x \leq 36$$

Derivando

$$I'(x) = 3000 - 1000x$$

Igualando a cero

$$3000 - 1000x = 0$$

Entonces

$$x = 3$$

Si $x < 3$, tenemos que $100x < 3000$ entonces $3000 - 1000x > 0$.

Por lo tanto, $I'(x) > 0$.

Así, I es creciente en $[0, 3]$.

Si $x > 3$, tenemos que $100x > 3000$ entonces $3000 - 1000x < 0$.

Por lo tanto, $I'(x) < 0$.

Así, I es decreciente en $[3, 36]$.

Como la función crece hasta $x = 3$ y luego decrece, $x = 3$ es un máximo absoluto en $[0, 36]$.

Por lo tanto, la renta debe ser

$$3000 + 100(3) = 3300$$

Así, la renta mensual que maximiza el ingreso bruto es

$$3300,00$$

Formulario de derivadas.

Usaremos la notación $\frac{d}{dx}$ para denotar la derivada con respecto a x .
Es decir,

$$\frac{d}{dx}f(x) = f'(x)$$

En todas las fórmulas, u y v representan funciones derivables de x , y k, n son constantes reales.

Las fórmulas que involucran u son aplicaciones directas de la **regla de la cadena**.

Tabla 1: Tabla de derivadas básicas

Función	Derivada
$f(x) = k$ (constante)	$\frac{d}{dx}f(x) = 0$
$f(x) = x^n$	$\frac{d}{dx}f(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = kx^n$	$\frac{d}{dx}f(x) = knx^{n-1}$
$f(x) = k \cdot g(x)$	$\frac{d}{dx}f(x) = k \cdot \frac{d}{dx}g(x)$
$f(x) = g(x) \pm h(x)$	$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}g(x) \pm \frac{d}{dx}h(x)$
$f(x) = u \cdot v$	$\frac{d}{dx}f(x) = u \frac{d}{dx}v + v \frac{d}{dx}u$

Tabla 1 – Continuación

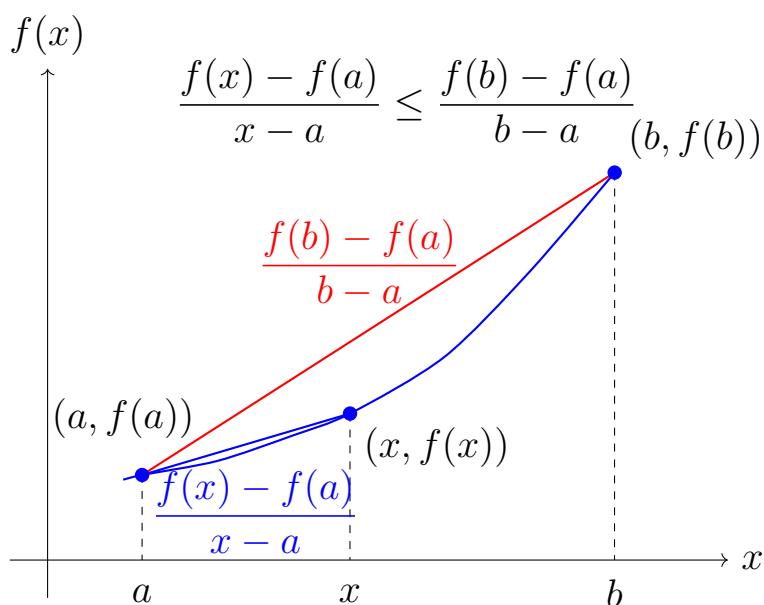
Función	Derivada
$f(x) = \frac{u}{v}$	$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{v \frac{d}{dx}u - u \frac{d}{dx}v}{v^2}$
$f(x) = u^n$	$\frac{d}{dx}f(x) = nu^{n-1} \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \sqrt{u}$	$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{1}{2\sqrt{u}} \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \operatorname{sen} u$	$\frac{d}{dx}f(x) = \cos u \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \cos u$	$\frac{d}{dx}f(x) = -\operatorname{sen} u \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \tan u$	$\frac{d}{dx}f(x) = \sec^2 u \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \cot u$	$\frac{d}{dx}f(x) = -\operatorname{csc}^2 u \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \sec u$	$\frac{d}{dx}f(x) = \sec u \tan u \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \csc u$	$\frac{d}{dx}f(x) = -\csc u \cot u \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \ln u$	$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{1}{u} \frac{d}{dx}u$
$f(x) = \log_a u$	$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{1}{u \ln a} \frac{d}{dx}u$
$f(x) = e^u$	$\frac{d}{dx}f(x) = e^u \frac{d}{dx}u$
$f(x) = a^u$	$\frac{d}{dx}f(x) = a^u \ln a \frac{d}{dx}u$

Nota: En todas las fórmulas donde aparece u , se asume que $u = u(x)$ es una función derivable de x . La regla de la cadena se aplica multiplicando por $\frac{d}{dx}u$ en cada caso.

5. Funciones cóncavas y convexas.

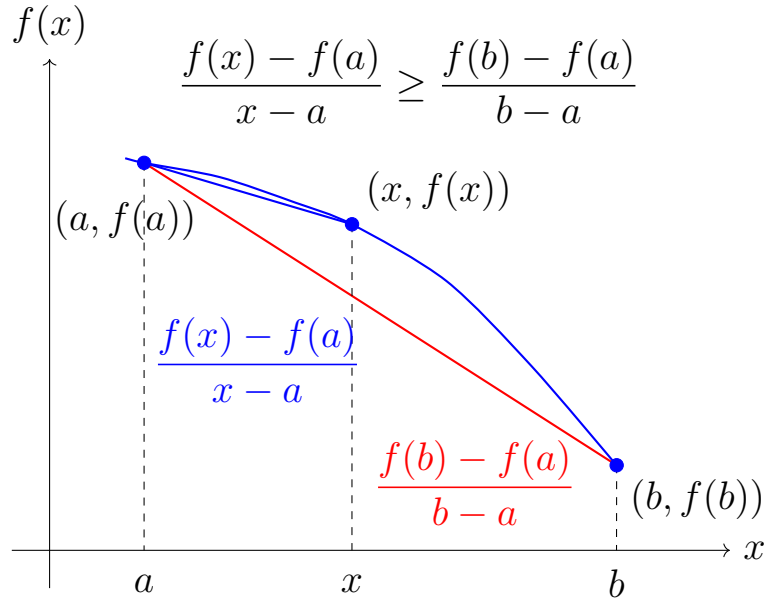
Definición 32. Una función f es convexa en el intervalo I si dados $a, b \in I$ con $a < b$, se tiene que para todo $x \in (a, b)$ se cumple que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Definición 33. Una función f es cóncava en el intervalo I si dados $a, b \in I$ con $a < b$ se tiene que para todo $x \in (a, b)$ se cumple que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Lema 12. Si f es derivable en un intervalo I , f' es creciente en I y $a, b \in I$ son tales que $a < b$ y $f(a) = f(b)$ entonces para todo $x \in (a, b)$ se cumple que

$$f(x) \leq f(a)$$

Demostración.

Supongamos, por contradicción que existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(x_0) > f(a)$.

Como f es derivable en I , f es continua en I .

Como $(a, x_0) \subseteq I$, f es derivable en (a, x_0) .

Como $[a, x_0] \subseteq I$, f es continua en $[a, x_0]$.

Entonces f es continua en (a, x_0) .

Por el teorema del valor medio, existe $c_1 \in (a, x_0)$ tal que

$$f'(c_1) = \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a}$$

Como $f(x_0) > f(a)$ y $x_0 - a > 0$ tenemos que $f'(c_1) > 0$.

De igual forma, como $(x_0, b) \subseteq I$, f es derivable en (x_0, b) .

Además, como $[x_0, b] \subseteq I$, f es continua en $[x_0, b]$.

Por el teorema del valor medio, existe $c_2 \in (x_0, b)$ tal que

$$f'(c_2) = \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0}$$

Pero $f(b) = f(a)$ y $f(x_0) > f(a)$, por lo tanto $f(b) - f(x_0) < 0$.

Como $b - x_0 > 0$, tenemos que $f'(c_2) < 0$.

Tenemos que

$$a < c_1 < x_0 < c_2 < b$$

Por lo tanto, $c_1 < c_2$.

Como f' es creciente en I y $c_1 < c_2$, se tiene que

$$f'(c_1) \leq f'(c_2)$$

Pero ya probamos que $f'(c_1) > 0$ y $f'(c_2) < 0$, entonces

$$f'(c_2) < 0 < f'(c_1)$$

Luego

$$f'(c_2) < f'(c_1)$$

Esto contradice que f' sea creciente. □

Lema 13. Si f es convexa en un intervalo I , entonces para cualesquiera $a, b \in I$ con $a < b$ se tiene que para toda $x \in (a, b)$ se cumple que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

Demostración.

Por definición de convexidad, para $x \in (a, b)$ se cumple que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Como $x > a$ tenemos que $x - a > 0$.

Como $b > a$ tenemos que $b - a > 0$.

Entonces $(x - a)(b - a) > 0$ multiplicando

$$(b - a)(f(x) - f(a)) \leq (x - a)(f(b) - f(a))$$

$$(b - a)f(x) - (b - a)f(a) \leq (x - a)f(b) - (x - a)f(a)$$

$$\begin{aligned}
(b-a)f(x) - (x-a)f(b) &\leq (b-a)f(a) - (x-a)f(a) \\
(b-a)f(x) - (x-a)f(b) &\leq f(a)(b-a-x+a) \\
(b-a)f(x) - (x-a)f(b) &\leq f(a)(b-x) \\
(b-a)f(x) &\leq (x-a)f(b) + (b-x)f(a) \\
-[(x-a)f(b) + (b-x)f(a)] &\leq -(b-a)f(x)
\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
(b-a)f(b) - [(x-a)f(b) + (b-x)f(a)] &\leq (b-a)f(b) - (b-a)f(x) \\
f(b)(b-a-x+a) - (b-x)f(a) &\leq (b-a)f(b) - (b-a)f(x) \\
f(b)(b-x) - (b-x)f(a) &\leq (b-a)f(b) - (b-a)f(x) \\
(b-x)(f(b) - f(a)) &\leq (b-a)(f(b) - f(x))
\end{aligned}$$

Como $b > x$, tenemos que $b-x > 0$. Además $b-a > 0$, entonces

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b-x}$$

Por lo tanto,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b-x}$$

□

Teorema 40. Si f es derivable en I , entonces f es convexa en I si y sólo si f' es creciente en I .

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que f es convexa en I .

Sean $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$.

Queremos probar que

$$f'(x_1) \leq f'(x_2)$$

Por el lema anterior, para todo $x \in (x_1, x_2)$, se cumple que

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Tomamos el límite cuando $x \rightarrow x_1^+$, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow x_1^+} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Como f es derivable, el límite por la izquierda es $f'(x_1)$.

Entonces

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Tomamos el límite cuando $x \rightarrow x_2^-$, tenemos que

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \lim_{x \rightarrow x_2^-} \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Observe que

$$\frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2}$$

Entonces

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \lim_{x \rightarrow x_2^-} \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2}$$

Como f es derivable, el límite por la derecha es $f'(x_2)$ entonces

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$$

Por lo tanto,

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$$

Entonces

$$f'(x_1) \leq f'(x_2)$$

Como x_1, x_2 eran arbitrarios, f' es creciente en I .

$\Leftarrow$] Supongamos ahora que f' es creciente en I . Sean $a, b \in I$ con $a < b$.

Queremos probar que para todo $x \in (a, b)$ se cumple que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Definamos

$$g(t) = f(t) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (t - a)$$

Como f es derivable en I , g es derivable en I .

Además,

$$g'(t) = f'(t) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Como f' es creciente en I , para todo $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se cumple que

$$f'(x_1) \leq f'(x_2)$$

Entonces

$$f'(x_1) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'(x_2) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Entonces

$$g'(x_1) \leq g'(x_2)$$

Así, g es creciente en I .

Además

$$g(a) = f(a) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (a - a) = f(a)$$

Y

$$g(b) = f(b) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (b - a) = f(a) = g(a)$$

Por el lema 12, para todo $x \in (a, b)$ se cumple que

$$g(x) \leq g(a)$$

Entonces

$$f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right) \leq f(a)$$

$$f(x) - f(a) \leq \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$$

Como $x > a$ tenemos que $x - a > 0$, entonces

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Por lo tanto, f es convexa en I . □

Lema 14. f es cóncava en I si y sólo si $-f$ es convexa en I .

Teorema 41. Si f es derivable en el intervalo I , entonces f es cóncava en I si y sólo si f' es decreciente en I .

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que f es cóncava en I .

Por el lema 14, $-f$ es convexa en I .

Como f es derivable en I , $-f$ es derivable en I .

Por el teorema 40, $-f'$ es creciente en I .

Pero $(-f)' = -f'$.

Entonces $-f'$ es creciente en I .

Sean $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$, como $-f'$ es creciente tenemos que

$$-f'(x_1) \leq -f'(x_2)$$

Luego

$$f'(x_1) \geq f'(x_2)$$

Por lo tanto, f' es decreciente en I .

$\Leftarrow$] Supongamos que f' es decreciente en I .

Entonces, para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se tiene que

$$f'(x_1) \geq f'(x_2)$$

Entonces

$$-f'(x_1) \leq -f'(x_2)$$

Como $(-f)' = -f'$, se sigue que $(-f)'$ es creciente en I .

Dado que $-f$ es derivable en I , por el teorema 40, $-f$ es convexa en I .

Por el lema 14, f es cóncava en I . $\square$

Si existe f'' en I , tenemos los siguientes resultados:

Teorema 42. Si $f''(x) > 0$, para cada $x \in I$, entonces f es convexa en I .

Demostración.

Como existe f'' en I , la función f' está definida y es derivable en I .

En particular f es derivable en I .

Por hipótesis

$$(f')'(x) = f''(x) > 0$$

para todo $x \in I$.

Entonces f' es estrictamente creciente en I .

Por el teorema 40, f es convexa en I .

□

Teorema 43. Si para cada $x \in I$, $f''(x) < 0$, entonces f es cóncava en I .

Demostración.

Como existe f'' en I , la función f' está definida y es derivable en I .

En particular f es derivable en I .

Por hipótesis

$$(f')'(x) = f''(x) < 0$$

para todo $x \in I$.

Entonces f' es estrictamente decreciente en I .

En particular, f' es decreciente en I .

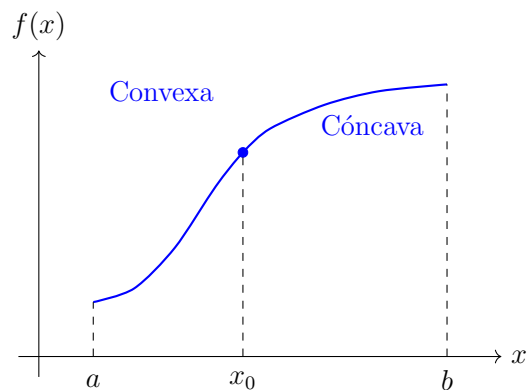
Por el teorema 41, f es cóncava en I .

□

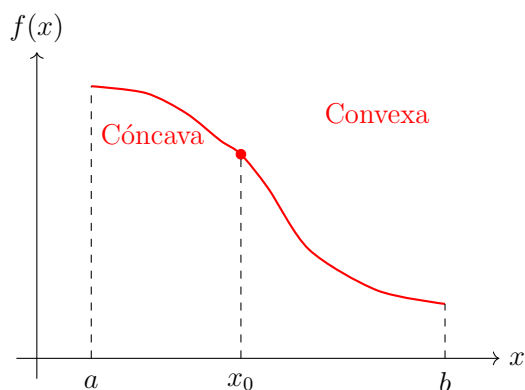
Definición 34. Si f está definida cerca del punto x_0 , diremos que x_0 es un punto de inflexión de f si se cumple alguna de las dos proposiciones siguientes:

1. Existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $x_0 \in (a, b)$ y f es convexa en (a, x_0) y cóncava en (x_0, b) .
2. Existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $x_0 \in (a, b)$ y f es cóncava en (a, x_0) y convexa en (x_0, b) .

Convexa en (a, x_0) y cóncava en (x_0, b)



Cóncava en (a, x_0) y convexa en (x_0, b)



Teorema 44. Si f es una función definida cerca de un número real x_0 . Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $x_0 \in (a, b)$ y f es derivable en $(a, x_0) \cup (x_0, b)$.

Si se cumple alguna de las siguientes proposiciones:

1. f' es creciente en (a, x_0) y decreciente en (x_0, b) , o
2. f' es decreciente en (a, x_0) y creciente en (x_0, b)

entonces x_0 es un punto de inflexión de f .

Demostración.

Supongamos que se cumple la primera proposición.

Entonces f' es creciente en (a, x_0) y decreciente en (x_0, b) .

Como f es derivable en (a, x_0) , por el teorema 40, f es convexa en (a, x_0) .

Como f es derivable en (x_0, b) , por el teorema 41, f es cóncava en (x_0, b) .

Por definición x_0 es un punto de inflexión de f .

Supongamos ahora que se cumple la segunda proposición, entonces f' es decreciente en (a, x_0) y creciente en (x_0, b) .

Como f es derivable en (a, x_0) por el teorema 41, f es cóncava en (a, x_0) .

Como f es derivable en (x_0, b) por el teorema 40, f es convexa en (x_0, b) .

Por definición f , x_0 es un punto de inflexión. $\square$

Teorema 45. Si f es una función definida cerca de un número real x_0 .

Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $x_0 \in (a, b)$ y f'' existe en $(a, x_0) \cup (x_0, b)$.

Si se cumple alguna de las siguientes proposiciones:

1. Para todo $x \in (a, x_0)$ se cumple que $f''(x) > 0$ y para todo $x \in (x_0, b)$ se cumple que $f''(x) < 0$, o
2. Para todo $x \in (a, x_0)$ se cumple que $f''(x) < 0$ y para todo $x \in (x_0, b)$ se cumple que $f''(x) > 0$

entonces x_0 es un punto de inflexión de f .

Demostración.

Supongamos que se cumple la primera proposición.

Entonces para todo $x \in (a, x_0)$ se cumple que $f''(x) > 0$ y para todo $x \in (x_0, b)$ se cumple que $f''(x) < 0$.

Como $f'' > 0$ en (a, x_0) , por el teorema 42, f es convexa en (a, x_0) .

Como $f'' < 0$ en (x_0, b) , por el teorema 43, f es cóncava en (x_0, b) .

Por definición, x_0 es un punto de inflexión de f .

Supongamos que se cumple la segunda proposición.

Entonces para todo $x \in (a, x_0)$ se cumple que $f''(x) < 0$ y para todo $x \in (x_0, b)$ se cumple que $f''(x) > 0$.

Como $f'' < 0$ en (a, x_0) , por el teorema 43, f es cóncava en (a, x_0) .

Como $f'' > 0$ en (x_0, b) , por el teorema 42, f es convexa en (x_0, b) .

Por definición, x_0 es un punto de inflexión de f .

□

Teorema 46. Si x_0 es un punto de inflexión de f y $f''(x_0)$ existe, entonces $f''(x_0) = 0$.

Ejercicios.

1. Si $f(x) = |x|$, pruebe que f es convexa en $[-1, 1]$.

Debemos verificar que para cualesquiera $a, b \in [-1, 1]$ con $a < b$, se tiene que para todo $x \in (a, b)$ se cumple que

$$\frac{f(b) - f(x)}{b - x} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Como $f(x) = |x|$, debemos probar que

$$\frac{|b| - |x|}{b - x} \geq \frac{|b| - |a|}{b - a}$$

Tenemos tres casos.

Caso 1: Si $0 \leq a < x < b$.

Entonces

$$|a| = a, \quad |x| = x, \quad |b| = b$$

Por lo tanto,

$$\frac{|b| - |x|}{b - x} = \frac{b - x}{b - x} = 1$$

y

$$\frac{|b| - |a|}{b - a} = \frac{b - a}{b - a} = 1$$

Entonces se cumple la desigualdad.

Caso 2: Si $a < x < b \leq 0$.

Entonces

$$|a| = -a, \quad |x| = -x, \quad |b| = -b$$

Así

$$\frac{|b| - |x|}{b - x} = \frac{-b + x}{b - x} = -1$$

y

$$\frac{|b| - |a|}{b - a} = \frac{-b + a}{b - a} = -1$$

Entonces también se cumple la desigualdad.

Caso 3: Si $a < 0 < b$.

Subcaso 3.1: $a < x < 0 < b$.

Entonces

$$|a| = -a, \quad |x| = -x, \quad |b| = b$$

Entonces

$$\frac{|b| - |x|}{b - x} = \frac{b - (-x)}{b - x} = \frac{b + x}{b - x}$$

Y

$$\frac{|b| - |a|}{b - a} = \frac{b - (-a)}{b - a} = \frac{b + a}{b - a}$$

Note que $x > a$ y $b > 0$, entonces $x \geq a$ y $2b > 0$.

Entonces

$$2bx \geq 2ab$$

$$bx \geq -bx + 2ab$$

$$-ab + bx \geq -bx + ab$$

$$b^2 - ab + bx - ax \geq b^2 - bx + ab - ax$$

$$(b+x)(b-a) \geq (b+a)(b-x)$$

Como $b > x$ tenemos que $b-x > 0$.

Como $b > a$ tenemos que $b-a > 0$.

Entonces

$$\frac{b+x}{b-x} \geq \frac{b+a}{b-a}$$

Subcaso 3.2: $a < 0 < x < b$.

Entonces

$$|a| = -a, \quad |x| = x, \quad |b| = b$$

Entonces

$$\frac{|b| - |x|}{b-x} = \frac{b-x}{b-x} = 1$$

Y

$$\frac{|b| - |a|}{b-a} = \frac{b - (-a)}{b-a} = \frac{b+a}{b-a}$$

Como $a < 0$, tenemos que $b+a < b$. Además $b-a > 0$, entonces

$$\frac{b+a}{b-a} < \frac{b}{b-a}$$

Como $a < 0$, tenemos que $b-a > b$, entonces

$$\frac{b}{b-a} < 1$$

Por lo tanto,

$$\frac{b+a}{b-a} < 1 = \frac{|b| - |x|}{b-x}$$

Subcaso 3.3: $x = 0$.

Entonces

$$|a| = -a, \quad |x| = 0, \quad |b| = b$$

Entonces

$$\frac{|b| - |x|}{b - x} = \frac{b - 0}{b - 0} = 1$$

Y

$$\frac{|b| - |a|}{b - a} = \frac{b - (-a)}{b - a} = \frac{b + a}{b - a}$$

Como $a < 0$, tenemos que $b + a < b$. Además, $b - a > 0$, entonces

$$\frac{b + a}{b - a} < 1$$

Por lo tanto,

$$\frac{|b| - |x|}{b - x} = 1 \geq \frac{b + a}{b - a}$$

Por lo tanto, f es convexa en $[-1, 1]$.

2. Demuestre el lema 14.

$\implies$] Tomamos $a, b \in I$ con $a < b$ y $x \in (a, b)$.

Como f es cóncava, se cumple que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Entonces

$$\frac{-f(x) - (-f(a))}{x - a} \leq \frac{-f(b) - (-f(a))}{b - a}$$

Esto es,

$$\frac{(-f)(x) - (-f)(a)}{x - a} \leq \frac{(-f)(b) - (-f)(a)}{b - a}$$

Por definición $-f$ es convexa en I .

$\Leftarrow$] Tomamos $a, b \in I$ con $a < b$ y $x \in (a, b)$.

Como $-f$ es convexa, se cumple que

$$\frac{(-f)(x) - (-f)(a)}{x - a} \leq \frac{(-f)(b) - (-f)(a)}{b - a}$$

Entonces

$$\frac{-f(x) - (-f(a))}{x - a} \leq \frac{-f(b) - (-f(a))}{b - a}$$

Luego,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Por lo tanto, f es cóncava.

3. Demostrar que el recíproco del teorema 42 es falso.

Considere $f(x) = x^4$.

Tenemos que

$$f'(x) = 4x^3$$

y

$$f''(x) = 12x^2$$

Note que

$$f''(0) = 0$$

Por lo tanto, $f''(x) \not\geq 0$ para todo x .

Sin embargo

$$f''(x) = 12x^2 \geq 0$$

para todo x .

Entonces f' es creciente.

Por el criterio de convexidad f es convexa.

4. Demostrar que el recíproco del teorema 43 es falso.

Consideremos $f(x) = -x^4$.

Tenemos que

$$f'(x) = -4x^3$$

y

$$f''(x) = -12x^2$$

Note que

$$f''(0) = 0$$

Por lo tanto, $f''(x) \neq 0$ para todo x .

Pero

$$f''(x) \leq 0$$

para todo x .

Entonces f' es decreciente.

Luego, f es cóncava.

5. De un ejemplo de una función f y un punto x_0 tales que $f''(x_0) = 0$ pero x_0 no sea un punto de inflexión de f .

Considere $f(x) = x^4$.

Tomemos $x_0 = 0$.

Tenemos que

$$f'(x) = 4x^3$$

y

$$f''(x) = 12x^2$$

Entonces

$$f''(0) = 0$$

Sin embargo,

$$f''(x) = 12x^2 \geq 0$$

para todo x .

Entonces f es convexa a ambos lados de 0.

Como la concavidad no cambia al pasar por $x = 0$, el punto 0 no es un punto de inflexión.

6. Demuestre que si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$ entonces f tiene exactamente un punto de inflexión.

Tenemos que

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

y

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

Buscamos dónde se anula, es decir, cuando

$$6ax + 2b = 0$$

Entonces

$$x = -\frac{b}{3a}$$

Como $a \neq 0$, podemos escribir

$$f''(x) = 6a \left(x + \frac{b}{3a} \right)$$

Si $a > 0$.

Para $x < -\frac{b}{3a}$, se tiene que $f''(x) < 0$.

Para $x > -\frac{b}{3a}$, se tiene que $f''(x) > 0$.

Si $a < 0$.

Para $x < -\frac{b}{3a}$, se tiene que $f''(x) > 0$.

Para $x > -\frac{b}{3a}$, se tiene que $f''(x) < 0$.

Luego x_0 es un punto de inflexión.

Como f'' es lineal y $a \neq 0$, se tiene que f'' tiene solo una única raíz a saber, $x = -\frac{b}{3a}$.

7. Dibuje la gráfica de la función $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

Como $1+x^2 \geq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$, tenemos que f está definida para toda $x \in \mathbb{R}$.

Así, $\text{Dom } f = \mathbb{R}$.

Notemos que

$$f(-x) = \frac{1 - (-x)^2}{1 + (-x)^2} = \frac{1 - x^2}{1 + x^2} = f(x)$$

Por lo tanto, f es una función par.

Veamos sus intersecciones.

La intersección con el eje y , se da cuando $x = 0$, entonces

$$f(0) = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

Entonces la función interseca al eje y , en el punto $(0, 1)$.

La intersección con el eje x , se da cuando $f(x) = 0$.

Si

$$\frac{1 - x^2}{1 + x^2} = 0 \implies 1 - x^2 = 0 \implies x = \pm 1$$

Así, $(-1, 0)$ y $(1, 0)$ interceptan al eje X .

Veamos las asíntotas.

Dado que $1 + x^2 > 0$ siempre, no hay asíntotas verticales.

Para calcular las asíntotas horizontales, calculamos el límite cuando $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$.

Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - x^2}{1 + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{\frac{1}{x^2} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$$

Y

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^2}{1 + x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{\frac{1}{x^2} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$$

Por lo tanto, la recta $y = -1$ es una asíntota horizontal tanto por la derecha como por la izquierda.

Obtengamos las derivadas. Tenemos que

$$f'(x) = \frac{(-2x)(1 + x^2) - (1 - x^2)(2x)}{(1 + x^2)^2} = \frac{-4x}{(1 + x^2)^2}$$

Note que $f'(x) > 0$, si $-4x > 0$, luego $x < 0$.

Note que $f'(x) < 0$, si $-4x < 0$, luego $x > 0$.

Por lo tanto, f es creciente en $(-\infty, 0)$ y f es decreciente en $(0, \infty)$.

Si

$$f'(x) = 0$$

entonces $-4x = 0$, luego $x = 0$.

Por lo tanto, $x = 0$ es un punto crítico de f .

Como f crece en $(-\infty, 0)$ y decrece en $(0, \infty)$, tenemos que $f(0) = 1$ es un máximo absoluto.

Derivemos nuevamente, tenemos que

$$f''(x) = \frac{(-4)(1+x^2)^2 - (-4x) \cdot 2(1+x^2)(2x)}{(1+x^2)^4} = \frac{-4(1+x^2) + 16x^2}{(1+x^2)^3}$$

$$f''(x) = \frac{-4 - 4x^2 + 16x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{-4 + 12x^2}{(1+x^2)^3}$$

Como $1+x^2 > 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $(1+x^2)^3 > 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$.

Si $f''(x) = 0$, entonces $12x^2 - 4 = 0$, entonces $x^2 = \frac{1}{3}$, luego $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

$f''(x) > 0$, si $12x^2 - 4 > 0$ luego $12x^2 > 4$ entonces $x^2 > \frac{1}{3}$.

Entonces $|x| > \frac{1}{\sqrt{3}}$, luego $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$ o $x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

$f''(x) < 0$, si $12x^2 - 4 < 0$, luego $12x^2 < 4$ entonces $x^2 < \frac{1}{3}$.

Entonces $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$, luego $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Por lo tanto, f es convexa en $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ y $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty)$.

Y f es cóncava en $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

Tenemos que

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{2}$$

Por simetría

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{2}$$

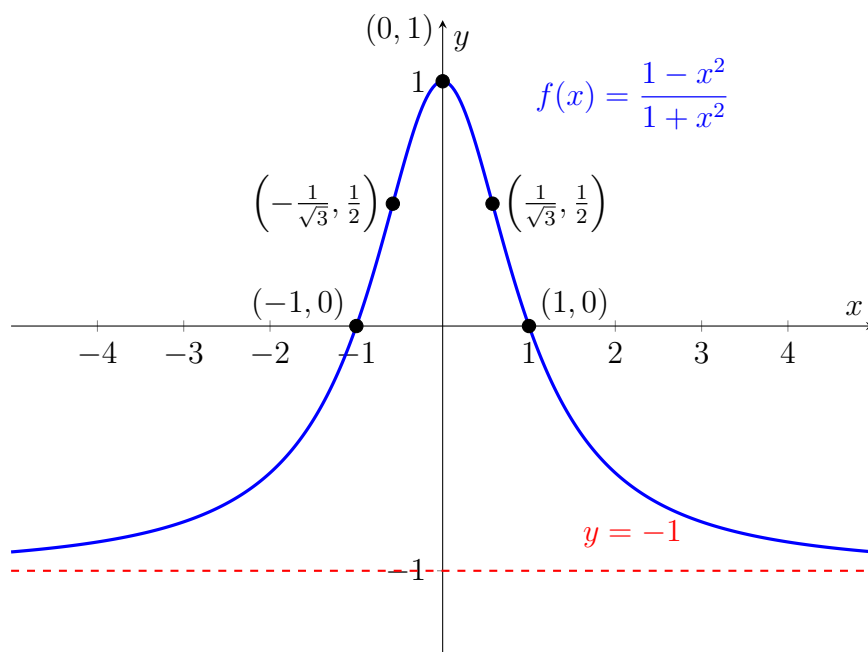
Como f es convexa en $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ y $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \infty)$.

Y f es cóncava en $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

Tenemos que

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{2}\right), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{2}\right)$$

son puntos de inflexión.



Bibliografía

- [1] Strang, G., Herman, E., Lakey, J., Terry, E. A., Mulzet, A. K., Boyd, S. J., Debnath, J., Merriweather, M., Smith, D., Bila, N. V., Falduto, V., Messer, K. R., Radulovich, W., Rutter, E. M., Torain, D., Abbott, C., Levandosky, J. y McCune, D. (2022). *Cálculo. Volumen 1*. OpenStax, Rice University. Recuperado de <https://openstax.org/details/books/c%C3%A1lculo-volumen-1>

- [2] Angenent, S. (2010). *Math 221: First Semester Calculus*. University of Wisconsin–Madison. Recuperado de <https://people.math.wisc.edu/~angenent/Free-Lecture-Notes/free221.pdf>
- [3] Jungic, V. (2022). *Calculus I: Math 150/151 Course Notes*. Simon Fraser University. Recuperado de <https://www.sfu.ca/~vjungic/Calculus1/Calculus1.pdf>
- [4] Feldman, J. y Rechnitzer, A. (2016). *Differential Calculus Notes for Mathematics 100 and 180*. University of British Columbia. Recuperado de https://personal.math.ubc.ca/~feldman/m101/clp/clp_notes_100.pdf
- [5] Angoa Amador, J. J., Arroyo García, J., Contreras Carreto, A., Herrera Carrasco, D., Ibarra Contreras, M., Linares Gracia, R., Macías Romero, F., Martínez García, A., Soriano Soriano, C. y Velázquez Castillo, F. (2005). *Cálculo diferencial en una variable*. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- [6] Tomás, C. (s.f.). *Cálculo en una variable*. Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Recuperado de <https://www.uteg.edu.ec/biblioteca-libros/wp-content/uploads/2022/11/Calculo.-Una-Variable.pdf>
- [7] Angoa Amador, J. J., Contreras Carreto, A. y López Toriz, M. J. (2024). *Una introducción al cálculo diferencial*. Ediciones del Lirio.